华为 ICT 大赛 网络赛道省初赛

共 1000 题：单选 463 · 多选 331 · 判断 206，含配图

1. 【单选题】某工程师现在要将WLAN业务转发模式改为隧道转发，请问该配置应该在以下哪个模板下配置?
   A. 安全模板
   B. 射频模板
   C. VAP模板
   D. SSID模板

答案：C

2. 【多选题】以下选项中，关于空间流的说法正确的是?
   A.
   在802.11ax的5GHz频段下，如果一个AP有8根工作在5GHz的天线，那么同一时间AP可以与任意终端建立8条空间流。
   B. 一根发送天线和一根接收天线可以建立一个空间流。
   C. 空间流的数量多少能够影响802.11标准的理论速率。
   D. 理论上，在802.11ax的5GHz频段下，AP和终端最大只能同时建立8条空间流。

答案：BCD

3. 【多选题】以下选项中，哪些是在802.11ax标准中采用的全新技术?
   A. UL MU-MIMO
   B. RTS/CTS
   C. 1024-QAM
   D. TWT
   E. OFDMA

答案：ACDE

4. 【多选题】以下选项中，哪些因素会影响Wi-Fi的理论速率?
   A. 编码率
   B. 有效子载波数量
   C. GI长度
   D. Symbol长度
   E. 空间流
   F. CCA门限

答案：ABCDE

5. 【多选题】以下关于各个802.11标准的描述，错误的是哪些项?
   A. 802.11g为单频工作，工作在5 GHz
   B. 802.11r为双频工作模式，理论速率最高可达450Mbps
   C. 802.11a为单频工作,工作在2.4 GHz
   D. 802.11ac为单频工作,工作在5 GHz

答案：ABC

6. 【单选题】以下关于无线电波的相位的描述，错误的是哪一项?
   A. 两个频率相同的无线信号在到达接收端的时候彼此相位相同，则两个信号会叠加，信号增强。
   B. 相位是一个相对术语，它描述了两个同频波之间的关系。

C. 如果一个波在0°点时开始传播，另一个波在180°点时开始传播，就称二者异相。

D.

相位是对于一个波特定的时刻在它循环中的位置，一种对于它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。

答案：C

7. 【多选题】以下哪些模板可以关联到AP组?

A. 安全模板

B. VAP模板

C. 域管理模板

D. SSID模板

答案：BC

8. 【单选题】以下关于OFDM的描述，错误的是哪一项?

A.

对于OFDM而言，用户是通过不同时间区分出来的。每一个时间片段，一个用户完整占据全部的子载波。

B. 对于OFDMA而言，每一个时间片上，可能有多个用户同时发送数据。

C. OFDM能够区别副载波，关键在于它使用了一种复杂的数学关系，称为正交性。

D. OFDM将信号分为若干个副载波，当某副载波到达波峰时，其余副载波的振幅均为波谷。

答案：D

9. 【单选题】以下选项中，不是802.11协议族物理层技术的是?

A. 跳频

B. 正交频分复用

C. 直接序列

D. CSMA/CA

答案：D

10. 【单选题】以下关于RTS/CTS的描述，错误的是哪一项?

A. RTS/CTS协议是被802.11无线网络协议采用的一种用来减少节点问题所造成的冲突机制

B. CTS帧作用:用于AP答复RTS帧，其他收到该CTS的STA保持沉默

C. RTS/CTS的核心思想是，允许发送端预留信道，通过与数据帧原大小的预留包来避免后续数据帧的碰撞

D. RTS帧的作用:预约链路使用权，其他收到该RTS的STA保持沉默

答案：C

11. 【判断题】2.4 GHz频段最多可以划分为14个信道。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

12. 【多选题】以下关于WLAN组网架构对比的描述，正确的是哪些项?

A. 云管理架构的特点是AC统一管理和配置AP，配置和部署较简单

B. Leader AP架构适用于小型无线网络

C. FAT AP架构的特点是独立部署和配置，管理和维护麻烦

D. FAT AP架构适用于SOHO场景

答案：BCD

13. 【多选题】以下哪些选项属于CAPWAP隧道的功能?

A. AC通过CAPWAP隧道对AP进行管理、业务配置下发

B. AP与AC间的状态维护

C. 当采用直接转发模式时，AP将STA发出的数据通过CAPWAP隧道实现与AC之间的交互

D. AP对AC的自动发现

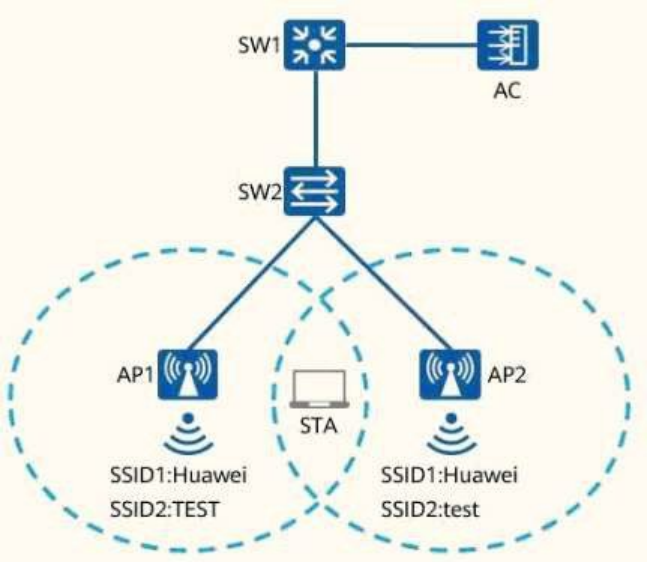
答案：ABD

14. 【判断题】AP的覆盖范围称为基本服务区域(Basic Service Area，BSA)或，终端可以自由进出BSA，只有进入BSA的终端才可以和AP通信。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

15. 【单选题】如图所示，AP1放出两个SSID，分别为Huawei和test，AP2也放出两个SSID分别为Huawei和test，图中虚线圈为两个AP信号覆盖范围，请问图中的STA能够扫描出多少个不同的SSID和多少个不同的BSSID?



A. 4，2

B. 3，4

C. 4，4

D. 3，2

答案：B

16. 【多选题】以下关于CAPWAP断链业务保持功能的描述，正确的是哪些项?

A. 断链后，用户数据通过本地转发模式转发

B. 对于WLAN安全策略采用WPA3-802.1X的场景，断链后新用户无法接入上线

C. CAPWAP断链业务保持功能不适用于广域认证逃生场景

D. CAPWAP断链前，用户数据通过隧道模式转发

答案：AC

17. 【判断题】AirEngine 5760-22W既可以单独作为面板AP使用，也可以作为敏捷分布式解决方案中的RU使用。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

18. 【判断题】华为AC6508最大可管理AP数为2048个，适用于中大型企业。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

19. 【判断题】AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管理和控制。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

20. 【单选题】以下选项中，哪个是IEEE 802.11标准中用来定义漫游的?
A. IEEE 802.11h
B. IEEE 802.11j
C. IEEE 802.11r
D. IEEE 802.11c
答案：C

21. 【判断题】在WLAN网络中，AP必须负责发送Beacon帧，Beacon帧的范围也就是基本服务区域。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

22. 【单选题】Wi-Fi 6技术相较于Wi-Fi5技术具有了显著的性能提升技术，其中就包括了QAM编码的升级，则Wi-Fi 6采用的QAM调制具体为以下哪一项?
A. 1024-QAM
B. 256-QAM
C. 64-QAM
D. 16-QAM
答案：A

23. 【单选题】以下选项中，哪项是华为设备的系统软件格式?
A. .cc
B. .pat
C. .dat
D. .bin
答案：A

24. 【判断题】在漫游的过程中，终端的IP地址必须保持不变。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

25. 【判断题】在802.11的随机退避机制中，当一个STA开始发送数据的时候，其他STA的退避时间会被冻结。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

26. 【多选题】以下关于BSS color着色机制的描述,错误的是哪一项?
A. 如果BSS颜色相同，则认为是不同BSS内的干扰信号，发送将推迟
B. 该技术通过在PHY报文头中添加BSS color字段对来自不同BSS的数据进行“染色”，为每个通道分配一种颜色
C. BSS Color技术主要用于同信道BSS拥塞情况
D. BSS Color技术适用于两个BSS相隔较远的情况

答案：AD

27. 【多选题】以下选项中，关于控制与数据隧道的建立，描述错误的是?
A. 控制隧道建立的标识是AP和AC都收到了keepalive报文。
B. 数据隧道建立的标识是AP收到了keepalive报文
C. 控制隧道建立的标识是AP和AC都收到了echo response报文。
D. 数据隧道建立的标识是AP收到了echo response报文
答案：ABCD

28. 【多选题】华为AC可以使用以下哪些方式登录控制?
A. FTP
B. Console
C. WEB
D. SSH
答案：BCD

29. 【单选题】以下哪条命令可以在华为AC上用来查询华为AP的类型及对应ID?
A. display ap-type
B. display ap type
C. display ap type all
D. display ap-type all
答案：D

30. 【多选题】华为工程师可以通过以下哪些命令退出WLAN视图?
A. [AC6508-wlan-view]quit
B. [AC6508-wlan-view]undo wlan
C. [AC6508-wlan-view]return
D. [AC6508-wlan-view]exit
答案：AC

31. 【单选题】以下关于NAC的描述，错误的是哪一项?
A. 默认情况下，802.1X用户认证方式为EAP认证
B. 默认情况下，华为设备已经开启了对在线802.1X用户的重认证功能
C. 默认情况下，802.1X认证请求报文的重传次数为2次
D. 默认情况下，华为设备会自带1个名称为dot1x_access_profile的802.1X接入模板
答案：B

32. 【多选题】以下哪些认证方式属于链路认证?
A. 共享密钥认证
B. 开放系统认证
C. PSK
D. PPSK
答案：AB

33. 【判断题】默认情况下，WAC上就已存在名称为"default"的WIDS模板。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

34. 【判断题】VAP模板一定要绑定到AP组上才能在AP上生效。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

35. 【单选题】以下哪个命令可以不用在WLAN视图下配置?

A. ap-group name xxx

B. ssid-profile name xxx

C. capwap source interface vlanif 100

D. ap auth-mode mac-auth

答案：C

36. 【判断题】AP上线认证默认的认证方式是SN认证。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

37. 【多选题】以下哪些属于通用的测试网络连通性的命令?

A. reset

B. ping

C. display

D. tracert

答案：BD

38. 【单选题】AP未能通过DHCP获取到IP地址，以下项目中，不需要检查的是哪项?

A. AP、AC之间的线路是否连接完好

B. AP与AC是否配置了管理VLAN

C. AP、AC之间的CAPWAP配置是否正确

D. AP上行端口的配置是否正确

答案：C

39. 【单选题】AP到AC之间的中间网络状况不佳时，应该采取以下哪项操作?

A. 适当调低AP发射功率

B. 适当缩短CAPWAP心跳检测间隔

C. 适当延长CAPWAP心跳检测间隔

D. 适当调高AP发射功率

答案：C

40. 【多选题】某工程师发现公司的某个Leaf AP不停的上下线，则以下选项中，哪些描述是正确的?

A. root节点和leaf节点的WDS模板中配置的wds-name可能不一致

B. 只有root AP上配置管理LAN而leaf AP上没有配置

C. WDS建链的两个AP属于不同款型

D. WDS距离参数配置不合理导致的

答案：AD

41. 【单选题】CampusInsight业务面登录访问的默认端口是哪个?

A. 28443

B. 8080

C. 31943

D. 31945

答案：C

42. 【多选题】以下选项中，哪些关于华为只能漫游方案的描述是正确的?

A. 通过智能漫游将终端关联到信号更优的AP，能显著提升无线信道性能。

B. 通过智能漫游，确保每个终端都关联到离自己最近的AP下，实现了AP间负载均衡。

C.

针对普通覆盖场景，通过将信号差的终端漫游到信号更好的AP上，提升终端自身地业务体验和无线信道整体性能。

D. 智能漫游方案是为了减少漫游切换时间提出的。

答案：ABC

43. 【多选题】以下选项中，哪些是802.11r支持的安全策略?

A. WPA3+PPSK+AES

B. WPA2+PSK+AES

C. WPA2+802.1X+AES

D. WPA2+PPSK+AES

答案：BCD

44. 【多选题】以下选项中，哪些功能需要依赖空口扫描?

A. 射频调优

B. WIDS

C. 定位

D. 频谱分析

答案：ABCD

45. 【多选题】如果想要让Wi-Fi6达到最大性能，需使用以下选项中哪些供电标准或方法?

A. POE+

B. POE

C. POE++

D. DC供电

答案：ACD

46. 【单选题】在建立Mesh路由时，当节点配置为MPP时，该节点会周期性发送以下哪种类型的帧?

A. Probe帧

B. RANN帧

C. PREQ帧

D. PREP帧

答案：B

47. 【单选题】以下哪种认证方式不存在?

A. WPA3-802.1x

B. WPA3-PSK

C. WPA-802.1x

D. WPA2-PSK

答案：B

48. 【多选题】以下选项中,哪些是HWTACACS的认证报文?

A. 认证持续报文Authentication Continue

B. 认证开始报文Authentication Start

C. 认证回应报文Authentication Reply

D. 认证结束报文Authentication Stop

答案：ABC

49. 【单选题】对于智简园区蓝牙终端导航方案，以下关于实现原理的描述哪一项是正确的?

A. 终端不具备定位SDK，终端接收蓝牙信标（iBeacon)发送的信息,通过AP进行位置计算。

B. AP可以作为iBeacon进行信标广播，不需要特殊配置,有默认广播参数。

C. AP可以对环境中的任何iBeacon设备进行对接管理。

D. 终端具备定位SDK时，可以通过终端APP进行位置计算及展示和应用呈现。

答案：D

50. 【判断题】相比于WPA/WPA2,WPA3主要在以下几方面进行了改进：新增支持WPA3－SAE，提供更安全的握手协议，加强了算法强度，支持安全套件Suita.

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

51. 【判断题】在CloudCampus公有云部署场景中，租户通过Internet登录CloudCampus云管平台，与云管平台之间通过HTTPS方式进行连接，确保租户以安全的方式接入管理平台。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

52. 【判断题】在cloudcampus解决方案中，被iMaster NCE纳管的交换机不支持与第三方Radius服务器对接实现802.1x认证。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

53. 【单选题】以下关于使用CampusInsight进行WLAN网络覆盖评估的说法，错误是的?

A. CampusInsight实现每时，每刻，每用户全旅程体验感知

B. CampusInsight对WLAN网络的覆盖情况进行整网验收，找到信号弱盲区域，提供覆盖优化建议

C. CampusInsight内置故障推理规则，问题自动识别

D. CampusInsight实现网络问题定界，分析根因

答案：B

54. 【多选题】mDNS服务的提供者通告服务包括哪个阶段?

A. 探测服务名

B. 通告主机名

C. 探测主机名

D. 通告服务名

E. 探测网关

F. 通告网关

答案：ABCD

55. 【多选题】WLAN组播CAC控制有以下哪几种方式?

A. 基于AP的最大接入用户数

B. 基于组播带宽
C. 基于SSID的最大用户数
D. 基于组播点播数
答案：BD

56. 【多选题】在WLAN现场勘测中，对于覆盖场景中需要确认AP安装位置和相关设备安装的说法正确的是？
A. 如果弱电井位置距离AP安装位置过远，则无法安装交换机
B. 室外需确认安装AP和室外天线安装位置，是否需要加抱杆
C. 室内需确认AP和室分天线安装位置、AP安装方式，如壁挂，吸顶、放置天花板内等。
D. 确认数据中心位置，即总的汇聚点，一般AC、网管和各种服务器均放置在此。
答案：ABCD

57. 【多选题】N+1备份中，N取值取决于以下选项中的哪些?
A. 主WAC可纳管AP的规格数目
B. 备WAC上可配置AP规格数目
C. 备WAC可纳管AP的规格数目
D. N个主WAC实际管理的AP数目
答案：BD

58. 【单选题】智简园区物联网解决方案中，以下哪些是物联网业务数据的上报方式?
A. UDP
B. HTTP
C. MQTT
D. COAP
答案：A

59. 【判断题】华为WAC设备无需配置即支持WAC间漫游功能。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

60. 【判断题】华为AirEngine系列智能天线在水平面上具有1个定向辐射和多个全向辐射模式。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

61. 【多选题】业务随行支持哪些类型的安全组?
A. any组
B. Unknown组
C. 终端用户基于5W1H认证授权加入的安全组
D. 静态IP地址加入的安全组
答案：ABCD

62. 【单选题】华为智简园区无线定位方案中，以下哪一项的描述是正确的?
A. 蓝牙tag定位方案中,蓝牙tag发包频率设定的越高越好。
B. 终端导航方案中，AP作为iBeacon进行广播时，可配置相同的UUID、Major、Minor。
C. Wi-Fi定位方案一般适用在客流分析、热力图的场景中。
D. UWB定位方案的定位精度比较高,中小型商超定位场景推荐使用该方案。

答案：C

63. 【多选题】在华为智简园区蓝牙终端导航方案中，AP的作用主要有哪些?

A. 为终端提供Wi-Fi业务

B. AP可以计算位置信息并上报

C. AP可以作为iBeacon进行iBeacon广播

D. AP可收集环境中独立iBeacon设备的信息（符合AP南向接口的），进行设备管理

答案：ABC

64. 【单选题】注册查询中心开局方式可以配合以下哪种方式一起进行?

A. DHCP Option方式

B. 邮件开局

C. Web网管开局

D. CloudCampus APP扫码方式

答案：A

65. 【多选题】云AP支持哪些方式注册到CloudCampus云管理平台?

A. 通过配置设备进行模式切换,并配置云管理平台的域名/端口号

B. DHCP option方案

C. 蓝牙

D. CloudCampus APP

答案：AB

66. 【多选题】iMaster NCE-CampusInsight对交换机设备的Telemetry采集支持以下哪些对象以及对应的指标?

A. AI ECN使能时间、AI ECN去使能时间

B. 单板CPU利用率、内存利用率

C. 设备CPU利用率、内存利用率

D. 接口广播、组播及单播报文的收发数量；收、发丢包数；收、发错包数等

答案：BCD

67. 【单选题】下列选项中，哪种是Leader AP管理其他AP的默认认证方式?

A. MAC地址认证

B. 密码认证

C. 不认证

D. SN认证

答案：C

68. 【单选题】双链路热备份场景下，AP和主备WAC建立双链路后，会定期向主备WAC发送什么报文进行CAPWAP心跳检测?

A. Join

B. Echo

C. Keepalive

D. DTLS

答案：B

69. 【判断题】URL过滤功能可以对用户访问的URL进行控制，允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范

上网行为的目的。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

70. 【判断题】监控模式下的AP射频都支持跨2.4GHz/5GHz扫描。正常模式射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

71. 【判断题】对于域下配置的授权信息，只有进行本地授权时才会使用。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

72. 【单选题】以下选项中，关于蓝牙技术的描述不正确的是一项?

A. 适用于穿戴设备

B. 工作在2.4GHz和5.2GHz

C. 支持Mesh组网

D. 支持全双工模式

答案：B

73. 【单选题】某AP射频的发射功率为100mW，链接馈线的损耗为3dB、天线的增益为7dBi,请问天线的EIRP是多少?

A. 300mW

B. 400mW

C. 200mW

D. 250mW

答案：D

74. 【多选题】WLAN可靠性组网场景，当部署了VRRP双机热备时,以下选项中，哪些是建议配置的参数?

A. 主设备回切抢占延时建议配置1200

B. 主备WAC的VRRP组状态恢复延迟时间建议配置60

C. 主备WAC的VRRP组状态恢复延迟时间建议配置120

D. 主设备回切抢占延时建议配置1800

答案：BD

75. 【单选题】如图所示WLAN三层组网，为了便于管理和进行数据分析，使用隧道转发模式，且使用Navi AC来管理访客流量，实现员工和访客数据的隔离。正常情况下，访客终端的流量如图所示。当访客移动后，终端发生了漫游，则漫游后的数据流量走向是以下哪种情况?

A. FAP—>Local AC2—>Navi AC—>Local AC1—>HAP—>Navi AC—>Internet

B. FAP—>Local AC2—>Navi AC—>Internet

C. FAP—>Local AC2—>Local AC1—>Navi AC—>Internet

D. FAP—>Local AC2—>Local AC1—>HAP—>Navi AC—>Internet

答案：C

76. 【单选题】以下那种Mesh组网，通常适用于小型广场的热点覆盖？（远端MP直接采用无线Mesh链路与根节点MPP相连，提供更大范围的无线覆盖服务）

A. 链状拓扑组网
B. 网状拓扑组网
C. 无线桥接
D. 环状拓扑组网
答案：C

77. 【单选题】以下选项中，哪项不属于短距无线技术?
A. NB-IoT
B. Wi-Fi
C. 蓝牙
D. Zigbee
答案：A

78. 【多选题】以下选项中，关于馈线的描述，哪些说法是错误的?
A. 同一个AP9330DN下,所有馈线都需保持等长
B. 相同长度馈线的5GHz衰减值小于2.4GHz衰减值
C. 馈线分4种规格,不可现场操作
D. 相同长度馈线的5GHz衰减值大于2.4GHz衰减值
答案：BC

79. 【多选题】配置敏捷分布式SFN漫游功能，参与漫游的各个RU需要做哪些配置?
A. 相同的安全策略
B. 相同的SSID
C. 相同的VAP模板
D. 相同的VAP ID
答案：ABCD

80. 【多选题】以下选项中，哪些是标准的工勘信息表应该包含的内容?
A. 建筑材质及损耗
B. 走线规则
C. 干扰源
D. 场强需求
答案：ABCD

81. 【判断题】在车地通信场景中，车载AP是是FAT
AP，作为MP部署在车头和车尾，通过Mesh链路以无线的方式接入地面轨旁AP。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

82. 【判断题】每个车载AP仅能使用一个射频用于车地通信，不能同时使用两个射频用于车地通信。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

83. 【判断题】覆盖优化应关注接入容量、漫游、干扰，接收场强越大，用户体验就越好。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

84. 【单选题】以下室内AP覆盖方式正确的是?

A. 学生宿舍场景，AP安装在走廊覆盖N个房间。
B. AP信号穿越两堵墙体覆盖酒店客房。
C. AP安装在金属材质的天花板外。
D. 面板AP安装在室外。
答案：C

85. 【单选题】随着终端对 WLAN 网络的业务体验要求越来越高，让终端关联并接人合适的 AP 就是得愈发重要。终端迁移功能能够结合实际的WLAN网络环境将业务体验不佳的终端迁移到合适的AP上、提升终端业务体验。当终端满足了迁移的触发条件时，当前 AP 支持通过 BTM 或 Deauth 方式进行迁移。那么对于支持以下哪一种协议的终端，AP 优先采用 BTM 方式进行迁移?
A. 802.11r
B. 802.11k
C. 802.11i
D. 802.11v
答案：D

86. 【单选题】某机场计划部署 WLAN 网络为候机的旅客提供无线网络服务,但是为了保证 WLAN网络的安全性，需要对接人的用户进行认证。请问，以下哪一项是最适合的认证方式?
A. 预共享密钥认证
B. B.802.1X认证
C. Portal 认证
D. MAC旁路认证
答案：C

87. 【判断题】在 WLAN 网络中,有一类终端的漫游主动性较差,被称为粘性终端。粘性终端不仅会导致自身业务体验差，还会影响无线信道整体性能，智能漫游功能正好解决了这一问题。用户配置了智能漫游功能后，系统主动促使终端及时漫游到信号更好的邻居AP。那么，在智能漫游过程中，邻居 AP的发现方式包括以下哪些选项?
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

88. 【判断题】为保证网络安全，通过网络接入控制对接入网络的客户端和用户进行的认证，主要包括3种认证方式：802.1X认证、MAC认证和Portal认证。其中802.1X认证的安全性最高，需登记终端的MAC地址，只有在终端设备列表中的终端才能通过认证。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

89. 【判断题】在AC上完成AP上线配置后，通过查看AP的状态，可以查看当前AP是否已在AC上上线。当AP的状态显示为“UP”时，表示AP正常上线。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

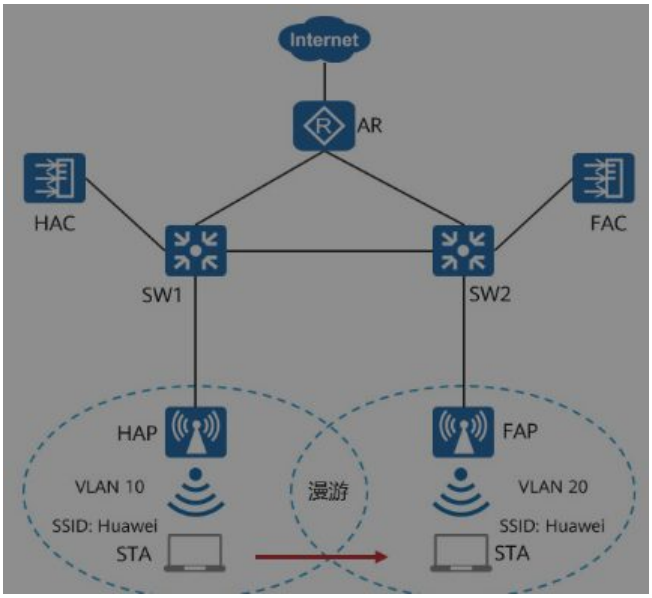
90. 【单选题】80MHz信道是将两个相邻的40MHz信道捆绑在一起形成的。在80MHz信道中，必须选一个20MHz信道作为主信道，那么这个主信道所在的40MHz信道中，剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，而不包含这个主信道的40MHz信道称为辅40MHz信道。
A. CAPWAP控制报文主要用于转发用户业务数据
B. AC主要通过CAPWAP隧道实现对AP的集中管理和控制

C. 建立CAPWAP隧道的第一步是让AP获取到IP地址

D. CAPWAP隧道建立完成，则意味着AP已成功上线

答案：A

91. 【判断题】在图所示的WLAN组网拓扑中，STA在AC间进行三层漫游，图中两台AC上配置的用户数据转发方式均为直接转发，业务VLAN的网关分别位于两台交换机上。家乡代理使用缺省配置，则以下关于终端漫游后访问Internet的数据的转发路径的描述，正确的是哪一项？



A. 正确　　B. 错误

答案：错误

92. 【单选题】以下关于CAPWAP隧道的描述，错误的是哪一项？工程师正在无线控制器上配置无线业务，配置命令如下，那么以下关于该配置的描述，错误的是哪一项？

[AC-wlan-view] security profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 dotlx aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan vap-prof-wlan-net] security profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit

A. 当前配置的无线信号的名称为wlan-net

B. 终端接入无线网络需进行802.1X认证

C. 用户数据转发方式为隧道转发

D. 用户的业务VLAN为101

答案：C

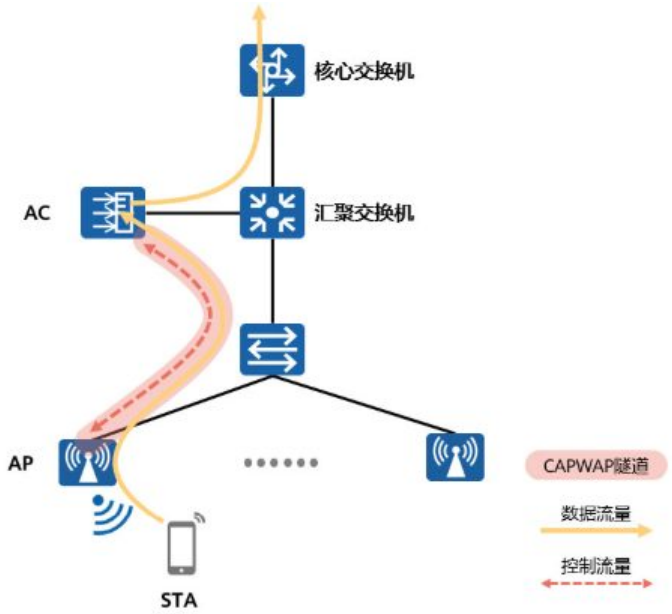
93. 【判断题】某客户现网正在部署无线网络，客户要求终端接入认证采用802.1X认证。为满足该需求，需

在无线控制器上配置对应的安全策略，那么以下安全策略的配置命令，正确的是哪一项?
[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa-wpa2 dot1x aes
[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa-wpa2 ppsk dot1x
[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa ppsk dot1x
[HUAWEI-wlan-sec-prof-p1] security wpa psk dot1x aes
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

94. 【单选题】某客户现网部署华为WLAN网络后，出现终端无法关联无线信号的问题。工程师在定位过程中，可以在无线控制器上通过以下哪个命令查看用户上线失败的原因?
A. <HUAWEI> display station online-fail-record all
B. <HUAWEI> display station offline-record all
C. <HUAWEI> display station online-track all
D. <HUAWEI> display station roam-track all
答案：A

95. 【多选题】以下关于MAC认证的描述，正确的是哪些选项?
A. MAC认证一般用于哑终端接入，如打印机和传真机等哑终端
B. 用户终端不需要安装任何客户端软件
C. MAC认证过程中，需要用户手动输入用户名和密码
D. 能够对不具备802.1X认证能力的终端进行认证
答案：ABD

96. 【多选题】某公司的WLAN组网拓扑如图所示，AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址，终端的网关在AC上，AP通过CAPWAP隧道在AC上成功上线，控制流量及数据流量的转发路径如图2-2中的箭头所示。以下关于该WLAN组网拓扑的描述，正确的是哪些选项?



A. AC组网方式：旁挂二层组网
B. AC组网方式：直连二层组网
C. 用户数据转发方式：直接转发
D. 用户数据转发方式：隧道转发
答案：AD

97. 【多选题】NAC包括3种认证方式：802.1X认证、MAC认证和Portal认证。3种认证方式的认证原理不同，各自适用的场景也有所差异。以下关于Portal认证的特点的描述，正确的是哪些选项?

A. 一般情况下，客户端不需要安装额外的软件，直接在Web页面上认证，简单方便

B. 便于运营，可以在Portal页面上进行业务拓展，如广告推送、企业宣传等

C. 技术成熟，被广泛应用于运营商、连锁快餐、酒店、学校等网络

D. 部署位置灵活，可以在接入层或关键数据的入口进行访问控制

答案：ABCD

98. 【单选题】某企业新建办公网络时，按照员工 250 人，日常办公带宽需求为 8Mbps，WLAN 网络的并发率为60%，采用双频 AP 组网（该带宽需求下单 AP 并发用户数为 30）完成了 WLAN 网络的部署，随着业务发展，企业需扩招员工 200 人，那么至少还需登新增多少台 AP 才能满足无线办公需求?

A. 3

B. 24

C. 4

D. 5

答案：C

99. 【多选题】在 WAC 云管理架构中，主要是使用华为云管理平台 iMaster NCE-Campus 对无线设备进行统一管理和配置，在注册到 iMaster NCE-Campus 之前，可通过以下哪些方式将WAC 切换为云模式?

A. DHCP方式

B. CicudCampus APP

C. 命令行

D. 注册中心

答案：ACD

100. 【多选题】以下关于负载均衡功能的描述，正确的是哪些选项?

A. 若同时配置静态负载均衡和动态负载均衡，则以静态负载均衡生效

B. 静态负载均衡限制AP射频个数最多不能超过16个，并且仅允许同一个频段的射频加入到负载均衡组内

C. 相互进行负载均衡的AP必须关联到同WAC上

D. 如果射频上配置了WDS或Mesh业务,负载均衡功能不生效

答案：BCD

101. 【判断题】WLAN网络中存在较多用户时，为了保证在线用户的上网体验，可以部署用户连接准入控制CAC(CallAdmissionControl)功能。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

102. 【多选题】WLAN网络中，AP的工作状态会受到周围环境的影响。通过动态调整AP的信道、功率和频段等，可以使同一WAC管理的各AP保证覆盖的同时又能尽量避免干扰,保证AP工作在最佳状态。以下哪些是华为无线射频自动调优支持的方案?

A. 动态功率调整

B. 动态频段调整

C. 动态信道调整

D. 动态带宽选择

答案：ABCD

103. 【判断题】在WLAN网络中，全向天线在水平面和垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是相同的，而定向天线在水平面和垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是不同的。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

104. 【单选题】在WLAN网络中，按照信道不同的捆绑方式可分为40MHz+、40MHz-、80MHz、80+80MHz和160MHz几种不同类型的信道工作带宽。以下关于80MHz信道工作带宽的描述，正确的是哪一项？

A. 80MHz是将两个连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中选择频率高的作为主信道

B. 80MHz是将两个不连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中选择频率高的作为主信道

C. 80MHz是将两个连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中任选一个作为主信道

D. 80MHz是将两个不连续的40MHz信道捆绑在一起，并在四个20 MHz中任选一个作为主信道

答案：C

105. 【判断题】WLAN网络规划时，无线网络覆盖范围内的信号强度建议大于网规指标中的边缘场强。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

106. 【判断题】EIRP是天线在特定方向上所辐射的功率，是由AP发射功率、MIMO增益和天线增益相加所得。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

107. 【判断题】某支持Wi-Fi6的终端与华为AP连接后，终端与AP的Wi-Fi建链理论速率为1.2Gbps。现该终端使用FTP下载文件，其下载速度可达到1.2Gbps。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

108. 【单选题】WLANPlanner创建工程时支持批量导入多张图纸，但对图纸类型有限制，以下哪一种图纸类型不支持批量导入功能？

A. CAD

B. PDF

C. JPG

D. PNG

答案：A

109. 【单选题】以下关于WLAN Planner操作流程的描述，正确的是哪一项？

A. 导入图纸→新建工程→布放AP→设置环境→信号仿真

B. 新建工程→导入图纸→设置环境→布放AP→信号仿真

C. 新建工程→导入图纸→布放AP→设置环境→信号仿真

D. 导入图纸→新建工程→设置环境→布放AP→信号仿真

答案：B

110. 【判断题】使用WLAN Planner进行项目管理时，可将多个项目合并成一个项目，并重新命名该新项目。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

111. 【判断题】室内AP覆盖设计时，应尽量减少信号穿过障碍物数量，不建议穿透240mm厚砖墙、混凝土墙体或金属材质墙体覆盖。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

112. 【判断题】室内AP覆盖设计时，为保障用户体验，重点区域和有特殊需求的区域尽量保证单独部署AP。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

113. 【单选题】如图所示为客户对某会议室所提供的需求，根据这些参数可计算出该会议室满足容量需求所需AP数量为多少台?



不同带宽下的最大并发终端数（双空间流，支持802.11ax）

用户接入带宽	单频最大并发终端数	双频最大并发终端数
...	...	...
16 Mbps	12	18
...	...	...

业务类型	单业务基线速率（Mbps）		占比
	Excellent	Good	会议室
4K视频	50	30	10%
1080P视频	16	12	10%
720P视频	8	4	10%
电子白板无线投屏	32	16	10%
电子邮件	32	16	10%
网页浏览	8	4	30%
游戏	2	1	0%
即时通讯	0.512	0.256	10%
VoIP（Voice）	0.256	0.128	10%
单用户平均带宽（Mbps）-Excellent			16 Mbps

A. 6

B. 5

C. 7

D. 3

答案：B

114. 【单选题】在体育场馆看台区场景网络规划时，以下哪一种场景适合采用边上与顶棚覆盖相结合的覆盖方式部署AP?

A. 单层看台座位最远不超过30排的场景

B. 单层看台座位大于30排的场景

C. 单层看台座位最远不超过25排的场景

D. 单层看台座位最远不超过20排的场景

答案：A

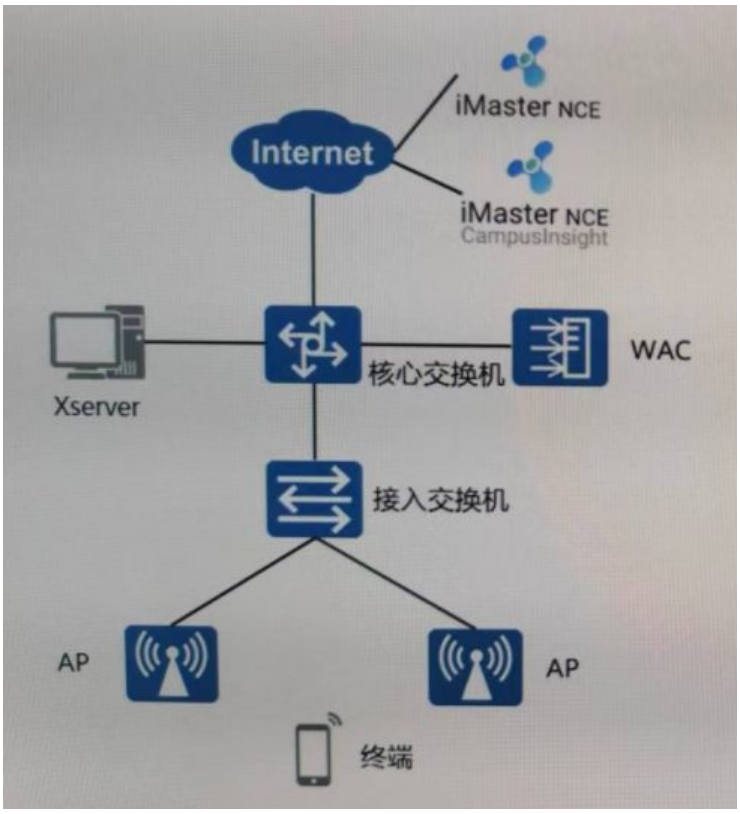
115. 【判断题】采用CloudCampusAPP进行Wi-Fi体验时，除了能测试基本的覆盖效果和业务体验外，还可以进行网络安全测试，如ARP欺骗、DNS劫持等。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

116. 【单选题】华为终端拨测方案整体架构如下图所示，其中CampudsInsight为后台分析工具。那么以下

关于CampusInsight的描述，错误的是哪一选项?



A. 提供评分和改进报告

B. 与设备联动,根据拨测报告调整设备参数配置

C. 针对拨测数据在平台上进行汇总展示

D. 实现数据接收后端服务器能力，负责接收APP上报教据,解析处理

答案：B

117. 【判断题】WLAN网络优化方案中，配置优化主要是对影响网络体验相关功能的参数进行调整，包括射频类参数调整、认证策略优化、安全策略优化等。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

118. 【单选题】某工程师正在客户现网进行无线网络优化，登录设备查看网络状态如下，通过以下命令行回显可以判断当前网络存在哪一问题?

```
[WAC1]dis stat all
Rf/WLAN: Radio ID/WLANID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate
(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STA MAC  AP ID   Ap name   Rf/WLAN   Band   Type   Rx/Tx   RSSI  VLAN  IP address
SSID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
081f-7153-90b4 0   AP1  1/1  5G    11ac  156/173  -78101  10.23.101.196  wlan-net
081f-7153-8c5d 0   AP1  0/1  2.4G   11n   25/54   -89101  10.23.101.165  wlan-net
081f-7153-7dc8 0   AP1  1/1  5G    11ac  124/156  -85101  10.23.101.186  wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total:3  2.4G:1  5G:2
```

A. 终端速率偏低，建议修改AP工作协议为Wi-Fi6

B. 终端信号强度普遍较低,可能存在覆盖问题

C. AP两个射频负载不均衡,建议开启频谱导航功能

D. AP信道利用率过高,建议进行射频调优

答案：B

119. 【多选题】在WLAN网络中，WLAN理论速率指的是Wi-Fi空口建链速率，不同Wi-Fi协议标准对应的WLA

N理论速率不同。影响WLAN理论速率的要素包括以下哪些项?

A. Symbol长度与GI

B. 码率

C. 空间流数

D. 有效子载波数量

答案：ABCD

120. 【单选题】在WLAN网络中，802.11a/b/g标准中的GI固定是多少微秒?

A. 1.6

B. 3.2

C. 0.8

D. 0.4

答案：C

121. 【多选题】在WLAN网络中，场景化AP数量计算公式为AP数量=（总人数*B）/C，以下关于B和C的描述，正确的是哪些项?

A. C是指单AP最大可接入用户数

B. C是指该带宽下单AP可并发用户数

C. B是指终端带宽

D. B是指用户并发率

答案：BD

122. 【判断题】在进行现场工勘前，建议先用WLAN Planner设计一版网规初稿，而后根据初稿的结果，指导工勘时需要注意的地方。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

123. 【多选题】在WLAN网络中，采用国家码用来标识AP射频所在的国家，不同国家码规定了不同的AP射频特性，主要包括以下哪些项?

A. 5G可用信道

B. 2.4G可用信道

C. 雷达信道

D. 最大发射功率

答案：ABD

124. 【单选题】某工程师在客户现场调试无线网络时，在设备上配置射频调优功能不生效，初步怀疑是AP无法探测到邻居信息。那么工程师可以在无线控制上输入以下哪一命令行来查看AP邻居信息?

A. <WAC>display neighbor all

B. <WAC>display ap neighbor

C. <WAC>display ap lldp neighbor

D. <WAC>display pim neighbor

答案：B

125. 【单选题】某客户现场部署华为无线传统方案，由WAC统一管理下挂的AP。工程师完成网络部署后，用户体验期间反馈终端漫游失败，体验效果不佳。那么造成终端漫游失败的原因不可能是以下哪一项?

A. 漫游前后AP的数据转发方式不一致

B. 用户发生三层漫游，但设备禁止了三层漫游

C. AP的信号覆盖不连续，存在盲区

D. 漫游前后AP的安全模板配置不一致

答案：A

126. 【判断题】华为无线控制器上的SYS指示灯在正常工作时处于绿色常亮状态。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

127. 【多选题】在无线控制器Web界面上，可以查看AP的健康度得分来判断AP的整体情况，那么AP健康度得分是由如下哪些指标决定?

A. 接入用户数

B. 终端掉线率

C. 终端接入失败率

D. AP状态异常（如AP处于idle、fault等异常状态）比例

答案：ABCD

128. 【单选题】工程师正在客户现场部署华为云管方案，现网所有AP由云平台统一纳管。项目实施过程中，工程师登录云AP通过以下命令行查询上线状态，回显如下。那么关于以下命令行回显的描述，错误的是哪一项?

```
<HUAWEI>display cloud-mng info
------------------------------------------------------
AP status                    : Online
Controller URL               : -
Controller IP address        : 10.1.1.1
Controller port              : 10020
Controller address source: configuration
------------------------------------------------------
```

A. 云平台的端口号为10020

B. 云平台的IP地址为10.1.1.1

C. 云AP通过DHCP参数来获取云平台地址

D. 该云AP已在云平台上成功上线

答案：C

129. 【判断题】在无线控制器上开启射频自动调整功能后，信道和功率的变化可能会造成当前关联无线信号的终端出现业务中断。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

130. 【单选题】VRRP热备份场景中，重启主WAC，AP切换正常，待原主WAC完成重启后，所有AP状态fault，业务中断。那么造成该问题的原因可能是以下哪一项?

A. 主备WAC未开启配置同步

B. 主备WAC间CAPWAP地址未采用虚拟地址

C. 设备未配置vrrp recover-delay，重启的WAC起来后有可能立即成为主，造成双主状态

D. HSB未使能

答案：C

131. 【多选题】使用WLAN
Planner完成网规步骤后，可通过“导出报告功能”输出网规报告，报告中可包含以下哪些内容?
A. AP点位图
B. 项目涉及的物料数量
C. 信号仿真图
D. 容量满足度
答案：ABCD

132. 【判断题】WLANPlanner新建一个室外区域时，支持导入图片、CAD图纸或地图文件。若导入的是CAD图纸（DWG文件），WLANPlanner可快速识别并设置障碍物。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

133. 【单选题】WLAN Planner支持3D仿真功能，那么3D楼栋在进行3D仿真时支持以下哪一种仿真模式?
A. 行走模式中的自由行走
B. 旋转模式
C. 行走模式中的自动行走
D. 行走模式
答案：B

134. 【单选题】WLAN网络规划时，以下哪一项不属于室内AP覆盖设计原则?
A. 尽量减少信号穿过障碍物数量
B. 路口或拐角无需部署AP
C. 重点区域和有特殊需求的区域尽量保证单独部署AP
D. AP安装位置远离承重柱3米以上
答案：B

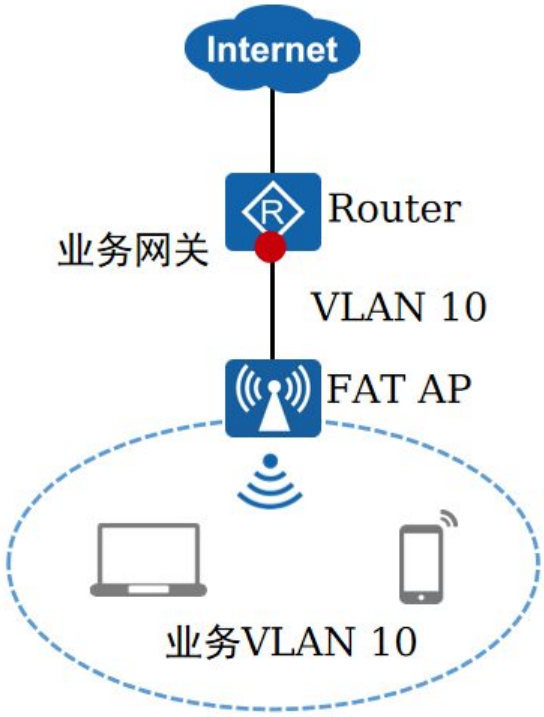
135. 【单选题】.在WLAN网络中，当AP与供电端的距离为300米时，为满足供电需求，除了AP与交换机都要支持PoE++供电外，还需要使用以下哪一种线缆连接?
A. 超五类网线
B. 光电混合缆
C. 六类网线
D. 七类网线
答案：B

136. 【单选题】在 Mesh 组网中，AP
之间通过无线连接，可降低客户在构建有线网络的成本和时间。那么以下关于部署 Mesh
组网的描述，一定正确的是哪一项?
A. 移动设备时，Mesh 网络可自动发现拓扑变化，并调整通信路由
B. 新增设备时，只需为设备接上电源，mesh 网络将自动进行配百
C. Mesh 网络中，支持中心 AP+RU 接入，具有较好的健壮性
D. Mesh 网络中，只有 Portal 节点需要接入到有线网络
答案：D

137. 【判断题】在 WLAN 网络中，FAT AP 组网和 Leader AP
组网均适用于小型企业。若企业有漫游要求，则需采用 Leader AP 的组网方式.
A. 正确　　B. 错误

答案：正确

138. 【判断题】如图所示为某门店的组网图，由于接入需求较小，用户将有线用户和无线用户部署在同一VLAN 中，那么工程师在部署 WLAN 网络时，应将 FAT AP 设置为网关模式。



A. 正确　　B. 错误

答案：错误

139. 【判断题】在 WLAN
网络日常运维中，工程师进行设备运行环境维护时，可通过现场观测或远程操作的方式来进行

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

140. 【多选题】在 WLAN 日常运维中，某工程师登录无线控制器 WEB
网管检查用户状态是否正常。发现用户健康度为 100，那么该工程师无需查看以下哪些信息？

A. 用户上线失败记录
B. 用户数分布信息
C. 用户的协商速率
D. 用户的 SNR

答案：AB

141. 【单选题】在 WLAN 日常运维中，网络管理员需登录 Web 网管检查 WAC
告警信息，若发现存在级别较高的告警，则应及时处理。其中，按照严重程度从高到低划分，告警级别最高的是以下哪一个？

A. Minor
B. warning
C. Critical
D. major

答案：C

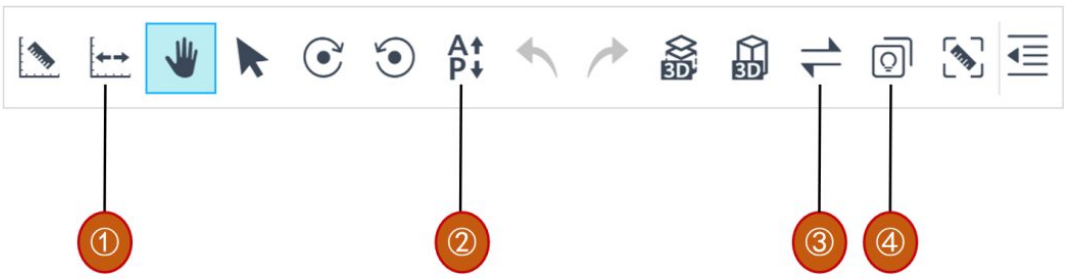
142. 【单选题】某 AP 的 5G

射频工作信道为雷达信道，同时该区域存在相同信道的雷达系统正在工作。若想 AP 检测到需达信号，可自动切换工作信道，可通过以下哪一功能实现?

A. DCA
B. DFS
C. DBS
D. DFA

答案：B

143. 【单选题】某工程师使用 WLAN Planner 完成信号仿真后，发现当前 AP 款型不符合项目需求。由于 AP 数量较多，现想要快速批量替换 AP 款型，则可点击以下哪一按钮进行操作?



A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

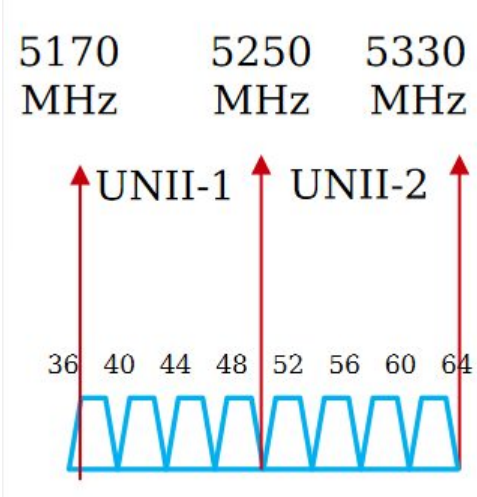
答案：D

144. 【多选题】某公司为实现无线办公，在办公楼部署了 2.4G 射频的无线信号，并使用了 8 信道。为避免信号干扰，新增射频时还可选择以下哪些非重叠信道?

A. 1
B. 5
C. 12
D. 10

答案：AC

145. 【单选题】在 WLAN 网络中，为增加射频的信道工作带宽，可将两个 20MHz 信道捆绑为 40 MHz 信道。如图所示为 5G 频段信道分布，那么以下哪一组合可以捆绑为 40 MHz?



A. 36 和 44，36 主信道，44 辅信道
B. 52 和 56，56 主信道，52 辅信道
C. 52 和 64，52 主信道，64 辅信道
D. 40 和 44，40 主信道，44 辅信道
答案：B

146. 【多选题】某公司 WLAN 网络的 SSID
为"wlan-net"，为防止用户接入过多影响用户体验，网络管理员配置了用户CAC，用户在 AC 上执行了命令 display rrm-profile name user-cac，回显如下。那么以下关于该回显信息的描述，正确的有哪些项?

```
[WAC wlan view】 display rrm-profile name user-cac
.....
UAC check client's SNR                    :enable
UAC client's SNR threshold(dB)            :25
UAC check client number                   :enable
UAC client number access threshold        :32
UAC client mmber roam threshold           :32
.....
Action upon reaching the UAC threshold    :SSID hide
```

A. 新增用户和漫游用户的用户数阈值均为 32
B. 当在线用户数达到 32 后，漫满用户仍可以接入网络
C. 当在线用户数达到 32 后，新用户将无法搜索到该信号 SSID
D. 禁止弱信号终端接入信号阈值为 25 A
答案：ACD

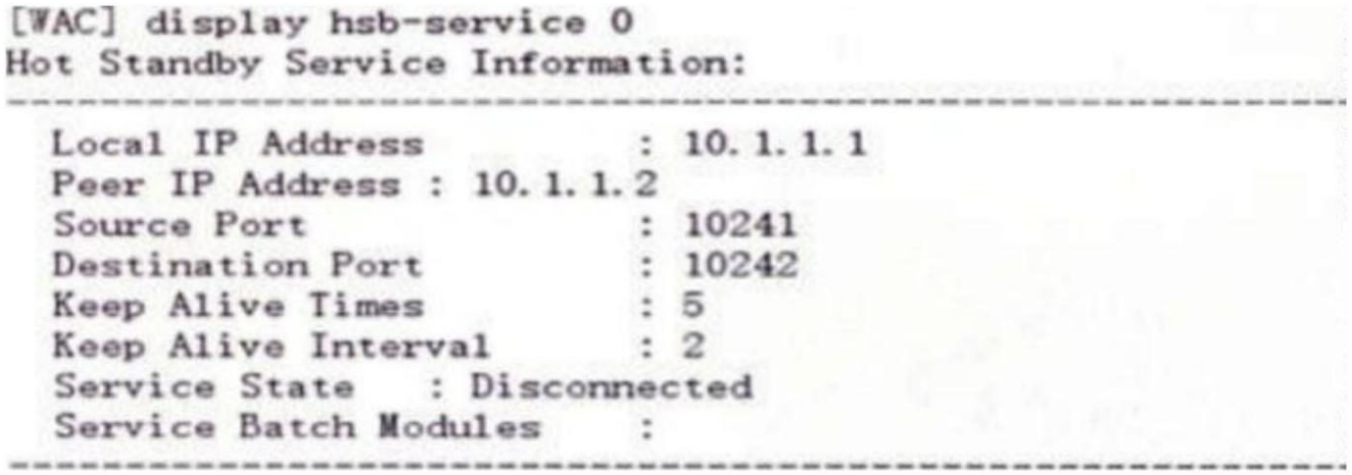
147. 【多选题】在下面哪两种认证方式需要部署RADIUS服务器
A. WEP 认证
B. WPA+PSK 认证
C. MAC 认证
D. WPA-EAP 认证
答案：CD

148. 【多选题】以下 WAC 高可靠组网方式中，哪些方式可以支持 WAC 异地部署?
A. 双链路冷备份
B. VRRP 热备份
C. N+1 备份
D. 双链路热备份
答案：ACD

149. 【单选题】在材料相同厚度的前提下，以下哪一种障碍物对于5GHz信号的衰减最大?
A. 石棉
B. 有色厚玻璃
C. 合成材料
D. 木门
答案：A

150. 【单选题】某工程师对客户现网进行巡检发现 VRPP
热备份建立失败，通过以下命令行查询相关信息，回显如下。根据回显信息分析当前造成热备建立失败的主

要原因是以下哪一项?



A. VRRP状态异常，建议检查VRRP配置

B. HSB链路未配置，建议检查HSB配置模块

C. 未使能HSB功能，建议开启HSB功能

D. HSB通道未连接，建议检查主备AC间HSB网络连通性

答案：D

151. 【单选题】当企业有访客来临时，在方便访客接入的同时需要对访客访问行为进行管控。针对此类访客场景一般建议采用以下哪一种认证方式?

A. 802.1X认证

B. MAC旁路认证

C. MAC认证

D. Portal认证

答案：D

152. 【单选题】以下哪一步聚不属于 WLAN Planner 的"五步网规"?

A. 环境设置

B. 导入图纸

C. 区域设置

D. 导出报告

答案：B

153. 【单选题】某大型企业需要在办公环境部署VLAN网络，为员工提供无线上网、无线办公和无线漫游等服务。企业期望能够在满足需求的前提下尽可能控制成本，同时兼顾有线和无线网络的统一管理，则最优的组网方式是以下哪一种?

A. 云TAC组网

B. WAC+FIT AP组网

C. 随板AC组网

D. Leader AP组网

答案：C

154. 【多选题】在VLAN网络中，STA的接入过程可以分为哪些阶段?

A. 扫描阶段

B. 链路认证阶段

C. 关联阶段

D. 用户认证阶段

答案：ABC

155. 【单选题】在WAC+FITAP组网方式中，AP可通过DHCP协议的哪一个option字段发现WAC设备?

A. option 12

B. option 82

C. option 148

D. option 43

答案：D

156. 【单选题】华为云管理方案中，云AP有多种方式可以获取云平台地址,其中不包括以下哪一种?

A. 通过DHCP方式获取

B. 通过注册中心获取

C. 通过WAC下发获取

D. 通过命令行在云AP上手动配置

答案：C

157. 【单选题】工程师可以在CampusInsight平台导出无线健康度报告来分析整个无线网络状态，该健康度报告中对各个质量指标进行评估，那么报告中不包含以下哪一质量指标?

A. 漫游达标率

B. 接入成功率

C. 设备CPU利用率

D. 接入耗时

答案：C

158. 【判断题】在华为无线控制器的Web界面可以查看无线控制器的CPU占用率、内存占用率、温度等信息。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

159. 【单选题】在WLAN网络中，以下关于漫游的描述，错误的是哪一选项?

A. 用户漫游时有可能不发生重认证过程

B. 漫游前后用户访问权限保持不变

C. 漫游过程中用户会明显感知到业务中断

D. 漫游前后用户IP地址不变化

答案：C

160. 【单选题】WAC可通过注册中心切换方式切换至云模式缺省情况下，TAC预置的注册中心域名和端口号分别是多少?

A. register.huawei.com：10021

B. register.naas.huawei.com：10020

C. register.naas.huawei.com：10021

D. register. huawei.com：10020

答案：B

161. 【判断题】华为无线控制器 Web
界面上对于告警信息，按照严重程度从高到低分为紧急、重要、次要、提示不确定清除，在日常维护中，对

于紧急、重要、/要和提示级别告警需要及时进行处理

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

162. 【判断题】在 WLAN 网络中，全向天线由于其无方向性，所以多用于点到多点通信的中心台，而定向天线由于具有方向性，因此适用于远距离通信

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

163. 【判断题】在由 AirEngine 系列的中心 AP 和 RU 组成的敏捷判断分布式组网场景中，WAC 到 RU 间的CAPWAP 控制隧道由 WAC 与中心 AP 间的 CAPWAP 控制隧道以及中心 AP 与 RU 间的 CAPWAP 控制道组成。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

164. 【判断题】通过认证验证的能力掌握无线局域网络相关技术，具备使用华为无线局域网络设备进行专业的规划设计、部署、运维和优化大中型企业无线局域网络的能力，保障企业无线局域网络安全、可靠、稳定运行。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

165. 【判断题】单空间流终端接入多空间流 AP 时，存在 MIMO 增益，双空间流增益为 3 dB，三空间流增益为 6 dB.

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

166. 【判断题】在 Leader AP 组网方式中，若采用桥接模式，则数据转发方式仅支持直接转发，若采用网关模式，则数据转发方式仅支持隧道转发。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

167. 【单选题】以下关于WLAN基本概念的描述，错误的是哪一项?

A. SSID：表示无线网络的标识，用来区分不同的无线网络

B. BSS：AP设备上虚拟出来的业务功能实体

C. BSSID：表示AP上每个VAP的数据链路层MAC地址

D. ESS：由多个使用相同SSID的BSS组成

答案：B

168. 【单选题】对于无线局域网，为了避免信号干扰，相邻AP建议工作在非重叠信道上。那么针对2.4GHz频段，以下哪一组信道为非重叠信道?

A. 1 4 7

B. 1 9 11

C. 1 6 11

D. 3 8 11

答案：C

169. 【多选题】在无线控制器上配置WLAN基本业务时，关键步骤是创建VAP模板。通过配置VAP模板下的参数，使AP实现为STA提供不同无线业务服务的能力。某工程师在无线控制器上已完成VAP配置，通过“display vap all命令来查看相关信息，回显如下。那么以下关于回显内容的描述，正确的是哪些项?

```
<HUAWEI> display vap all
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name       RfID WID  BSSID          Status  Auth type  STA  SSID
--------------------------------------------------------------------------------
3     ap1           0    1    00e0-fc12-3456 ON      Open       0    GUEST-WLAN
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

A. 配置的安全策略为不认证
B. 在AP的2.4G和5G射频上均绑定了该VAP
C. 配置的无线信号名称为GUEST-WLAN
D. 当前上线AP的名称为ap1

答案：ACD

170. 【多选题】WLAN网络中，通过配置射频调优，调整AP的信道、带宽和发送功率，可以使同一AC管理的各AP保持相对平衡，保证AP工作在一个最佳状态。那么以下关于调整AP信道和功率的描述，正确是哪些项?

A. 部署5G射频工作信道时，如果一个射频部署在36信道，则另外一个信道建议至少部署在52信道
B. 部署2.4G射频工作信道时，如果一个射频部署在1信道，则另外一个信道建议至少部署在5信道
C. 缺省情况下，射频的工作带宽为40MHz，且未配置指定射频的信道
D. 为避免信号干扰，建议配置相邻AP工作在非重叠信道上

答案：BD

171. 【多选题】WLAN网络中，当AP成功在AC上线，完成无线业务配置后，用户就可以接入无线网络。用户接入无线网络的过程主要包括以下哪些阶段?

A. 链路认证阶段
B. 扫描阶段
C. 数据加密阶段
D. 关联阶段

答案：ABD

172. 【判断题】华为WLAN部署方案中，无线用户的数据转发方式支持直接转发和隧道转发，但一台AP同一时间只能工作在其中的一种方式。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

173. 【判断题】AC间三层漫游场景，当用户的数据转发方式为直接转发时，且HAC和HAP属于同一个子网，那么可以将家乡代理设置为HAC，减轻HAP的负担，提升转发效率。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

174. 【判断题】80MHz信道是将两个相邻的40MHz信道捆绑在一起形成的。在80MHz带宽的信道中，必须

选一个20MHz的信道作为主信道，那么这个主信道所在的40MHz信道中，剩余的20MHz信道称为辅20MHz信道，而不包含这个主信道的40MHz称为辅40MHz信道。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

175. 【判断题】WLAN网络数据传输过程，为了避免信道冲突，而导致数据传输失败，IEEE802.11 MAC协议提供了一个RTS-CTS握手协议，即请求发送/允许发送协议。假设工作站A需要向工作站B发送数据，首先会发送一个CTS请求顿，如果工作站B允许工作站A发送，就会回复一个RTS允许顿，工作站A收到后便开始发送数据。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

176. 【单选题】以下关于CAPWAP隧道的描述，错误的是哪一项?

A. CAPWAP隧道建立完成，则意味着AP已成功上线

B. 建立CAPWAP隧道的第一步是让AP获取到IP地址

C. AC主要通过CAPWAP隧道实现对AP的集中管理和控制

D. CAPWAP控制报文主要用于转发用户业务数据

答案：D

177. 【判断题】802.11报文中的Probe帧是相当重要的维护机制，主要用来宣告某个网络的存在，是由AP定期发送的信标帧，让终端能够感知到网络的存在。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

178. 【多选题】在无线控制器上完成AP上线配置后，通过“display ap all命令查看AP的上线状态，发现AP状态显示为“fault”，AP上线失败。那么造成AP状态为“fault"的原因可能有以下哪些项?

A. AP在获取地址阶段未分配到IP地址

B. AC和AP的版本不匹配

C. AP和AC之间的网络不通

D. AC上接入的AP数超过了AC允许接入的最大AP数量

答案：ACD

179. 【判断题】电磁波的频率越高，传输过程中能量衰减越快，传输距离越短。因此，2.4GHz比5GHz传输距离更短。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

180. 【多选题】某 WLAN 网络项目交付过程中，工程师想查看周围 AP 信号，粗略定位 AP 的位置，且查看当前网络的信号干扰情况。针对上述要求，可使用以下哪些 CloudCampus APP 中的工具实现?

A. 看干扰

B. 查终端

C. 找 AP

D. Ping

答案：AC

181. 【多选题】某工程师正在进行室外街道场景的 WLAN
网络规划，该街道较为狭长且周围有建筑物。那么以下关于该场景的网规部署建议，描述正确的有哪些项?

A. 室外定向 AP 间距通常按照 120 米部署，且斜向道路一侧覆盖
B. 若街道场景较为简单且狭长，则建议使用内置定向天线款型 AP
C. 为了安装便捷和美观，建议使用外接天线款型 AP 和定向天线
D. 由于街道周围有建筑，尽量选择定向 AP 来覆盖

答案：BD

182. 【单选题】在 WLAN
网络中，按照水平方向图的特性划分，可将天线分为全向天线、定向天线和智能天线。那么以下关于各类天线的描述，错误的是哪一项?

A. 全向天线在水平面与垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是相同的
B. 定向天线在水平面与垂直面内的所有方向上辐射出的电波能量都是不同的
C. 定向天线以牺牲其他区域覆盖为代价，实现某特定方向更远的覆盖距离
D. 智能天线在水平面上具有多个定向辐射和 1 个全向辐射模式

答案：A

183. 【多选题】在 WLAN 网络中，Wi-Fi
协议标准不同，其对应的频段、编码方式、空间流数、信道带宽和理论速率等参数也不同。以下哪些协议标准的信道带宽可支持 80 MHz 及以上?

A. 802.11ac Wave2
B. 802.11g
C. 802.11n
D. 802.11ax

答案：ABD

184. 【多选题】在 WLAN 网络中，使用 WLAN Planner 进行设备布放时，可点击图中的“信息录入”，根据模板导入 AP 相关信息。其中，AP 录入模板中主要包含以下哪些信息?



A. AP ID
B. AP 类型
C. AP 的 MAC 地址
D. AP 名称

答案：ACD

185. 【单选题】在 WLAN 网络中，使用 WLAN Planner
进行室内场景网络规划时，一次只能导入一个图纸文件且导入后可快速识别并设置障碍物的是以下哪一图纸类型?

A. PNG
B. JPG
C. DWG

D. PDF

答案：C

186. 【单选题】在 WLAN 网络规划中，主要包括前期准备、规划设计、部署设计和后期交付四个阶段。其中，部署设计阶段的工作内容不包括以下哪一项?

A. 供电走线设计

B. 信道设计

C. 设备选型

D. 安装方式设计

答案：C

187. 【判断题】在 WLAN 网络环境中，由于障碍物对无线信号传递有着较强的衰减作用，会影响用户的最终体验。因此在现场工勘时，应多使用测试 AP 进行障碍物衰减测试，收集更精准的现场信息。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

188. 【多选题】部署酒店客房 WLAN 网络时，通常推荐采用敏捷分布式组网，中心 AP 直接为 RU 提供 PoE 供电。在该部署方案中，若出现以下哪些情况时，可使用交换机进行扩展?

A. RU 数量超过 24 台

B. RU 数量超过 48 台

C. 供电距离为 50 米

D. 供电距离为 100 米

答案：AD

189. 【单选题】某办公场景有 300 个终端接入网络中，同一时刻有 90 个终端并发产生业务流量，在 AP 和终端都支持 Wi-Fi 6 的情况下，单终端带宽需求为 8Mbps。该带宽要求下部署的三频 AP (4x4 MIMO) 可支持 30 个终端 (2x2 MIMO) 并发，那么针对以上场景，至少需要多少个三频 AP 才能满足 WLAN 网络的容量需求?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

答案：B

190. 【多选题】在 WLAN 网络中，为了避免信号干扰，可进行信道划分，使得相邻的 AP 工作在非重叠信道上。那么以下关于 5 GHz 和 6GHz 频段的信道划分，描述正确的是哪些项?

A. 5GHz 和 6GHz 频段均可划分为多个连续的 40MHz 或 80 MHz 的信道

B. 5GHz 和 6 GHz 频段均可将两个不相邻的 80MHz 信道捆绑在一起形成 160 MHz 信道

C. 5GHz 频段至多可以划分出 4 个 160MHz 信道

D. 6GHz 频段至多可以划分出 7 个 160MHz 信道

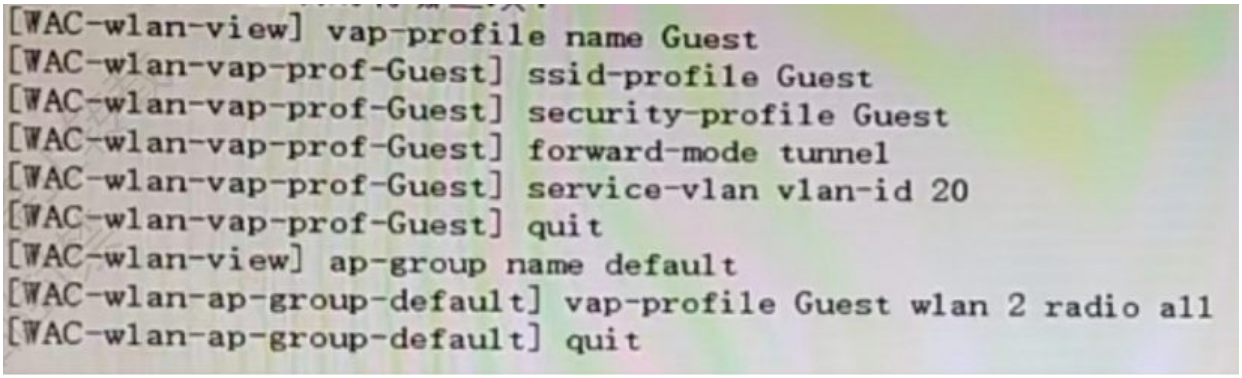
答案：AD

191. 【多选题】某企业需部署 WLAN 网络，为达到员工接入和访客接入安全隔离，采用了 Navi AC 组网架构。同时，为进一步确保用户安全，该企业工程师配置了用户认证，将访客流量进行内置 Portal 认证，那么在 Local AC 上配置认证时，需进行以下哪些操作?

A. 配置本地用户的内置 Portal 认证
B. 配置指向 Navi AC 上内置 Portal 服务器的 URL
C. 将 Portal 服务器的 IP 地址配置为 Navi AC 上内置 Portal 服务器的 IP 地址
D. 开启 Navi AC 功能

答案：ABC

192. 【多选题】某企业 WLAN 网络，采用 WAC + FIT AP
组网方式部署，为员工和访客两种用户提供接入服务。以下为访客无线业务的部分配置，那么以下关于该配置的描述，正确的有哪些项?



A. 访客的业务 VLAN 为 20
B. VAP 模板、SSID 模板和安全模板名称一致
C. 访客和员工的转发模式均为隧道转发
D. 该 "Guest"VAP 模板将在 AP 所有射频下应用

答案：ABD

193. 【判断题】在 WLAN
网络中，用户可通过配置黑白名单功能来实现对无线客户端的接入控制，从而确保合法客户端的上网体验。现一工程师使能了 STA 白名单，但其名单列表为空，那么此时所有用户均可接入该无线网络。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

194. 【多选题】在 WLAN 网络中，可通过 NAC 技术对接入网络的客户端和用户进行认证，从而保证 WLAN 网络的安全。NAC 包括三种认证方式，其中，Portal 认证的优点主要有以下哪些?
A. 用户管理灵活，可基于用户名与 VLAN/IP 地址 / MAC 地址的组合对用户进行认证
B. 便于运营，可在网页上进行广告发布、企业宣传等业务拓展
C. 简单便捷，一般情况下，客户端可直接在网页上认证
D. 部署灵活，可在接入层或关键数据的入口作访问控制且安全性较 802.1X 高

答案：ABC

195. 【判断题】在酒店或医疗场景中，由于房间密集，通常会选用敏分方式部署 WLAN 网络。其中，中心 AP 可直接为 RU 进行供电，若中心 AP 接口数量不够，还可使用交换机进行扩展，但交换机最多可额外接入 48 个 RU

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

解析：是单台中心AP可以管理48个RU，不是交换机最多可额外接入 48 个 RU

196. 【判断题】在商场进行 WLAN 网络现场工勘时，建议使用 Cloudcampus APP
或扫频仪排查干扰源，并在图纸标注位置

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

197. 【判断题】在室外场景进行 AP 覆盖设计时，建筑周边道路推荐选用定向 AP 或天线，从而减少对室内信号的干扰，且尽可能同向覆盖

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

198. 【多选题】在 WLAN 网络中，Wi-Fi协议标准不同，其对应的频段、编码方式、空间流数、信道带宽和理论速率等参数也不同。以下Wi-Fi标准中，编码方式最高支持 64-QAM 的是哪些?

A. 802.11n

B. 802.11a

C. 802.11g

D. 802.11ac

答案：ACD

199. 【多选题】在 WLAN 网络中，为增加射频的信道工作带宽，可将两个 20MHz 信道捆绑为 40MHz 信道。如图所示为 5G 频段信道分布，那么以下组合可以捆绑为 40MHz + 的是哪些?

A. 52 和 64，52 主信道，64 辅信道

B. 40 和 44，40 主信道，44 辅信道

C. 52 和 56，52 主信道，56 辅信道

D. 36 和 44，36 主信道，44 辅信道

答案：BC

200. 【单选题】在 WLAN 网络日常运维中，工程师登录无线控制器 Web 网管检测 AP 状态，看到以下哪一状态时，则说明 AP 未正常上线，需要检查网络环境和 AP 上线配置?

A. committing

B. fault

C. standby

D. download

答案：B

201. 【单选题】防火墙上可以配置多个安全区域,默认情况下低优先级安全区域可以访问高优先级的安全区域。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

202. 【单选题】在WAF纵深防御体系中,下列哪种安全检查用于防御C&C攻击?

A. 内容安全检查

B. 访问行为安全检查

C. 敏感信息安全检查

D. 网络安全检查

答案：B

203. 【单选题】在实现云端数据存储安全时,下列选项中不需要涉及的是哪项?单选

A. 文档加密
B. 密钥管理
C. 数据库加密
D. 数据上传加密
答案：D

204. 【单选题】按照常见的漏洞分类方式,XSS应属于下列哪一种类型的漏洞?单选
A. 主机漏洞
B. Web漏洞
C. 数据库漏洞
D. 中间件漏洞
答案：B

205. 【多选题】实现云端传输的安全时,我们一般会考虑下列哪些方面?多选
A. 数据源认证
B. 完整性校验
C. 数据加密效率
D. 传输数据加密
答案：ABD

206. 【多选题】通过display firewall session table verbose命令输出的信息包含下列哪些项内容?
A. NextHop
B. 会话名称
C. 协议名称
D. TTL
答案：ACD

207. 【多选题】华为USG6000E防火墙管理员缺省的角色包含下列哪些?
A. 系统管理员
B. 配置管理员
C. 监控管理员
D. 审计管理员
答案：ABCD

208. 【多选题】域名系统DNS中涉及下列哪些类型的服务器?
A. 根服务器
B. 缓存服务器
C. 权威性域名服务器
D. 顶级域名服务器
答案：ACD

209. 【多选题】下列哪些企业内部服务可以通过SSL VPN的端口转发方式提供给移动办公用户访问?
A. Email
B. TFTP
C. Telnet
D. FTP
答案：ACD

210. 【多选题】USG6000E系列防火墙对数据流量可以基于哪些属性进行识别?

A. 用户

B. 源安全区域

C. 时间段

D. 源地址

答案：ABCD

211. 【判断题】防火墙双机热备建立后,当防火墙没有接收到对端设备的VGMP报文,无法了解到对端VGMP组优先级时,设备的VGMP组状态切换为Initialize。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

212. 【判断题】私人企业发生网络信息泄露问题绝对不会对社会公共利益或政府安全造成危害,所以不需要进行等级保护测评。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

213. 【判断题】在OSI模型中,数据链路层之间传输的数据称为帧。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

214. 【单选题】下列关于Eth-Trunk特点的描述,错误的是哪项?

A. Eth-Trunk可以是二层接口.也可以是三层接口

B. Eth-Trunk是一个逻辑接口

C. Eth-Trunk成员链路最少为2个

D. Eth-Trunk活动链路最少为1个

答案：C

215. 【单选题】下列关于虚拟接口的描述,错误的是哪项?

A. 虚拟系统之间通过虚拟接口实现互访

B. 虚拟接口的链路层和协议层始终是UP

C. 根系统的虚拟接口为Virtual-if1

D. 虚拟接口名的格式为"Virtual-if+接口号"

答案：C

216. 【判断题】管理员在创建防火墙虚拟系统时,也需要同时创建相同名字的VPN实例,用于隔离路由。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

217. 【多选题】下列关于SSL VPN中文件共享的描述,正确的是哪些项?

A. Windows系统下文件共享资源选择SMB

B. 在文件共享业务中防火墙起到了协议转换器的作用

C. Linux系统下文件共享资源选择NFS

D. 共享资源的路径格式与资源类型无关

答案：ABC

218. 【判断题】SSL VPN功能基于B/S架构,无需安装客户端。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

219. 【单选题】下列哪项是防火墙虚拟系统正确的用户名格式?

A. 虚拟系统名@@管理员名

B. 管理员名@@虚拟系统名

C. 管理员名@虚拟系统名

D. 虚拟系统名@管理员名

答案：B

220. 【单选题】下列哪项是健康检查功能无法支持的探测协议?

A. UDP

B. RADIUS

C. DNS

D. ICMP

答案：A

221. 【单选题】下列关于防火墙会话保持的描述,错误的是哪项?

A. 该功能支持与全局选路策略联合使用

B. 如果没有开启该功能,可能导致链路过载时引起会话重新建立的情况

C. 可以使用display session persistence table命令查看会话保持表项

D. 当开启该功能后,无论新用户还是原用户的流量始终都从过载链路转发,但是保持了会话不会中断

答案：D

222. 【判断题】为了提高流量转发的可靠性,目标ISP选路功能可以配合健康检查功能一起使用,保证流量不被转发到故障链路上。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

223. 【单选题】ESP是IPSec的一种安全协议,用于为IP提供保密性和抗重播服务,包括数据包内容的保密性和有限的流量保密性,下列哪项为ESP的协议号?

A. 500

B. 51

C. 4500

D. 50

答案：D

224. 【单选题】IPSec整个协议框架包含多种协议,下列哪项协议不属于IPSec协议框架?

A. ESP

B. AH

C. IKE

D. TLS

答案：D

225. 【判断题】端口转发是通过在用户终端的客户端程序上获取用户请求,然后使用虚拟网关转发到内网,实现对内网指定UDP资源的访问。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

226. 【多选题】华为Anti-DDoS解决方案由下列哪些部分组成?

A. 检测中心

B. 清洗中心

C. 管理中心

D. 防护对象

答案：ABC

227. 【多选题】管理员在防火墙上部署了内容过滤功能,可以实现下列哪些安全保护?

A. 对内网用户搜素的内容进行过滤,阻止内网用户搜索与工作无关的内容

B. 对内网用户发布的微博和帖子内容进行过滤,阻止内网用户发布包含违规信息的微博和帖子

C. 对内网用户下载的文件内容进行过滤,阻止内网用户下载包含违规信息的文件

D. 对内网用户上传的文件内容进行过滤,阻止内网用户上传包含公司机密信息的文件

答案：ABCD

228. 【单选题】防火墙上内容过滤的配置文件中针对HTTP应用的上传方向调用了关键字组"Keyword",动作为阻断,并调用在安全策略中。在该关键字组"Keyword"中配置了下列正则表达式。"b.*d".则内部员工此时能在论坛上发布哪项文字?

A. boring

B. Bad

C. Beside

D. abroad

答案：B

229. 【单选题】某企业的业务形态复杂,模块之间使用多种协议进行通信,为确保通信数据安全,防止第三方窃取关健数据信息,应该尽量避免使用下列哪一通信协议?

A. SSH

B. SFTP

C. HTTPS

D. HTTP

答案：D

230. 【单选题】在Linux主机上,可通过查看下列哪一个文件来统计当前系统中的所有用户名称及登录方式?

A. /etc/shadow

B. /etc/passwd

C. /etc/rc.local

D. /etc/profile

答案：B

231. 【单选题】在iMaster NCE-Campus配置Portal页面推送策略时,不支持使用下列哪项作为匹配条件?

A. 用户IP地址

B. 操作系统版本号

C. SSID

D. 浏览器类型

答案：B

232. 【判断题】若采用802.1X认证,则用户需要安装客户端或使用系统自带客户端发起802.1X认证。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

233. 【判断题】防火墙三层双机部署,上行设备为路由器,下行设备为二层交换机,防火墙可以通过hrp track interface或link-group监控直连业务接口.

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

234. 【判断题】文件过滤不仅可以识别接收的文件类型,甚至还可以根据文件传输的方向进行过滤。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

235. 【多选题】Linux操作系统可以从下列哪些方面进行安全加固?

A. 日志安全

B. 系统安全

C. 服务启动管理

D. 账号安全

答案：ABCD

236. 【多选题】针对windows操作系统,可以执行下列哪些操作进行加固?

A. 限制用户数量

B. 定期审核账号权限

C. 取消默认共享

D. 修改默认TTL值

答案：ABCD

237. 【判断题】某工程师为了检查Windows主机是否存在异常连接,可使用netstat命令查看主机当前活动的TCP连接,显示结果包含TCP连接的源目地址、源目端口号、连接状态、进程或应用的名称等关键信息。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

238. 【多选题】当双机热备的系统软件版本升级完成后,需要验证下列哪些事项?

A. 系统软件版本

B. 防火墙主备状态

C. 双机倒换

D. 会话表

答案：ABCD

239. 【单选题】一般私有企业发生网络信息泄露问题不会对社会公共利益或政府安全造成危害,所以不需要执行等级保护测评。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

240. 【单选题】下列关于数字证书的描述,错误的是哪项?

A. 最简单的证书包含一个公钥、名称以及证书授权中心的数字签名。

B. 数字证书无法解决数字签名技术中无法确定公钥是指定拥有者的问题。

C. 一般情况下数字证书的密钥存在有效期。

D. 数字证书包含拥有者的公钥及相关身份信息。

答案：B

241. 【单选题】下列关于拒绝服务攻击危害的描述,错误的是哪项?

A. 使用IP欺骗,迫使目标服务器无法被合法用户连接

B. 迫使目标服务器的缓冲区满,不接收新的请求

C. 使目标机器停止服务或资源访问

D. 使目标服务器造成不可修复的物理损坏

答案：D

242. 【单选题】下列关于签名过滤器的描述,错误的是哪项?

A. 各签名过滤器之间存在优先关系,先配置的优先

B. 签名过滤器的动作分为告警、阻断和采用签名的缺省动作

C. 签名过滤器的一个过滤条件中如果配置多个值,多个值之间是"与"的关系

D. 签名过滤器的动作优先级高于签名缺省动作

答案：C

243. 【单选题】防火墙通过源探测技术可以防御SYN Flood攻击。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

244. 【单选题】受外部用户控制,通过窃取本机信息或者获取本机控制权来攻击网络安全的方式属于下列哪一种攻击行为?

A. 拒绝服务攻击

B. 木马攻击

C. 钓鱼攻击

D. 缓冲区溢出攻击

答案：B

245. 【单选题】下列哪一种攻击类型不属于利用TCP协议发起的DDoS攻击?

A. ACK Flood

B. ICMP Flood

C. SYN Flood

D. FIN Flood

答案：B

246. 【单选题】当防火墙开启了ASPF,生成了Server-map表之后,如果数据连接匹配了Server-map表项,那么就能够被防火墙正常转发,并在匹配Server-map表后创建会话,保证后续报文能够按照会话表转发。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

247. 【单选题】入侵防御是一种安全机制,通过分析网络流量,检测入侵行为,并通过一定的响应方式,实时地中止入侵行为,保护企业信息系统免受侵害。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

248. 【单选题】防火墙作为旁路检测设备时,需要将检测接口设置为三层接口。在检测接口上配置旁路检测功能,可以使防火墙只检测而不转发流量。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

249. 【单选题】在证书申请中, SPEC
主要用于在线申请,是VPN设备PKI证书申请的工业标准,使用HTTP协议被绝大多数VPN和CA厂商支持,为VPN设备提供了简单而功能强大的证书申请方式。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

250. 【单选题】IPSec
VPN技术采用ESP安全协议和传输模式封装数据报文时,ESP会对IP报文头部进行加密。

A. TRUE

B. FALSE

答案：B

251. 【单选题】CA的核心功能就是发放和管理数字证书。

A. TRUE

B. FALSE

答案：A

252. 【单选题】当IKEv1协商阶段1采用野蛮模式时,只会用到三条信息。下列哪项是消息3的作用?

A. 发起方发送身份信息供发响应方认证

B. 响应方发送身份信息供发起方认证

C. 交换Diffie-Hellman公共值、必需的辅助信息以及身份信息

D. 协商IKE安全提议

答案：A

253. 【单选题】下列关于PKI数字证书技术的描述,错误的是哪项?

A. 通过PKI数字证书技术,可以保证网络中传输的数据的私密性,数据不会被篡改和窥探

B. 通过PKI数字证书技术,可以防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击

C. 通过PKI数字证书技术,用户可以验证接入设备的合法性,从而可以保证用户接入到安全、合法的网络中

D. 通过PKI数字证书技术,可以保证数据的安全性,未授权的设备和用户无法查看该数据

答案：B

254. 【单选题】管理员不能改变下列哪个区域本身的任何配置,包括向其中添加接口?

A. Local

B. Untrust

C. DMZ

D. Trust

答案：A

255. 【多选题】下列哪些属于签名过滤器的过滤匹配条件?

A. 操作系统

B. 严重性
C. 协议
D. 对象
答案：ABCD

256. 【单选题】防火墙中的用户组织结构是实际企业中组织结构的映射,是基于用户进行权限管控的基础。用户组织结构包括认证域,用户组/用户和安全组。
A. TRUE
B. FALSE
答案：A

257. 【单选题】下列关于反病毒特点的描述,错误的是哪项?
A. 反病毒特性不需要License支持
B. 反病毒特性可以检测RAR类型的压缩文件
C. 防火墙提供的反病毒特性和用户主机上的防病毒软件在功能上是互补和协作的关系
D. 对于反病毒的快速扫描模式,默认仅对PE文件进行检测
答案：A

258. 【单选题】用户认证是一种身份验证机制,通过认证可以验证访问者的身份,同时可以获取用户和IP地址的对应关系。
A. TRUE
B. FALSE
答案：A

259. 【多选题】入侵防御的基本实现机制包括下列哪些方面?
A. 特征匹配
B. 响应处理
C. 协议识别和解析
D. 重组应用数据
答案：ABCD

260. 【多选题】下列关于USG6000E防火墙对SYN Flood攻击防御技术的描述,正确的是哪些项?
A. 限制TCP半开连接数可以防范SYN Flood攻击
B. 通过SYN Cookie技术可以防范SYN Flood攻击
C. 通过配置域间策略可以防范SYN Flood攻击
D. 限制TCP新建连接速率可以防范SYN Flood攻击
答案：AB

261. 【多选题】下列关于认证服务器采用集中式部署场景的描述,正确的哪些项?
A.
分支机构到总部之间的网络质量难以保障,总部和分支机构之间的网络可能中断,使得分支机构的终端无法连接总部数据中心场景
B. 分支机构用户小于2000人,总部与分支机构网络相对稳定的场景
C. 总公司统一制定策略,不涉及分公司自行制定策略,服务器组件部署在企业数据中心
D. 企业网络比较分散,存在多个分支机构,分支机构用户规模较大的场景
答案：BC

262. 【单选题】下列关于Eth-Trunk的描述,错误的是哪项?

A. Eth-Trunk接口的总带宽是各成员带宽之和,通过这种方式,可以增加接口的带宽

B. 组成Eth-Trunk接口的各个物理接口称为成员接口

C. 在Eth Trunk接口中,如果某个成员端口状态为Down,流量还能依靠其他的端口进行传输

D. 手工模式不仅可以检测链路断连,还可以检测链路故障和错连等故障

答案：D

263. 【多选题】下列关于虚拟系统管理员的描述,正确的是哪些项?

A. 根系统管理员可以为虚拟系统创建一个或多个管理员

B. 根系统管理员和虚拟系统管理员都可以进行删除其它虚拟系统的相关配置

C. 启用虚拟系统功能后,设备上已有的管理员将成为虚拟系统的管理员

D. 根据虚拟系统的类型,管理员分为根系统管理员和虚拟系统管理员

答案：AD

264. 【单选题】在NAT-T场景中,如果检测到NAT设备后,ISAKMP消息的目的端口号将变为下列哪项?

A. 51

B. 500

C. 50

D. 4500

答案：D

265. 【单选题】移动办公用户通过Web代理访问企业内部Web服务器,下列哪项的描述是正确的?

A. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部Web服务器也建立HTTP会话

B. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部Web服务器建立HTTPS会话

C. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部Web服务器建立HTTP会话

D. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部Web服务器也建立HTTPS会话

答案：C

266. 【多选题】在文件过滤中,防火墙对接收的文件可以识别下列哪些属性?

A. 文件传输方向

B. 文件类型

C. 文件扩展名

D. 承载文件的应用协议

答案：ABCD

267. 【单选题】某企业的业务网络中采用了高端框式交换机作为核心交换机,近日该框式交换机的某个交换板卡故障,导致部分业务流量中断,则该故障属于哪一类安全事件?

A. 灾害性事件

B. 设备设施故障事件

C. 网络攻击事件

D. 信息破坏事件

答案：B

268. 【单选题】华为iMaster NCE-Campus是ClouCampus解决方案的基于Web的集中式管理控制系统,支持用户准入管理,可充当多种类型的认证服务器，但是不可以作为下列哪一种类型的服务器?

A. HWTACACS服务器

B. RADIUS服务器
C. AD服务器
D. Portal服务器
答案：C

269. 【单选题】在MAC认证用户密码的处理中,有PAP和CHAP两种方式,当采用PAP方式时,设备将MAC地址、共享密钥、随机值依次排列顺序,经过MD5算法进行HASH处理后,将密码封装在下列哪一属性名中?
A. PAP-Password
B. PAP-Challenge
C. CHAP-Password
D. User-Password
答案：D

270. 【单选题】Portal认证场景中,当采用iMaster NCE-Campus作为Portal服务器,华为无线控制器为接入设备时,无线控制器处理Prtal协议报文的端口号默认为下列哪一个?
A. 50200
B. 1813
C. 2000
D. 1812
答案：C

271. 【判断题】Portal认证场景中,为保证终端能正常打开Portal页面, iMaster NCE-Campus应能够与认证终端之间网络可达。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

272. 【多选题】下列关于虚拟系统引流表的描述,正确的是哪些项?
A. 引流表中记录的是IP地址和MAC地址的绑定关系
B. 报文命中引流表分为正向命中和反向命中两种情况
C. 引流表可以解决业务量大时,会话资源紧张的问题
D. 引流表可以减少根系统配置的策略数
答案：BCD

273. 【单选题】下列关于虚拟系统中入方向流量的描述,正确的是哪项?
A. 从公网接口流向私网接口的流量,受出方向带宽的限制
B. 从公网接口流向私网接口的流量,受入方向带宽的限制
C. 从私网接口流向公网接口的流量,受入方向带宽的限制
D. 从私网接口流向公网接口的流量,受出方向带宽的限制
答案：B

274. 【单选题】SSL VPN的网络扩展业务可以实现对内网所有复杂应用的全网访问,下列哪项不属于网络扩展业务的路由模式?
A. 聚合模式
B. 全路由模式
C. 分离模式
D. 手动模式

答案：A

275. 【多选题】针对HTTP Flood攻击,华为USG6000E防火墙支持下列哪些防范机制?

A. 限流

B. 基础源探测

C. 302重定向

D. 高级源探测

答案：BCD

276. 【单选题】防火墙在内容过滤检测时识别出关键字,设备会执行响应动作。下列哪项是防火墙无法执行的响应动作?

A. 按权重操作

B. 删除

C. 告警

D. 阻断

答案：B

277. 【多选题】某园区网络中,接入网络属于内部网络的边界,用户可以使用各种方式通过接入交换机接入区域网络,因此攻击者也可以仿冒合法用户接入网络。为防止攻击者仿冒合法用户对网络发起攻击,导致合法用户无法获得稳定、安全的网络服务,运维人员可以在交换机上部署下列哪几项安全功能?

A. IPSG

B. 用户级限速

C. 端口防攻击

D. DHCP Snooping

答案：ABCD

278. 【多选题】某企业出口网络新增防火墙实现访问控制,客户不希望改动现有的网络规划,实施针对此需求在网络中部署透明模式的防火墙双机热备。下列关于透明模式双机热备的描述,正确的是哪些项?

A. 防火墙默认根据VGIP组状态调整任何VLAN的状态

B. 当VGMP组状态为load-balance时,防火墙默认将VGMP组监控的VLAN状态调整为启用状态

C. 当VGMP组状态为standby时,防火墙将VGMP组监控的VLAN状态调整为禁用状态,该VLAI不能转发报文

D. 当VGMP组状态为active时,防火墙将VGMP组监控的VLAM状态调整为启用状态,该VLAM可以转发报文

答案：BCD

279. 【单选题】某企业的信息系统经常遭受黑客攻击,公司通过购买专业的安全公司相关服务对自己的系统进行安全评估和针对性安全加固,经分析评估得知,该企业运行的业务服务器上存在Rootkit进程。下列关于Rootkit的描述,正确的是哪项?

A. Rootkit是多个恶意软件的集合

B. Rootkit是一种攻击载荷

C. Rootkit会破坏系统的完整性

D. Rootkit主要用来实现持久化目的

答案：D

280. 【单选题】华为HiSec安全解决方案中,FireHunter通过和其他安全组件联动能够准确的识别和防御APT攻击,有效的避免APT攻击造成的用户核心信息资产损失。下列哪一种安全组件不支持和FireHunter进行联动?

A. NIP

B. USG防火墙
C. AntiDDos
D. HiSec Insight
答案：C

281. 【单选题】Web渗透测试是在获得适当授权状况下,通过模拟攻击者行为,发现潜在的安全漏洞并提供修复建议以加强Web应用程序安全性的活动。下列关于渗透测试活动的顺序,正确的是哪项?
A. 手工测试-->信息收集-->明确目标-->漏洞扫描-->安全加固
B. 信息收集-->手工测试-->漏洞扫描-->明确目标-->安全加固
C. 信息收集-->手工测试-->安全加固-->明确目标-->漏洞扫描
D. 收集信息-->明确目标-->漏洞扫描-->手工测试-->安全加固
答案：D

282. 【多选题】某企业部署WAF对自己企业的网站进行安全防护,企业安全运维人员在WAF上配置了各种安全防御功能,其中包括CC攻击防御。下列关于CC攻击防御功能的描述,正确的是哪些项?
A. CC攻击防御支持请求速率和请求集中度双重算法检测
B. CC规则可以对特定的IP地址进行白名单放行
C. WAF检测出CC攻击后会直接进行流量阻断
D. CC慢攻击防护支持对请求头和请求体进行防御
答案：ABC

283. 【单选题】下列关于SSL VPN和IPSec VPN的描述,错误的是哪项?
A. SSL VPN比IPSeC VPN支持的终端类型更加丰富
B. IPSec VPN和SSL VPN都支持非IP单播应用
C. SSL VPN相较于IPSec VPN以支持的认证种类多,与原有身份证系统易于集成
D. 用户使用IPSec VPN需要预先安装客户端,而使用SSL VPN可以免安装
答案：B

284. 【单选题】若在网络中部署Anti-DDoS防护方案,则下列哪项不是管理中心的必要配置?
A. 添Anti-DDoS设备
B. 配置防护对象
C. 配置流量引导
D. 配置防御策略
答案：C

285. 【单选题】WAF设备可以有效、精准抵CC攻击,下列关于CC攻击的描述,错误的是哪项?
A. CC政击是DDoS攻击的一种
B. CC攻击的攻击成本较高,发起攻击需要大量的带宽资获
C. CC攻击可以利用代理服务器发起攻击.导致难以追踪攻击源
D. CC攻击主要用来攻击Web服务器,导致服务器资源耗尽,其至宕机
答案：B

286. 【多选题】802
.1X认证支持EAP终结和EAP中继两种认证方式,下列关于这两种认证方式的描述,正确的是?
A. EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比,不同之处在于EAP认证方法的协商
B. EAP中继方式下认证服务器必须支持EAP
C. EAP终结方式下对接入设备的要求较高,接入设备需通过标准的RADIUS协议对客户端认证信意进行封装

D. EAP终结和EAP中继两种方式下,均支持EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, MDS-Challenge等方式

答案：ABC

287. 【多选题】SSL VPN支持下列哪些认证方式?

A. 证书挑战认证

B. 服务器认证

C. 证书匿名认证

D. 本地认证

答案：ABCD

288. 【多选题】LDAP的目录是一种树形结构,由条目（Entry）组成,每个条目都有自己的唯一可识别名DN（Distinguished Name）。某录服务器的DN如: CN=Stephen, OU=Enterprise, OU=Huawe,DC=AD,DC=Huawei,则下列描述中正确的是哪些项?

A. DN表示的是对象的位置

B. 这个目录服务器的域名是Huawei

C. 这个目录服务器不是AD服务器

D. Stephen代表用户或用户组

答案：AB

289. 【多选题】某工程师正在客户现场搭建无线网络环境,无线终端认证方式采用802.1X认证,认证点在华为无线控制器上,认证服务器采用iMaster NCE-Campus。为实现802.1X功能,则工程师要配下列那些模板?

A. 配置认证模板

B. 配置VAP模板

C. 配置接入模板

D. 配置安全模板

答案：ABCD

290. 【多选题】当华为USG6000E防火墙识别出文件异常时,可以实现下列哪些响应动作?

A. 阻断

B. 告警

C. 允许

D. 删除附件

答案：ABC

291. 【多选题】下列哪些项属于IPSec安全提议需要配置的参数?

A. 安全协议

B. 密钥

C. 认证算法

D. 封装模式

答案：ACD

292. 【多选题】在IPSec诊断过程中,通过display ike sa命令可以查看下列哪些参数信息.?

A. 安全联盟的状态

B. 对端ID类型

C. IPSec报文统计信息

D. IPSec隧道数目

答案：AB

293. 【多选题】下列哪些特征可以作为Anti-DDos过滤器的匹配过滤条件?

A. 目的IP

B. 源IP

C. 协议

D. TTL

答案：ABCD

294. 【多选题】下列哪些是USG6000E防火墙可以识别的文件类型异常情况?

A. 文件类型无法识别

B. 文件内容不匹配

C. 文件损坏

D. 文件扩展名不匹配

答案：ACD

295. 【判断题】IKE协议是TCP协议之上的一个应用层协议

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

296. 【判断题】如果用户登录的虚拟网关页面中没有开启端口转发功能,则可能导致用户无法访问端口转发资源。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

297. 【判断题】在IPSec VPN建立过程中,第一阶段先建立IKE SA, IKE SA阶段产生的密钥保护IPSec SA的建立; IPSec SA阶段则产生密钥保护业务数据流。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

298. 【判断题】因为HTTP协议基于TCP协议使用,因此可以通过使用防范TCP Flood的方法防范所有HTTP Flood攻击。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

299. 【单选题】移动办公用户通过SSL VPN的Web代理访问企业内部Web服务器,下列哪项的描述是正确的?

A. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部web服务器也建立HTTPS会话

B. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTPS会话,虚拟网关与内部Web服务器建立HTTP会话

C. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部Web服务器也建立HTTP会话

D. 移动办公用户与虚拟网关建立HTTP会话,虚拟网关与内部web服务器建立HTTPS会话

答案：B

300. 【判断题】在IPSec VPN中使用PKI数字证书进行身份认证,如若采用IKEv1主模式进行协商,证书的验证是在消息3和消息4中完成的。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

301. 【多选题】IKEv1支持下列哪些项的身份验证方法?

A. 数字信封认证

B. 预共享密钥
C. 摘要验证
D. RSA签名
答案：ABD

302. 【判断题】IP-Link可以检测与防火墙非直连的链路状态
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

303. 【单选题】使用IKEv2额外创建一对新的IPsec SA需要交换的消息数量是下列哪项
A. 2
B. 4
C. 6
D. 3
答案：A

304. 【单选题】下列哪项不属于SSL VPN虚拟网关可采用的认证方式
A. 证书匿名认证
B. 本地认证
C. 客户端认证
D. 服务器认证
答案：C

305. 【单选题】关于Web link与Web改写的区别,下列哪项的描述是错误的
A. 由于Web Link少了加密和适配的环节,因此业务处理效率较之web改写要高
B. Web Link不会进行加密和适配,只做单纯“转发”远程用户的Web资源请求。
C. Web Link需要加密和适配的环节,因此安全性更高
D. Web改写由于做了加密和适配,因此在安全性方面要比Web Link高。
答案：C

306. 【多选题】下列哪些项属于防火墙带宽管理的作用?
A. 并发连接数限制
B. 新建连接速率限制
C. 带宽保证
D. 带宽限制
答案：ABCD

307. 【多选题】防火墙支持的文件过滤承载应用包括
A. NFS
B. HTTP
C. FTP
D. SMTP
答案：ABCD

308. 【单选题】下列哪项可以把CP的源地址和目标地址都设置成某一个受害者的IP地址,这将导致受害者向它自己的地址发送STN-ACXK消息,结果这个地址又发回ACK消息并创建一个空连接,占用了系统资源或使目的主机崩溃?

A. IP Spoofing
B. LAND
C. Fraggle
D. Ping of Death

答案：B

309. 【多选题】Anti-DDoS系统进行流量引流的方式包含下列哪些项?
A. 静态路由引流
B. GRE引|流
C. BGP引流
D. 策略路由引流

答案：CD

310. 【多选题】大数据智能安全分析平台可以实现下列哪些威胁判定?
A. Mai1异常检测
B. 事件关联分析
C. WEB异常检测
D. 隐故通道异常检测

答案：ACD

311. 【多选题】多层次防御体系,主要体现在网络层面和系统层面,下列哪些项是用于系统层面的安全防御
A. 软件SACG
B. 终端病毒防范
C. 硬件SACG
D. 加密文档

答案：ABD

312. 【单选题】在配置服务器负载均衡时,下列哪—项是可选的配置?
A. 服务健康检查
B. 虚拟服务器地址
C. 负载均衡算法
D. 实服务器地址

答案：A

313. 【单选题】关于VGMP组管理中的抢占管理机制,下列哪个选项的描述是错误的?
A.
VRRP备份组本身具有抢占功能。即当原来出现故障的主设备故障恢复时,其优先级也会恢复,此时可以重新将自己的状态抢占为主。
B.
当VRRP备份组加入到VGP管理组后,奋份组上原来的抢占功能将失效,抢占行为发生与否必须由VGP管理组统一决定。
C.
当Slave端五个He11o报文周期没有收到对端发送的He11o报文时,会认为对端出现故障,从而将自己切换到Master状态。
D.
VGMP管理组的抢占功能和VRRP备份组类似,当管理组中出现故障的备份组故障恢复时,管理组的优先级也

将恢复。

答案：C

314. 【单选题】IPSec VPN的野蛮模式需要交换几个消息可以完成IKE SA的建立?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

答案：B

315. 【单选题】在USG6000E的系统视图下,需要删除hda1:/目录下的sslconfig.cfg文件,下列哪条命令可以完成该需求?

A. cd:hdal:/ Rmdir sslcontig.efg

B. cd；hdal:/Mkdir sslconfig.cfg

C. cd:hdal/ Remove ss1config.cfg

D. cd:hdal:/ Delete sslconfig.efg

答案：D

316. 【单选题】下列关于HWTACACS协议和RADIUS协议的描述,错误的是哪一项?

A. HWTACACS协议认证与授权是一起处理的

B. HWTACACS协议使用TCP

C. RADIUS协议不支持对配置命令进行授权

D. RADIUS协议使用UDP

答案：A

317. 【单选题】下列协议报文中，默认情况下不可以在IPsec隧道中传播的是哪项?

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. IGMP

答案：D

318. 【单选题】会话保持是在负载均衡器上的一种机制,可以识别客户与服务器之间交互过程的关联性。当创建四层协议监听器时,分配策略类型选择下列哪种算法,可配置会话保持时间

A. 最小连接算法

B. 加权轮询商法

C. 源IPHash算法

D. 简单轮询算法

答案：C

319. 【单选题】下列哪项技术支持多种盗链识别算法,能有效解决单一来源盗链、分布式盗链和网站数据恶意窃取等信息盗取行为,从而确保网站的资源只能过本站才能访问

A. IPS

B. Anti-DDos

C. WAF

D. Firewall

答案：C

320. 【多选题】.在华为USG6000E防火墙上配置了如下命令： 【USG】firewall defend ip-fragment enable 则下列哪些情况会被记录为攻击行为?（多选）-

A. DF位为1,而MF位也为1或Fragment Offset不为0

B. DF位为0,MF位为1或Fragment Offset不为0

C. DF位为0,而Fragment Offset + Length > 65535

D. DF位为1,而Fragment Offset + Length < 65535。

答案：AC

321. 【单选题】对于AntiDDos 系统的描述,下列哪个选项是正确的?

A.

检测中心主要是根据安全管理中心的控制策略进行攻击流量牵引并清洗,把清洗后的正常流量注回到客户网络,发送到真正的目的地。

B.

管理中心主要完成对攻击事件的处理、控制清洗中心的引流策略和清洗策略,并对各种攻击事件和攻击流量分类查看,产生报表。

C.

清洗中心的主要作用是对镜像或者分光过来的流量进行DDos攻击流量的检测和分析,将分析数据提供给管理中心进行判断。

D. 防火墙只能做检测设备。

答案：B

322. 【单选题】在华为USG6000E产品中,IAE提供了一体化的解决方案,所有内容安全检测功能都集成在一个精心设计的高性能引擎中,下列哪个不是该产品支持的内容安全检测功能?

A. 应用识别和感知

B. URL分类和过滤

C. 视频内容过滤

D. 入侵防御

答案：C

323. 【单选题】下列哪个选项不属于基本的DDoS攻击防范配置流程?

A. 系统启动流量统计。

B. 系统关联配置应用,进行指纹学习。

C. 系统启动攻击防范.

D. 系统执行防范动作。

答案：B

324. 【单选题】关于网络的入侵检测系统,下列哪项说法是错误的?

A. 主要用于实时监控网络关键路径的信息,侦听网络上的所有分组,采集数据,分析可疑对象

B. 使用新接收的网络包作为数据源

C. 通过网络适配器来实时监视,并分析通过网络的所有通信业务

D. 用于监控网络流量,并且可以独立部署。

答案：B

325. 【单选题】云沙箱是指将沙箱部署在云端并为租户提供远程检测服务,其过程包含：1.上报可疑文件 2.回溯攻击事件 3.防火墙联动防御, 4.云端沙箱进行检测 对于该过程的排序,下列哪个选项是正确的是?

A. 1-3-4-2

B. 1-4-2-3
C. 1-4-3-2
D. 3-1-4-2
答案：C

326. 【多选题】华为USG6000E产品的内容过滤技术可以对哪些内容进行过滤?（多选）
A. 上传文件内容中包含的关键字
B. 下载文件中包含的关键字
C. 文件类型
D. 文件上传的方向
答案：AB

327. 【单选题】关于文件过滤技术处理流程的顺序,下列哪个是正确的？（1）策略应用为permit （2）协议解码 （3）文件类型识别 （4）应用识别 （5）文件过滤
A. （1） （2） （3） （4） （5）
B. （1） （4） （2） （3） （5）
C. （1） （2） （4） （3） （5）
D. （1） （3） （2） （4） （5）
答案：B

328. 【单选题】下列关于IPS的说法哪项是错误的?
A. 覆盖签名的优先级高于签名集中的签名。
B. "源安全区域"与“目的安全区域”相同时,表示在域内应用IPS策略
C. 对IPS策略的修改不会立即生效,需要提交编译来更新IPS策略的配置。
D. 签名集中既可以包含预定义签名,也可以包含自定义签名
答案：D

329. 【单选题】由于网络环境和系统安全策略的差异,入侵检测系统在具体实现上也有所不同。从系统构成上看,主要包括哪四大组成部分?
A. 事件提取、入侵分析、反向入侵和远程管理。
B. 事件提取、入侵分析、入侵响应和现场管理。
C. 事件录像、入侵分析、入侵响应和远程管理。
D. 事件提取、入侵分析、入侵响应和远程管理
答案：D

330. 【多选题】对于URPF技术的描述,下列哪些选项是正确的?（多选）
A. 主要功能是防止基于源地址欺骗的网络攻击行为。
B. 严格模式下不检查接口是否匹配,只要存在针对源地址的路由,报文就可以通过。
C. 松散模式下不仅要求在转发表中存在相应表项,还要求接口一定匹配才能通过URPF检查
D. 在不能保证路由对称的环境下使用URPF的loose模式。
答案：AD

331. 【单选题】下列关于垃圾邮件过滤中黑白名单的描述,哪个选项是错误的?
A. 配置本地黑名单/白名单：可以同时配置黑名单和白名单,也可以只配置其中的一项。
B.
在“白名单"文本框中输入要加入白名单SMTPServer的IP地址和掩码,可以输入多个IP,一个IP地址一行。
C. 在“黑名单”文本框中输入要加入黑名单SMTP

Server的IP地址和掩码,可以输入多个IP地址,一个IP地址一行。

D. 黑名单优先级高于白名单。

答案：D

332. 【多选题】下列哪些选项属于TCP/IP协议栈的网络层攻击?（多选）

A. 地址扫描

B. 缓冲区溢出

C. 端口扫描

D. IP欺骗

答案：AD

333. 【单选题】对于URL是http/www.acd.com:8080/news/education.aspx?name=tom&age-20,其中path是哪个选项?

A. http://www.abcd.com：8080/news/education.aspx

B. http://www.abd.com：8080

C. /news/education.aspx

D. /news/education.aspx?name=tom&age=20

答案：C

334. 【判断题】HTTP Response报文中一定存在Body字段。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

335. 【判断题】华为USG6000E防火墙通过代理扫描方式,可以将需要进行病毒检测的数据报文透明转交给自身协议栈,然后防火墙自身的协议栈将文件全部缓存下来后,最后送入病毒检测引擎中进行病毒检测。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

336. 【判断题】单CPU的Anti-DDos盒式设备,可以部分接口工作在检测模式,部分接口工作在清洗模式。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

337. 【判断题】沙箱通过在虚拟机中运行文件,观察其行为,从而达到检测未知威胁的目的

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

338. 【单选题】UDP是一种无连接的协议,大量变源变端口的UDP Flood攻击会导致依靠会话转发的网络设备性能降低甚至会话表耗尽,从而导致网络瘫痪。下列哪个选项不属于UDP Flood击的防范措施?

A. UDP指纹学习

B. 关联防御

C. 限流

D. 首包丢弃

答案：D

339. 【单选题】IPS是一种智能化的入侵检则和防御产品,它不但能检测入侵的发生,而且能通过一定的响应方式,实时地中止入侵行为的发生和发展,实时地保护信息系统不受实质性的攻击。关于IPS的描述,下列那项说法是错误的?

A. IPS是在发现入侵行为时能实时阻断的入侵检测系统。
B. IPS使得IDS和防火墙走向统一。
C. IPS在网络中必须采用旁路部署方式。
D. 常见的IPS部署模式为直路部署。
答案：C

340. 【判断题】防火墙上存在根系统和虚拟系统两种类型的虚拟系统,其中根系统需要由管理员手工创建和配置,用于管理其他虚拟系统,并为虚拟系统间的通信提供服务。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

341. 【判断题】防火墙启用虚拟系统后,设备上已有的管理员将成为根系统的管理员,但是为了保障系统安全,根系统管理员的管理权限和认证方式在首次登录时需要进行重新设置。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

342. 【判断题】某企业为防止员工使用P2P、在线视频等应用占用企业带宽资源,可以通过配额控制策略来限定员工的上网流量和时间。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

343. 【单选题】下列关于智能选路的描述,错误的是哪项?
A. 智能选路不支持IPv6流量
B. 智能选路中的智能DNS功能受License控制
C. 智能选路可以解决出站问题,不支持入站智能选路
D. 智能选路可以解决某些带宽大的链路空闲、某些带宽小的链路拥塞的情况
答案：C

344. 【单选题】防火墙全局选路策略有多重负载分担模式,下列哪一种不是全局选路策略能支持的模式?
A. 根据链路权重负载分担
B. 根据链路质量负载分担
C. 根据链路带宽负载分担
D. 根据报文优先级负载分担
答案：D

345. 【判断题】防火墙ISP选路是基于ISP路由的选路方式,通过批量生成到运营商网络的ISP路由实现访问特定ISP网络的报文都从相应的出接口转发。由于需要绑定特定ISP链路,该功能无法结合其他智能选路功能一起使用。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

346. 【单选题】某公司想要部署IPSec在公司总部和分支之间传输视频会议等组播业务,可以通过下列哪项模式进行封装?
A. GRE over IPsec
B. IPsec over GRE
C. L2TP over IPsec
D. DHCP over IPSec

答案：A

347. 【判断题】URL是互联网上网络资源的标识符,具有唯一性,以便可以快速定位或者标识这些资源。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

348. 【单选题】虚拟网关是移动办公用户通过SSLVPN访问企业内网资源的统一入口,下列关于虚拟网关的描述,错误的是哪项?

A. 一台防火墙设备可以创建多个虚拟网关,虚拟网关之间相互独立,互不影响

B. 在部署独占性虚拟网关时,如果不同虚拟系统下独占域名,可以通过各自域名来访问SSL VPN登录界面

C. 用户通过IE内核浏览器登录虚拟网关使用SSL VPN业务时,需要下载并安装ActiveX控件

D.

在部署共享型虚拟网关时,由于使用相同的IP和端口,所以不需要使用不同的访问路径来区分不同的内网资源

答案：D

349. 【判断题】AntiDDoS是华为自主研发并用于保障企业安全的检测机制,其中清洗中心负责对流量进行检测,并将告警信息及时上报管理中心进行处理。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

350. 【单选题】管理员想要使用正则表达去匹配URL:www.example.com/sport/cn/index.php?,那么下列哪项书写能匹配该URL?

A. *sport/cn*

B. *html

C. *index.asp

D. www.example.com.cn*

答案：A

351. 【单选题】某企业管理员在防火墙上配置了内容过滤功能,想要阻断包含特定关键字的内容在安全区域间的传输。但是内网用户在使用时发现不包含关键字的内容也无法正常传输。那么下列哪项不是造成此类情况的可能原因?

A. 内容过滤配置文件配置错误

B. 内容过滤规则的“动作”为“告警”

C. 流量没有匹配正确的安全策略

D. 流量被其他内容安全功能阻断

答案：B

352. 【判断题】某企业管理员误将业务流量牵引到WAF设备上,由于WAF只能处理HTTP协议,所以会导致业务不通。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

353. 【单选题】“网络攻击链”将网络攻击的生命周期分为了七个阶段,为了使目标达成,攻击者首先会从下列哪一步开始?

A. 研究目标,获取目标信息

B. 制作针对网络漏洞的武器,即载荷

C. 在目标主机中安装木马等工具,获得访问权限
D. 攻击者连接并操纵目标主机,获得持续控制权限
答案：A

354. 【单选题】防火墙设备部分日志输出时受安全策略控制,下列哪项日志信息会受到安全策略的控制?
A. 丢包日志
B. 会话日志
C. Dataflow格式的业务日志
D. 系统日志
答案：B

355. 【单选题】某大型企业有三个部门.市场部,研发部和销售部,每个业务部门都有自己的内部资源,公司希望每个部门出差员工使用SSLVPN访问内网资源时,能够根据需求为不同部门的员工分配不同的资源访问权限,并相互隔离,该如何解决此问题
A. 防火墙虚拟化为多个虚拟系统,每个虚拟系统下的SSLVPN网关对应一个部门的SSLVPN接入网关
B. 防火墙上创建多个虚拟网关,每个业务部门独立使用自己的虚拟网关对外提供SSLVPN接入服务
C. 通过防火墙单臂组网解决
D. 防火墙上创建多个物理网关,每个业务部门独立使用自己的物理网关对外提供SSLVPN接入服务
答案：B

356. 【单选题】公司A和公司B在同一栋办公大楼,公司A和公司B的网络出口都由该大楼的服务提供商进行统一管理,公司A和公司B都希望保证公司业务独立,并且方便自己公司的出差人员使用SSL VPN接入公司网络,下列哪项的方案可以解决该问题
A. 防火墙虚拟化为多个虚拟系统,每个虚拟系统下的SSLVPN网关对应一个公司的SSLVPR接入网关
B. 通过防火墙负戴分担组网解决
C. 防火墙上创建多个虚拟网关,每个业务部门独立使用自己的虚拟网关对外提供SSL VPN接入服务
D. 通过防火墙主备组网解决
答案：A

357. 【单选题】下列关于接口带宽的描述,正确的是哪—项
A. 配置接口带宽,可以限制防火墙的接口在入方向和出方向上能够使用的带宽资源
B. 在流量出接口时,接口带宽用于标记流量的优先级,作为后续队列调度的依据
C.
受入接口带宽的限制,如果流量大于入接口带宽,将根据带宽通道中设置的重标记DSCP优先级对流量进行队列调度,保证高优先级的报文被优先发送
D. 流量入接口时,丢弃超过了预先定义的接口带宽的流量
答案：A

358. 【单选题】下列哪—项参数不是在USG防火墙带宽通道中进行配置的
A. 每IP最大带宽
B. 整体最大带宽
C. 整体最大并发连接数限制
D. 源目安全区域
答案：D

359. 【单选题】USG防火墙上创建一个虚拟系统vsys1,防火墙连接Internet的出口位于根系统,vsys1连接的局域网内一台PC向Internet上的 Web服务器发送访问请求,则在防火墙上创建的会话条数是下列哪项?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案：B

360. 【单选题】基于流扫描的反病毒网关,下列哪个描述是错误的?
A. 依赖于状态检测技术以及协议解析技术
B. 性能相比基于代理方式较高
C. 开销相比基于代理方式较小
D. 检测率相比基于代理扫描方式较高
答案：D

361. 【单选题】对于DNS Request Flood攻击的描述,下列哪个选项的说法是正确的?
A. 针对缓存服务器的DNSRequest Flood 可以可采用重定向方式验证源的合法性。
B. 对于授权服务器的DNSRequest
Flood攻击,可以通过触发客户端以TCP报文发送DNS请求,用以验证源IP的合法性。
C.
在源认证过程中防火墙会触发客户端以TCP报文发送DNS请求,用以验证源IP的合法性,但在一定程度上会消耗DNS缓存服务器的TCP连接资源。
D. 重定向不仅可以针对访问受攻击域名的源IP地址实施,还可以针对访问受攻击域名的目的IP地址实施。
答案：C

362. 【单选题】关于反垃圾邮件应答码,下列哪个说法是错误的?
A. 应答码会因为RBL服务提供商的不同而不一样。
B. USG将匹配到应答码的邮件视为垃圾邮件。
C. 不回复应答码或回复的应答码未在USG上配置的情况下,放行邮件。
D. 应答码统一规定为127.0.0.1
答案：D

363. 【多选题】关于关键字的描述,下列哪些是正确的?（多选）
A. 关键字是内容过滤时设备需要识别的内容。
B. 关键字包括预定义关键字和自定义关键字。
C. 文本能匹配的关键字最短长度为2个字节。
D. 自定义关键字只能用文本方式进行定义。
答案：AB

364. 【单选题】IPS是一种智能化的入侵检则和防御产品,它不但能检测入侵的发生,而且能通过一定的响应方式,实时地中止入侵行为的发生和发展,实时地保护信息系统不受实质性的攻击。
关于IPS的描述,下列那项说法是错误的?
A. IPS是在发现入侵行为时能实时阻断的入侵检测系统。
B. IPS使得IDS和防火墙走向统一。
C. IPS在网络中必须采用旁路部署方式。
D. 常见的IPS部署模式为直路部署。
答案：C

365. 【单选题】下列关于LDAP协议的描述,错误的是哪项?

A. LDAP认证支持网络设备直接与LDAP服务器进行交互
B. 将Kerberos协议集成到AD认证过程中就是LDAP认证
C. LDAP认证架构中可以采用iMasterNCE-Campus认证服务器作为客户端同步LDAP服务器上的用户信息
D. LDAP服务器负责对来自应用服务器的请求进行认证,同时还指定用户访问的资源范围
答案：B

366. 【判断题】RADIUS支持使用PAP和CHAP方式对用户的身份信息进行验证,一般推荐使用PAP认证方式,因为此种认证方式下,密码会以密文的形式进行传输。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

367. 【判断题】LDAP是轻量级目录访问协议,基于B/C架构可以定义多种操作来实现LDAP的各种功能,甚至可以利用LDAP的绑定和查询操作来实现用户的认证和授权功能。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

368. 【单选题】终端进行MAC认证时使用的用户名和密码需要在接入设备上预先配置,缺省情况下终端进行MAC认证时使用的用户名和密码是下列哪项?
A. 用户名为终端MAC,密码是指定密码
B. 用户名和密码均为终端的MAC地址
C. 用户名和密码均需要手工创建
D. 用户名为指定用户名,密码是MAC地址
答案：B

369. 【单选题】RADIUS报文类型非常丰富,不同的功能使用各自的报文。下列哪项报文不属于认证报文?
A. Access-Request
B. Access-Challenge
C. Access-Accept
D. Access-Response
答案：D

370. 【单选题】防火墙在创建虚拟系统时需要合理分配资源,但不是所有资源都需要手工分配,那么下列哪项资源是系统定额分配的资源?
A. 带宽
B. 公网IP
C. VLAN
D. 安全区域
答案：D

371. 【单选题】对于AntiDDos系统的描述,下列哪个选项是正确的?
A.
检测中心主要是根据安全管理中心的控制策略进行攻击流量牵引并清洗,把清洗后的正常流量注回到客户网络,发送到真正的目的地。
B.
管理中心主要完成对攻击事件的处理、控制清洗中心的引流策略和清洗策略,并对各种攻击事件和攻击流量分类查看,产生报表。
C.

清洗中心的主要作用是对镜像或者分光过来的流量进行DDos攻击流量的检测和分析,将分析数据提供给管理中心进行判断。

D. 防火墙只能做检测设备。

答案：B

372. 【单选题】关于反病毒引擎中的文件信誉技术的描述,下列哪个选项是正确的?

A. 本地信誉MD5缓存只有静态缓存,需要定期更新

B. 文件信誉库只能通过手动升级方式进行升级

C. 文件信誉是通过计算待测文件全文MD5,并与本地信誉MD5缓存进行匹配来进行病毒检测

D. 文件信誉库更新升级仅通过与沙箱联动实现

答案：C

373. 【单选题】入侵防御是一种安全机制,下列关于IPS和传统IDS 对比的描述,错误的是那一项

A. IDS是一种侧重于风险管理的安全功能

B. IDS设备只能被动检测保护目标遭到的攻击,而IPS是一种主动积极的入侵防范阻止系统

C. IPS是一种侧重于风险控制的安全功能

D. 传统IDS和入侵防御设备一样能够有效防御应用层攻击,但是误报率和漏报率过高

答案：D

374. 【单选题】下列选项哪一动作为例外签名支持但是签名过滤器不支持?

A. 放行

B. 告警

C. 阻断

D. 添加黑名单

答案：D

375. 【单选题】下列哪项是PE启发式沙箱无法分析的文件静态行为数据?

A. 文件大小

B. 实时特征库

C. 加壳信息

D. 版本信息

答案：D

376. 【单选题】下列哪项的 Hisec Insight组件是专门负责采集流量信息的?

A. 沙箱

B. BNGFW

C. 流探针

D. 日志采集器

答案：C

377. 【单选题】关于软件管理中设置的文件来源,下列哪个描述是正确的?

A. 文件来源为内部数据源时,在分发软件时,业务管理器只会把待分发软件数据源 的路径发送给 Any Office

B. 文件来源为外部数据源时,Any Office 将会获取待分发的软件。

C. 外部数据源不能够分发 FTP 类型的文件服务器的文件。

D. Microsoft Windows 文件共享服务器以 UNC（Universal Naming Conversion）路径（以“\\"开头）方式提供待分发软件的路径。

答案：D

378. 【多选题】如果在部署 BYOD 系统时,采用单机方式安装 SM、双机方式安装 SC、单机硬件 方式部署 AE,则下列哪些描述是正确的?（多选）

A. AE 服务器优先使用备 SC 服务器

B. 安装 AE 服务器时,需同时配置主、备 SC 服务器的 IP 地址

C. 若主 SC 服务器发生故障后,AE 服务器将使用备 SC 服务器

D. 主 SC 服务器恢复后,AE 服务器不会切换回主 SC 肪膀器处理业务

答案：BC

379. 【单选题】用户管理中用户组和账号关系在 Agile Controller-Campus 上以树状存储,一个号只属于一个用户组,与企业组织结构一致。如果 AD/LDAP 服务器存储的 OU（Organization）结构与企业组织结构一致,用户存放在所属 OU 下。则 Agile Controller-Campus 在同步 AD/LDAP 服务器账号时,可采用哪种同步方式?

A. 按“OU"同步

B. AO 按“组”同步,“OU"描述组织架构

C. AO 按“组”同步,“组”描述组织架构

D. LDAP 按“组”同步

答案：A

380. 【多选题】在某些场景中可采用匿名账号进行认证,下面选项对匿名账号描述正确的有哪 些?（多选）

A. 使用匿名账号进行认证是基于信任对方的前提下,认证机构不需要对方提供身份信息而向对方提供服务。

B. Agile Controller-Campus 上需要手工创建“~anonymous”帐号

C. 默认不能对匿名账号进行账号的准入控制、策略补丁模板的调用和软件分发等操 作

D. 管理员不可以删除匿名账号"~anonymous"

答案：AD

381. 【单选题】对于用户接入安全的基础原理,下列哪个描述是错误的?

A. 终端设备接入网络时,首先通过接入设备进行用户身份认证,接入设备和认证服务器配合,完成对用户的身份认证

B. 终端设备和安全策略服务器直接交互,终端上报自己的状态信息,包括病毒库版本、操作系统版本、终端上安装的补丁版本等信息。

C. 安全策略服务器检查终端的状态信息,对于不符合企业安全标准的终端设备,安全策略服务器重新下发授权信息给接入设备。

D. 终端设备根据状态检查结果,自己选择所要访问资源

答案：D

382. 【单选题】下列哪个选项对于安全策略描述是正确的?

A. 检查类策略主要用于检查终端的一些静态设置,例如屏保是否设置、防病毒软件是否安装、是否有非法的外联等。

B. 监控类策略主要用于实时监则系统发生的事件,例如是否安装了防病毒软件、是 否使用 PPPOE 拨号接入网络等,一旦监测到事件发生,可以采取一些控制。

C. 安全检查策略只包括终端主机检查类策略和终端用户行为检查类型策略两类。

D. 终端主机安全管理主要由检查类策略实现,终端用户行为管理主要由监控类策略 实现。

答案：D

383. 【单选题】关于 MAC 认证的原理,下列哪个描述是错误的?

A. MAC 认证需要 Portal 服务器配合。
B. MAC 认证是通过是 802.1X 协议实现的。
C. MAC 认证要求事先获取终端的 MAC 地址存储于 AAA 服务器。
D. NAS 设备配置 MAC 认证后,会自动将终端的 MAC 地址作为用户名和密码。
答案：A

384. 【单选题】访客管理流程包括页面定制、账号申请、用户认证、审计及注销,其中当用户申请账号成功后,需要将账号分发给用户,则账号的分发属于哪个阶段?
A. 页面定制阶段
B. 账号申请阶段
C. 用户认证阶段
D. 审计及注销阶段
答案：B

385. 【单选题】根据接入设备最终用于验证用户身份的用户名格式和内容的不同,可以将 MAC 认证使用的用户名格式分为三种类型,不包括下列哪种格式?
A. MAC 地址格式
B. 固定用户名形式
C. DHCP 选项格式
D. ARP 选项格式
答案：D

386. 【多选题】下列哪些方式可用于企业普通用户防范病毒?多选
A. 安装杀毒软件
B. 增强安全意识
C. 打补丁
D. 关闭主机不必要的端口
答案：ABCD

387. 【多选题】下列关于WAF的透明代理部署特点的描述,正确的是哪项?多选
A. 数据包转发时不改变其内容。
B. 客户端不直接与服务器建立连接,可实现对服务器的隐藏。
C. 需要将流量重定向到WAF设备。
D. 不需要网络层、应用层做任何的改变,也不需要在任何设奋上做配置变动。
答案：AD

388. 【单选题】1.确定目标,2.内网转发,3.内网渗透,4.痕迹清除,5.信息收集,6.漏洞探测,7.漏洞利用,8.撰写测试报告。下列对于渗透测试流程理解正确的是哪项?单选
A. 1-5-6-7-4-2-3-8
B. 1-5-6-7-2-3-4-8
C. 1-5-6-7-3-2-4-8
D. 1-5-2-3-4-6-7-8
答案：B

389. 【单选题】下列关于IPS处理流量的过程,正确的顺序是哪项?单选
A. 数据重组->特征匹配->应用识别->相应处理
B. 相应处理->数据重组->特征匹配->应用识别

C. 相应处理->特征匹配->应用识别->数据重组
D. 数据重组->应用识别->特征匹配->相应处理
答案：D

390. 【单选题】下列关于云服务基本概念的描述,错误的是哪项?
A. 一个VPC只能属于一个VDC
B. 每个VPC为一个安全域,对应于一个部门
C. VPC一般包括计算、存储和网络资源
D. VDC是一个组织可使用资源的集合
答案：C

391. 【单选题】下列哪项不是eLog具备的主要功能?
A. 运维故障分析
B. 日志存储
C. 攻击溯源
D. 态势感知
答案：D

392. 【单选题】网络设备的AAA功能不包括下列哪项?
A. Authorization
B. Accounting
C. Accessing
D. Authentication
答案：C

393. 【单选题】下列哪项不属于针对ICMPv6差错控制报文攻击的消减措施?
A. PMTU刷新限制
B. 增加报文认证机制
C. 限制差错控制报文速率
D. 直接丢弃网络中不应出现的差错报文
答案：B

394. 【单选题】下列关于VPC内不同子网互访情况的描述,错误的是哪项?
A. 可以在default组添加新规则,允许其他安全组中的虚拟机访问default安全组
B. 同一VPC内所有虚拟机默认都处于default安全组
C. 属于不同安全组的虚拟机之间无法通信
D. 默认情况下不同子网之间不可以通信
答案：D

395. 【多选题】elog常见接收日志格式有下列哪些项?
A. 会话十进制格式
B. syslog格式
C. 会话二进制格式
D. dataflow格式
答案：BCD

396. 【单选题】在网安一体联动架构中,对于HiSec Insight的作用,下列哪项的描述是错误的?

A. 可以直接下发ACL到交换机进行联动阻断
B. 可以联动安全控制器下发联动策略
C. 基于流量、日志威胁情报等信息做关联分析,识别未知威胁
D. 基于采用的流量数据,利用大数据分析模型发现未知威胁
答案：A

397. 【多选题】现在科技不断发展进步,企业的运维管理也逐渐占据重要位置。下列哪些选项属于企业网络运维存在的问题?
A. 交叉异构、账号共享
B. 多点登入,分散管理
C. 人为操作风险
D. 账号集中管理
答案：ABC

398. 【多选题】云计算架构面对的安全问题比传统要更复杂,云化虚拟化平台引入了新的受攻击面包括下列哪些选项?
A. 针对业务DDoS攻击
B. 不安全的API接口
C. 剩余数据的窃取
D. 租户数据混合
E. Hypervisor层攻击
答案：ABCDE

399. 【单选题】关于交换机ECA探针功能,下列哪一选项的描述是正确的
A. 交换机在开启ECA功能时,对性能基本没有太大影响,因此在正常应用场景中都可以打开此功能。
B.
交换机在开启ECA功能后,需要对流量进行取样,因此性能下降较大,在实际需要开启时,需要评估对性能的影响。
C. 当前园区交换机都支持ECA探针功能。
D. 交换机在开启ECA功能后,二层转发性能的下降比和三层转发性能下降比基本一致
答案：B

400. 【多选题】随着网络数据传输技术越来越稳定,人们慢慢开始重视网络数据传输的安全问题。下列哪些选项是网络数据传输过程中可能受到的威胁?
A. 身份伪造
B. 数据丢失
C. 数据窃听
D. 数据篡改
答案：ACD

401. 【多选题】在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，Runbook的动作类型包含以下哪些选项?
A. Rollback
B. WithDraw
C. Commit
D. DryRun

答案：AD

402. 【单选题】以下关于iMaster NCE-FabricInsight的数据面意图验证功能的描述，错误的是哪一项?

A. 该功能基于数据面信息建模，这些数据面信息包括路由转发表项、ARP表项等

B. 该功能可判断网络实际转发行为是否与用户业务意图一致

C. 数据面意图验证是通过事前仿真建模提前验证配置变更对网络的影响

D. 该功能可验证全网连通性，以及测试网络中是否存在路由黑洞和路由环路等问题

答案：C

403. 【单选题】某CloudFabric数据中心网络进行业务变更后，可以借助iMaster NCE-FabricInsight的以下哪-项功能进行变更前后的设备ARP表项比对分析?

A. 边缘智能

B. 数据面意图验证

C. 网络健康度

D. 设备快照比对

答案：D

404. 【判断题】在数据中心网络中，推荐服务器以双活或主备接口方式双归接入M-LAG Server Leaf设备组。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

405. 【单选题】基于CloudFabric的数据中心网络，可以通过iMaster NCE-Fabric控制器对接网络设备进行业务下发与配置管理。以下哪一项不是控制器对接网络设备的南向接口?

A. NETCONF

B. OpenFlow

C. gRPC

D. RESTful

答案：C

406. 【多选题】以下关于CloudFabric解决方案机架出租场景的描述正确的有哪些项?

A. 控制器将编排好的业务下发到网络设备，完成自动化配置

B. 租户向运营商提出租用意向时，需明确租用形式、带宽、增值服务等

C. 租户从运营商处获得服务器的IP、账号、密码等信息，并使用网络

D. 租户只能使用运营商提供的VAS服务

答案：ABC

407. 【多选题】CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，若想实现Site之间的二层互通，则可以选择以下哪些互联方式?

A. Underlay方式

B. VLAN Hand-off

C. 端到端VXLAN

D. Segment VXLAN

答案：BD

408. 【多选题】CloudFabric云网一体化方案架构包含以下哪些层次?

A. 网络服务层

B. 业务呈现层/协同层
C. 网络分析/控制层
D. 存储接入层
答案：ABC

409. 【多选题】华为CloudFabric解决方案网络虚拟化场景中，以下关于VAS业务发放的描述，正确的有哪些项?
A. iMaster NCE-Fabric支持向纳管的第三方VAS下发到Fabric网络的回程路由
B. iMaster NCE-Fabric支持完成对华为VAS到Fabric网络的路由配置及VAS业务下发
C. iMaster NCE-Fabric支持完成Fabric网络到VAS侧的路由配置下发，不管这个VAS是否被控制器纳管
D. iMaster NCE-Fabric支持完成第三方VAS的业务自动化编排，只要该VAS在控制器纳管范围中即可
答案：ABC

410. 【判断题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中存在多个VPC。有两台VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时必须在OpenStack上创建路由。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

411. 【单选题】CloudFabric解决方案中，计算联动场景VM上线的正确顺序是以下哪项：①计算管理员创建VM;②iMaster NCE-Fabric通过VMM获取VM上线信息;③网络管理员通过iMaster NCE-Fabric创建对应虚拟网络;④iMaster NCE-Fabric感知到VM上线的位置，自动下发VLAN和VNI的映射配
A. 1234
B. 3142
C. 4132
D. 3124
答案：D

412. 【多选题】以下关于CloudFabric智能无损多元计算物理网络设计的描述，正确的有哪些项?
A. 可以根据规模选择两层或三层组网架构
B. Spine交换机的数量需要基于所有Leaf交换机上行总接口数量考虑
C. Leaf交换机可以独立部署
D. 为了保证接入侧高可靠性，服务器要求单归接入到Leaf交换机
答案：ABC

413. 【判断题】开源OpenStack的vRouter只能关联一个外部网络，
且在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，
OpenStack上配置的外部网络的名称必须与控制器上创建的外部网关一致。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

414. 【单选题】在CloudFabric解决方案中，AWS公有云模型中的TGW路由表映射为MDC编排模型中的哪一概念?
A. TransitRouter
B. TGW Router
C. TransitVAS
D. 外部网关
答案：A

415. 【多选题】以下是哪些项是OVS (Open Virtual Switch)的特点?

A. 支持多种标准的管理接口，如NetFlow、sFlow、RSPAN、ERSPAN、CLI等

B. OVS是一款基于软件实现的虚拟以太网交换机

C. 不支持跨多个物理服务器的分布式环境部署

D. 一台物理服务器上只能配置一台OVS

答案：AB

416. 【多选题】以下关于开源OpenStack Nova工作流程的描述中，错误的有哪些项?

A. Nova-API使用RESTful API通知Nova-Schedule选择物理服务器

B. Nova-Schedule进行计算节点分配时将会执行过滤(Filter) 以及权重(Weight)两步操作

C. 默认情况下，Nova-Schedule使用CPU数量作为物理机的权重值，选择出最优的物理机

D. 用户的虚拟机操作请求通过Nova API传递到Nova组件

答案：AC

417. 【单选题】以下哪一项属于AI产业的技术层?

A. 自动驾驶

B. 机器学习

C. 人工智能

D. 机器人

答案：B

418. 【多选题】以下关于开源OpenStack Nova组件的描述中，错误的有哪些项?

A. Nova在创建虚拟机时依赖Keystone、Neutron、Glance以及Heat

B. 在OpenStack的某些前期版本中Nova负责实现计算、存储、网络功能

C. Nova通过在控制节点部署Nova Compute对接不同平台的Hypervisor,实现虚拟化平台的无关性

D. Nova支持管理裸机、虚拟机和容器

答案：AC

419. 【多选题】以下关于开源OpenStack组件的描述，错误的有哪些项?

A. OpenStack架构中不仅包含计算、网络、存储三个模块的组件，还包含编排、共享服务等其他模块组件

B. OpenStack计算资源架构采用多级架构，自上而下依次为: Region、Host Aggregate、AZ

C. OpenStack通过各个组件协同交互实现对应资源的控制与管理

D. OpenStack使用Ceilometer组件实现对业务模块的监控，这其中包括了: Cinder、Neutron、 Nova、Swift、 Glance

答案：BD

420. 【单选题】以下哪一项不是VXLAN的专有概念?

A. VRF

B. VNI

C. VTEP

D. NVE

答案：A

421. 【多选题】以下关于VXLAN Overlay组播的描述，正确的有哪些项?

A. BGP NG MVPN会携带I-PMSI信息，用于I-PMSI隧道的建立

B. 无需在Underlay部署组播

C. 使用PIM-SM模式部署组播时，在Underlay和Overlay都需要部署单独的RP

D. VXLAN隧道依旧配置为头端复制的方式即可，无需特殊配置

答案：AC

422. 【多选题】在iMaster NCE-Fabric上采用自主编排方式配置微分段时，支持基于以下哪些属性来创建EPG?

A. 根据MAC地址或IP地址

B. 根据端口号

C. 根据虚机名称的前缀、后缀

D. 根据主机名称的前缀、后缀

答案：ACD

423. 【单选题】在CloudFabric解决方案架构中，控制层通过以下哪一项接口与应用层对接，接收应用层下发的业务指令，并向应用层返回状态信息?

A. NETCONF

B. SNMP

C. OpenFlow

D. RESTful/RPC

答案：D

424. 【判断题】微分段是一种精细分组的安全隔离技术，通过将数据中心业务单元按照一定规则进行分组，然后在分组间部署策略来实现流量控制。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

425. 【多选题】以下关于Underlay与Overlay网络的描述，正确的有哪些项?

A. Underlay与Overlay逻辑隔离，只要隧道端点之间路由可达，Underlay网络的故障并不会直接的影响到Overlay网络

B. Overlay网络的路由是通过引入Underlay网络的路由生成的

C. 在Underlay网络中实施Overlay技术时，需要对原有Underlay网络做一定程度上的修改

D. 在Overlay网络的视角，对于连接在VXLAN隧道端点之外的设备来说，Underlay网络是透明的

答案：AD

426. 【单选题】以下关于BGP EVPN中IP前缀路由的描述，错误的是哪一项?

A. IP前缀路由携带的RT值为IP VPN-Instance中配置的Export RT值

B. 当携带主机IP地址时，该类型路由在VXL AN控制平面中的作用与IRB类型路由是一样的，主要用于主机IP路由通告

C. IP前缀路由的报文中会携带该路由的L2 VNI和L3 VNI

D. IP前缀路由可用于VXLAN网络内主机访问外部网络

答案：C

427. 【单选题】在数据中心网络中，以下哪一协议可以实现VXLAN隧道动态建立?

A. BGP EVPN

B. M-LAG

C. OSPF

D. MPLS

答案：A

428. 【多选题】在iMaster NCE-Fabric 上实现的Underlay网络事后校验功能，支持对以下哪些项进行检测?

A. 路由黑洞

B. 网络配置参数

C. 路由环路

D. 路径连通性

答案：ABCD

429. 【多选题】以下关于微分段的描述，错误的有哪些项?

A. 同一个EPG的组成员内部可直接互通，且无法限制其不能相互通信

B. 在跨设备转发的场景下，目的EPG组号会被写入VXLAN报文头中， 转发至远端VTEP

C. 在本地转发的场景下，源VM和目的VM在同一网络设备上，EPG分组信息在该网络设备均已维护

D.

GBP是基于EPG分组+协议号+端口号的流量控制策略，它规定了EPG分组内部、EPG分组之间的流量控制策略

答案：AB

430. 【单选题】以下关于VXLAN网络中BD的描述，正确的是哪项?

A. BD信息封装在VXLAN报文中，用于标识一个大二层广播域

B. VXLAN网络中，BD与接入的业务报文的VLAN Tag形成1 :N的映射

C. VXLAN网络中，BD是本地概念，不同Leaf上不同BD只要L2

VNI一致，就可认为处于同一个大二层广播域

D. 多个BD可以共享一个VBDIF接口

答案：C

431. 【单选题】在服务器虚拟化中，关于DVS分布式虚拟交换机环境下VM之间通信的描述，错误的是以下哪一项?

A.

处于同一端口组的VM,如果它们处于不同主机，可通过DVS的上行链路到达目的主机上的DVS并最终完成和远端VM的通信

B. 处于不同端口组(属于不同VLAN)的VM,需通过DVS的上行链路到达物理交换机，通过后者实现VLAN通信

C. 处于同端口组的VM,如果它们在同一主机中，可直接经由DVS通信

D. 处于不同DVS但属于相同VLAN端口组的VM，可直接经由DVS通信

答案：D

432. 【单选题】开源OpenStack的控制节点一般不包含以下哪一项组件?

A. Keystone

B. Nova

C. Cinder

D. Horizon

答案：C

433. 【单选题】在VXLAN场景中，以下关于VXLAN报文中ECN标记位置的描述，正确的是哪一项?

A. 位于内层IP层头部

B. 位于外层IP层头部

C. 位于外层L2以太网层头部

D. 位于内层L2以太网层头部

答案：B

434. 【单选题】在CloudFabric多元计算无损网络中，若设备想要实现通过不响应反压帧的方式解除PFC死锁，则需要部署以下哪一项无损功能?

A. PFC死锁预防

B. PFC死锁检测

C. AI ECN

D. DCQCN

答案：B

435. 【单选题】以下关于多元计算的描述，错误的是哪一项?

A. 多元计算可以提供基础通用计算、人工智能计算和高性能计算，这些计算都需要通过无损网络承载

B. 基础通用技术对应的基础算力，主要指基于CPU芯片的服务器所提供的计算能力

C. 人工智能计算对应的智能AI算力，主要指基于CPU、NPU、FPGA

ASIC等芯片的加速计算平台提供人工智能训练和推理的计算能力

D. 高性能计算对应的超算算力，主要指基于超级计算机等高性能计算集群所提供的计算能力

答案：C

436. 【多选题】在CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，以下关于其二层互通的描述，正确的有哪些项?

A. 映射VNI模式下，两端的Fabric GW通过BGP EVPN统协商出一个映射VNI,

发往对端的报文都使用该映射VNI进行VXLAN封装

B.

在实际应用中，不同的Site都有各自独立的VNI空间，因此不同Site内部的VXLAN隧道很可能采用了不同的VNI

C. 支持以局部VNI和映射VNI两种模式实现二层互联

D. 局部VNI模式下，以本端Fabric GW的本地VNI作为出方向VNI封装VXLAN报文

答案：ABC

437. 【多选题】以下关于多元计算场景无损网络架构设计的描述，正确的有哪些项?

A. 多元计算无损网络一般是独立的封闭网络，

采用两级组网时，Spine交换机没有上行接口，全部端口用于连接Leaf交换机

B. 在进行网络架构设计时，一般会根据网络规模 采用自底向上的方法来确定采用几层架构

C.

采用两级组网时，Spine交换机的数量等于所有Leaf交换机上行总接口数量除以每台Spine交换机的接口数向上取整

D. 首先根据集群计算节点数量规模、每个节点业务接口数量确定网络总接入接口数量

答案：ABCD

438. 【多选题】基于华为CloudFabric智能无损网络解决方案多元计算场景，以下关于HPC集群网络设计的描述，正确的有哪些项?

A. HPC集群网络总体采用分平面设计思路，将业务平面、管理平面、计算平面分开考虑

B. 高性能计算网络用于计算节点之间通信，要求网络具备低时延、高吞吐能力，一般部署为无损网络

C. 业务管理网络用于集群管理、资源监控等相关业务操作，通常部署为TCP/IP有损网络

D. 高性能计算网络和存储前端网络都必须独立部署，以保证网络高性能，防止相互干扰

答案：ABC

439. 【单选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中， 使用以下哪一组件管理华为防火墙?

A. OpenStack云平台

B. SecoManager

C. iMaster NCE-Fabric

D. NMS

答案：B

440. 【多选题】某企业数据中心，客户为财务部(VPC1)和销售部(VPC2)各自分配了一台虚拟防火墙(VSYS1和VSYS2)，VSYS1和VSYS2位于同一ServiceLeaf，对该场景下流量编排的描述，正确的有哪些项?

A. Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，VPC互通的流量需要经过Border Leaf

B. Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，控制器会根据VPC互通的需求在Service Leaf上创建与VPC1和VPC2关联的VRF

C. 租户需要在控制器上指定互通VRF用于完成该场景下的VPC互通

D. 无论Border Leaf与Service Leaf合设还是分设的场景，流量模型是一致的

答案：BD

441. 【多选题】在CloudFabric云网一体化场景中，以下描述正确的有哪些项?

A. iMaster NCE-Fabric上“外部网关”对应的IP地址段需要与OpenStack创建的“外部网络”一致

B. 如果DC内存在相同VPC内不同VM的互访需求，则必须在OpenStack上创建外部网络

C. 如果有外网访问需求时，需在OpenStack 上创建外部网络，且需在iMaster NCE-Fabric上创建外部网关

D. iMaster NCE-Fabric上“外部网关”名称需要与OpenStack创建的“外部网络”名称致，或者是OpenStack创建的 “外部网络”名称的前缀

答案：ACD

442. 【判断题】CloudFabric解决方案容器网络场景支持三网互视，管理员可通过iMaster NCE Fabric界面动态查看容器网络对应的逻辑交换机与物理交换机的映射关系。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

443. 【判断题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。此时无需在OpenStack云平台上创建外部网络，但是需要创建一个路由连通两个VPC。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

444. 【多选题】某企业数据中心部署为两地三中心，若想通过CloudFabric解决方案实现跨数据中心的二层互通，则以下哪些选项的方式支持上述需求?

A. Underlay方式

B. VLAN Hand-off方式

C. Segment VXLAN方式

D. MPLS VPN方式

答案：BC

445. 【单选题】当CloudFabric数据中心网絡中出现业务发放失败时，可以借助iMaster NCE-Fabric的以下哪-项功能模拟业务发放查看具体问题?

A. 业务连通性测试

B. 业务仿真
C. 租户快照回滚
D. 故障告警
答案：B

446. 【判断题】智能无损网络通过AI Ready的硬件架构及智能无损算法，在保证网络零丢包的基础上实现了最高吞吐和最低时延。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

447. 【单选题】以下关于VXLAN网络中VNI的描述，正确的是哪一项?
A. L3 VNI与VPN实例进行关联，实现VXLAN报文跨子网转发，不同L3 VNI关联的VPIN实例只要RT值匹配就能实现互通
B. 一个租户可以有一个或多个VNI，VNI长度为16bit,支持上百万的租户
C. L2 VNI用于VXLAN报文同子网的转发，不同BD使用相同的L2 VNI也可以实现VXLAN网络二层互通
D. 所有VXLAN报文都会同时携带L2 VNI和L3 VNI
答案：C

448. 【单选题】数据中心网络通常使用Spine-Leaf架构，其中FW、LB等VAS设备通过以下哪节点接入数据中心网络?
A. Border Leaf
B. Spine
C. Service Leaf
D. ServerLeaf
答案：C

449. 【多选题】以下关于Docker的描述，正确的有哪些项?
A. Docker中的Image可以看作是个特殊的文件系统，仅提供容器运行时所需的程序，容器运行时需要的库、资源、配置等文件由宿主机OS提供
B. Docker引擎从仓库中获取镜像，并在对应的宿主机上运行容器
C. 镜像文件集中存放在Repository (仓库)中，可以是公有的，也可以是私有的
D. Docker容器基于镜像创建，-一个运行中的容器是一个运行在Docker主机 上的进程
答案：BCD

450. 【单选题】云平台创建VM资源时需要调用多个组件，如Nova、Cinder、Glance等，组件之间的身份验证以及鉴权依赖于以下哪个选项的组件?
A. Freezer
B. Watcher
C. Keystone
D. Zun
答案：C

451. 【多选题】以下哪些关于iMaster NCE-Fabric主备集群方式描述是正确的?
A. 主备站点通过心跳链路进行通讯，获取对端站点状态
B. 主、备站点运维面均为运行状态，可正常登陆
C. 主、备站点管理面均为运行状态，可正常登陆
D. 备站点只运行与异地容灾系统相关的基础服务

答案：ACD

452. 【多选题】华为CloudFabric解决方案中，Border Leaf与Service Leaf分设的场景下，以下关于内外网互访流量编排原理的描述，正确的有哪些项?

A. 控制器会在Border Leaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF

B. Border Leaf上到达外部网络的路由由iMaster NCE-Fabric控制器下发，且仅支持下发静态路由与外部网络对接

C. 控制器会在Service Leaf上根据租户网络和外部网络创建相对应的租户VRF和出口VRF

D. 外部网络到租户网络的回程路由，需要外部网络自行配置，iMaster NCE-Fabric控制器无法下发

答案：CD

453. 【单选题】关于CloudFabric的ZTP方案，以下描述错误的是哪一项?

A. 带外组网场景下，iMaster NCE-Fabric必须纳管带外管理交换机

B. 带内组网场景下，iMaster NCE-Fabric必须纳管根设备

C. 支持设备上线完成后的链路比对

D. 支持Underlay网络检测

答案：A

454. 【单选题】在CloudFabric云网一体化场景中，当采用手工部署Underlay网络时，以下哪个选项的配置无需在防火墙上部署?

A. 开启NETCONF功能

B. 配置默认安全策略为允许

C. 开启虚拟系统

D. 配置负载分担模式双机热备

答案：D

455. 【单选题】CloudFabric网络虚拟化场景中，iMaster NCE-Fabric使用以下哪一接口与北向系统对接?

A. RESTful

B. OpenFlow

C. NETCONF

D. ERSPAN

答案：A

456. 【多选题】在CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，当使用Segment VXLAN实现互通时，以下描述中正确的有哪些项?

A. Spine设备作为Fabirc内部的路由反射器，减少BGP邻居关系

B. 多Fabric之间，使用BGP EVPN作为VXLAN控制面

C. 可使用Fabric GW设备作为Fabirc之间的路由反射器，减少BGP邻居关系

D. Fabric内部，使用BGP EVPN作为VXLAN的控制面

答案：ABD

457. 【单选题】在CloudFabric云网一体化场景中，以下关于二次还原的描述错误的是哪一项?

A. 云平台下发的业务在iMaster NCE-Fabric 上还原后，可使用批量配置功能进行批量二次编排

B. 支持VPC互通二次还原，缺省时，VPC互通不支持不同Router下相同子网的互通

C. 不支持MDC跨DC业务编排

D. 支持二次还原配置业务链

答案：C

458. 【多选题】某数据中心网络组网采用分布式Network Overlay方案，且为Spine-Leaf架构，其VXLAN的控制面可使用BGP EVPN协议。以下关于BGP EVPN的描述，正确的有哪些项?

A. 若数据中心网络北向对接iMster NCE-Faric控制器，则控制器可通过Telemetry下发BGP EVPN等配到NVE设备

B. 数据中心网络设备可通过BGP EVPN协议动态建立VXLAN隧道

C. 设备局部学习到的MAC/主机路由/子网路由等信息，可以通过BGP EVPN进行全局同步

D. 一般将Leaf设备作为路由反射器与Spine建立BGP EVPN对等体组关系

答案：BC

459. 【单选题】在部署数据中心网络时，以下关于Underlay路由的描述，错误的是哪一项?

A. 中小型数据中心网络推荐部署OSPF,大中型网络推荐部署EBGP

B. EBGP相比于OSPF,计算消耗低，可扩展性更好

C. 当Underlay路由采用EBGP时，每组双活Leaf部署在一个AS

D. 当Underlay路由采用OSPF时，只能部署单区域OSPF

答案：D

460. 【判断题】在部署Spine-Leaf架构的数据中心网络时，Service Leaf和Border Leaf可以合设部署，而Server Leaf必须独立部署。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

461. 【判断题】iMaster NCE-FabricInsight支持在某一时间点对设备运行的数据进行备份，在出现问题时快速将数据恢复到备份点，以解决变更引起的网络重大事故问题。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

462. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight支持的基于IP地址可视的VM全生命周期管理，包括以下哪些项?

A. VM业务下发

B. VM下线

C. VM迁移

D. VM上线

答案：BCD

463. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight的整体架构包括以下哪些项?

A. 网络设备

B. 运维APP

C. 采集器

D. 分析器

答案：ACD

464. 【单选题】在CloudFabric网络业务开放可编程整体解决方案中，负责南向对接异构网络设备的组件是哪一个选项?

A. AOC

B. FabricInsight

C. 业务系统

D. Runbook

答案：A

465. 【多选题】以下哪些项是iMaster NCE-FabricInsight分析器和物理交换机之间运行的接口协议?

A. RESTful

B. SNMP

C. OpenFlow

D. gRPC

答案：BD

466. 【单选题】在微分段中，若源端Leaf存在源IP对应的EPG分组信息，目的端Leaf存在目的IP对应的EPG分组信息，但是两端Leaf都不存在用户配置的EPG组间策略，则缺省情况下，以下哪一项行为是正确的?

A. 业务报文可以从源端发送到目的端

B. 在源端Leaf丢弃业务报文

C. 在目的端Leaf丢弃业务报文

D. 业务报文的处理取决于源端Leaf的未知EPG分组成员的默认访问控制策略

答案：C

467. 【单选题】以下关于业务链的描述，错误的是哪一项?

A. 在NSH实现方式中，通过在VXLAN报文中插入NSH头部来实现业务链功能

B. 在PBR实现方式中，控制器通过NETCONF向SFF和SC节点逐跳下发PBR引流策略路由

C. 在PBR实现方式中，控制器向SC节点下发过滤和重定向策略，选择性的将业务流量进行重定向

D. 在NSH实现方式中，SF节点必须支持NSH

答案：D

468. 【单选题】在服务器虚拟化中，提供用户界面，拥有监控和管理虚拟化资源池、简化虚拟机管理流程，以及配置资源调度策略和执行规则等功能的是以下哪一项?

A. Hypervisor

B. 虚拟化管理平台

C. 虚拟机

D. Host OS

答案：B

469. 【单选题】以下关于开源OpenStack存储组件的描述中，正确的是哪一项?

A. Cinder一般用于永久类型的静态数据的长期存储

B. Cinder提供对象存储服务

C. Swift提供块存储服务

D. Swift一般用于存储虚拟机镜像、数据备份等

答案：D

470. 【单选题】CloudFabric解决方案中，以下关于VAS资源池化部署的描述，正确的是哪一项?

A. 集中式VAS资源池不支持主备部署，容易出现单点故障

B. 部署分布式VAS资源池后，由于每个Fabric都存在VAS资源，避免了单点故障的出现

C.

集中式VAS资源池是指在业务Fabric区域外建设独立的VAS资源池，各Fabrc共享资源，使资源利用最大化

D.

分布式VAS资源池是指在每个Fabric中规划独立的VAS资源池，通过大二层网络形成一个整体的VAS资源池，每个Fabric区间VAS资源共享

答案：C

471. 【多选题】华为CloudFabric解决方案中，以下关于微分段业务编排的描述，正确的有哪些项?

A. 控制器会在源端Leaf下发组间策略

B. 控制器会向源端Leaf下发源EPG分组

C. 控制器会向目的端Leaf下发目的EPG分组

D. 控制器会在目的端Leaf下发组间策略

答案：BCD

472. 【单选题】CloudFabric解决方案容器网络场景中，当容器L3接入时，calico CNI插件不需要配置容器网卡的哪一个参数?

A. VLAN

B. 路由

C. IP

D. MAC

答案：A

473. 【单选题】某公司对外提供的业务具有对带宽、时延敏感且计算量不大，则基于成本与用户体验的考虑，该公司更应该采取以下哪种方式部署其业务?

A. 混合云

B. 两地三中心

C. 边缘DC

D. 同城双活

答案：C

474. 【多选题】在CloudFabric云网一体化场景中，某公司的内网中存在多个VPC。有两台VM分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件(无需经过防火墙)。以下哪些内容是需要在OpenStack上创建的?

A. 外部网络

B. 防火墙

C. 2个路由，分别对应两台VM所属网段

D. 2个网络，分别对应两台VM

答案：ACD

475. 【单选题】在CloudFabric多元计算场景智能无损网络解决方案中，以下哪一项组件需要支持AI ECN等无损特性以提高网络性能?

A. iMaster NCE-FabricInsight

B. 路由器

C. 数据中心交换机

D. 智能网卡

答案：C

476. 【判断题】PFC死锁是部署PFC后必须面对的难题，为了预防PFC死锁的产生，需要在开启PFC的同时将交换机上所有开启PFC的端口配置死锁检测功能。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

477. 【多选题】华为CloudFabric解决方案中，以下关于PBR类型的业务链的描述，错误的有哪些项?

A.
控制器对网元逐跳下发PBR引流策略，在网元接口出方向调用，牵引流量到达VAS设备完成业务链的处理
B. 从VAS设备回到Service Leaf的路由需要手工配置，无论该VAS是否被控制器纳管
C. 引流到透明类型VAS设备时，Service Leaf会创建两个引流专用VRF
D. PBR类型的业务链不支持引流到透明VAS上
答案：ABD

478. 【判断题】在CloudFabric云网一体化数据中心网络场景中，业务管理员通过网络控制器配置网络，但业务管理员不能管理计算资源。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

479. 【单选题】以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight网络数据面意图验证的过程?
A. 流量分析
B. 意图验证
C. 数据收集
D. 网络建模
答案：A

480. 【多选题】CloudFabric智能运维解决方案中，iMaster NCE-FabricInsight基于知识图谱进行未知网络故障推理湖源的流程，包括以下哪些项?
A. 知识管理
B. 事件挂接
C. 网络建模
D. 故障推理
答案：ABCD

481. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight的健康度功能，支持识别以下哪些问题?
A. 交换机ARP表项超阈值问题
B. 整网存在路由环路问题
C. 交换机CPU超阈值问题
D. OSPF Router ID冲突问题
答案：ABCD

482. 【单选题】在微分段中，若源端Leaf存在源IP对应的EPG分组信息，目的端不存在目的IP对应的EPG分组信息及组间策略，以下行为正确的是哪一项?
A. 在目的端Leaf匹配EPG分组成员的默认访问控制策略
B. 在源端Leaf匹配EPG分组成员的默认访问控制策略
C. 在源端Leaf匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略
D. 在目的端Leaf匹配未知EPG分组成员的默认访问控制策略
答案：D

483. 【单选题】以下关于iMaster NCE-Fabric单路径探测功能的描述，错误的是哪一项?
A. 可用于查看虚拟机之间具体业务流的实际物理路径
B. 可设置一次发送多个探测报文
C. 可用于检测物理机之间业务流是否有中断异常
D. 可根据五元组信息过滤路径

答案：B

484. 【多选题】开源OpenStack Swift数据模型的逻辑结构包括以下哪些选项?

A. Account
B. Repository
C. Container
D. Object

答案：ACD

485. 【多选题】在CloudFabric云网一体化场景中，某公司希望外部人士能够访问数据中心内的特定服务（一台VM，且使用私网IP地址），则需要在OpenStack上配置以下哪些内容?

A. 网络，VM所属网段
B. 防火墙策略与规则
C. 浮动IP
D. 路由，与该VM所属的网段对应

答案：ABCD

486. 【单选题】CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，以下关于不同PoD之间RTT要求的描述，正确的是哪一项?

A. 不超过50ms
B. 不超过100ms
C. 不超过10ms
D. 不超过1s

答案：A

487. 【多选题】以下关于开源OpenStack网络业务模型的描述中，正确的有哪些项?

A. Project是资源单元，与租户一一对应
B. Project与PoD一一对应，即一个PoD内只能部署一个Project
C. PoD（Point of Delivery）是物理单元，作为承载业务的基本部署单元
D. 一个Project中可以创建多个Router，并关联多个Network

答案：ACD

488. 【多选题】基于MDC的Multi-Site解决方案中，在MDC下发业务前，需要完成以下哪些步骤?

A. 分配全局VNI资源
B. 域控制器业务发放
C. MDC纳管域控制器
D. 创建Transit Fabric

答案：ACD

489. 【多选题】以下关于CloudFabric解决方案计算联动场景中基本概念的描述正确的有哪些项?

A. 一个EPG内只能有一个子网
B. 一个VPC中只能有一个网段
C. EPG（End Point Group）表示一组业务端口的集合，每个EPG内部的业务端口具有相同的安全策略
D. 一个子网可以支持多个VM接入

答案：CD

490. 【多选题】部署华为分布式存储智能无损网络解决方案和集中式存储智能无损网络解决方案会用到多种

无损技术，其中以下哪些项技术在部署两种解决方案时都会使用？

A. PFC死锁检测

B. PFC死锁预防

C. iNOF

D. AI ECN

答案：ABCD

491. 【判断题】在华为CloudFabric解决方案中，当使用MDC编排DC间互联网络时，需要将所有DC中的DCI Gateway都放到TransitFabric物理设备资源池中。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

492. 【多选题】CloudFabric解决方案的Multi-Site方案中，包含以下哪些互联方式？

A. VLAN Hand-off

B. 端到端VXLAN

C. Segment VXLAN

D. Underlay方式

答案：ACD

493. 【判断题】CloudFabric解决方案中，Multi-PoD多DC主备出口场景下，当主防火墙集群故障，即使主出口正常，租户网络访问外部网络的流量也会经由备出口访问外部网络。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

494. 【单选题】基于CloudFabric的数据中心网络，可以通过iMaster NCE-Fabric控制器和iMaster NCE-FabricInsight分析器对网络提供精细化运维。以下哪一项不是iMaster NCE-Fabric提供的运维功能？

A. 网络健康度

B. 业务路径探测

C. 三级回滚

D. 三层拓扑互视

答案：A

495. 【单选题】在CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric支持基于物理拓扑进行网络运维。当物理拓扑中某设备的颜色为红色时，表示的含义为以下哪一项？

A. 设备离线

B. 存在紧急告警

C. 设备与链路均正常

D. 链路断连，存在非紧急告警

答案：B

496. 【单选题】以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight协议层健康度评估范围？

A. OSPF连接

B. BGP Peer连接

C. M-LAG组状态

D. VXLAN隧道

答案：D

497. 【多选题】以下关于微分段与业务链的描述，错误的有哪些项?

A. 微分段支持在源和目的EPG间将流量重定向到SF节点

B. 业务链场景下，EPG配置后即实现自动隔离

C. 微分段的EPG不仅可以精确到逻辑交换机和外部网络域，还可以精确到子网和终端，其划分粒度更小

D. 业务链的EPG只能精确到逻辑路由器，逻辑交换机和外部网络域

答案：AB

498. 【单选题】源VM和目的VM接入同一Leaf交换机时，若部署微分段，EPG分组信息是很容易获取的。而在跨Leaf设备的场景下，源VM和目的VM没有接在同一Leaf交换机上，分组信息需要在报文中传递，则CloudFabric使用了以下哪一个方案?

A. 在VXLAN报文头部的保留字段中携带源EPG组ID

B. 在802.1Q头部中携带源EPG组ID

C. 在VXLAN报文头部的G标志位中携带源EPG组ID

D. 在VXLAN报文头部的VNI字段中携带源EPG组ID

答案：A

499. 【单选题】业务报文通过二层子接口接入VXLAN网络时，需要在不同的二层子接口上配置不同的流封装类型以实现同一个物理接口接入不同的数据报文。以下哪一项不是二层子接口支持配置的流封装类型?

A. QinQ

B. Untag

C. Dotlq

D. Trunk

答案：D

500. 【判断题】将FloatingIP分配给固定的Port，虚拟机可以通过该FloatingIP访问外界网络，但外界无法通过该FloatingIP访问虚拟机。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

501. 【单选题】以下内容：“支持对接社区或第三方商业OpenStack＋第三方云管理平台。”是在描述CloudFabric（云网一体化）方案架构的哪一层次?

A. 网络服务层

B. 业务呈现/协同层

C. 网络分析/控制层

D. 计算接入层

答案：B

502. 【单选题】关于CloudFabric的ZTP方案，设备从以下哪种类型的服务器获取配置文件?

A. DHCP服务器

B. 中间文件服务器

C. 版本文件服务器

D. Syslog服务器

答案：C

503. 【多选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当创建一台新的VM并指定其网络后，Nova调用Neutron的API创建Port，这个虚端口中会包含以下哪些信息?

A. HostID

B. VM的MAC
C. VM的VLAN
D. VM的IP
答案：ABCD

504. 【单选题】CloudFabric解决方案的Multi-PoD方案中，VPC过墙互通时，FW与Service Leaf通过以下哪一种方式打通路由？
A. 静态路由
B. BGP
C. 策略路由
D. OSPF
答案：A

505. 【多选题】以下关于CloudFabric ZTP带内组网方案的节点角色的描述正确的有哪些项？
A.
DHCP服务器：用来为执行ZTP的设备分配临时管理IP地址、缺省网关、DNS服务器地址、SFTP服务器地址等信息，可以使用iMaster NCE-Fabric内置的DHCP功能
B. 根设备：作为待上线设备的DHCP Relay；在带内组网场景下，存在根设备，根设备需要用户手工纳管
C.
SFTP服务器：用来保存ZTP过程中设备需要加载的Python脚本、版本文件和License文件，可以使用iMaster NCE-Fabric内置的SFTP功能
D. iMaster NCE-Fabric：用于执行ZTP开局任务，并纳管待上线设备
答案：ABCD

506. 【判断题】数据中心网络根据承载的业务通常从逻辑上划分为业务网络、存储网络和计算网络，这三个网络一般都需要部署为无损网络。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

507. 【判断题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，当在OpenStack上为租户发放SNAT和EIP业务时，iMasterNCE控制器会调用SecoManager接口给FW和ServiceLeaf下发相应的配置。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

508. 【单选题】CloudFabric网络虚拟化场景中，以下描述错误的是哪一项？
A. 网络管理员通过iMaster NCE-Fabric控制网络
B. 计算管理员创建VM时选择对应网络的PortGroup
C. 计算管理员通过VMM对计算资源进行管理
D. iMaster NCE-Fabric通过VMM获取主机与TOR端口的连接关系
答案：D

509. 【单选题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司的内网中有两台双栈VM处于同一VPC之中，它们想要向对方发送文件（无需经过防火墙）。此时在OpenStack云平台上创建网络对应的子网时，不需要指定以下哪一项参数？
A. 子网名称
B. 关联路由
C. 网络地址

D. IP版本

答案：B

510. 【多选题】在CloudFabric解决方案中，华为VAS设备能提供以下哪些安全服务？

A. EIP

B. 安全组

C. 安全策略

D. SNAT

答案：ACD

511. 【单选题】在多云多DC场景，以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight MDA健康度支持的功能？

A. 跨DC应用互访流量可视

B. 跨DC网络健康评估

C. 跨DC网络互访流量可视

D. 跨DC Underlay网络统一配置

答案：D

512. 【多选题】以下关于通过NETCONF、CLI、SNMP三种方式配置网络设备的描述，正确的有哪些项？

A. CLI方式操作高效，不同厂家的网络设备使用统一的CLI格式

B. SNMP方式支持使用SSH、TLS、HTTP等多种安全协议

C. NETCONF方式支持批量配置

D. NETCONF方式支持试运行、出错回滚、配置回退等事务处理机制

答案：CD

513. 【多选题】在数据中心网络中，若想实现两台虚拟机间流量隔离，可以借助以下哪些技术？

A. 业务链

B. 安全组

C. 安全策略

D. 微分段

答案：ABCD

514. 【单选题】开源OpenStack基于Neutron组件对网络进行了抽象，以下关于Network、Subnet和Port的描述中，错误的是哪一项？

A. 虚拟机通过Port与Network关联

B. Neutron的ML2 Plug-in组件提供Network、Subnet、Port服务

C. Subnet是一个IPv4/IPv6地址段，Subnet与Network需要一一对应

D. Network是一个隔离的二层网络，包括VLAN、VXLAN等类型

答案：C

515. 【多选题】开源OpenStack节点包括以下哪些类型？

A. 计算节点

B. 控制节点

C. 存储节点

D. 网络节点

答案：ABCD

516. 【单选题】iMaster NCE-Fabric的哪一逻辑网络模型可以映射为VXLAN中的Bridge Domain？

A. LogicLink
B. LogicSwitch
C. LogicVAS
D. LogicRouter
答案：B

517. 【判断题】在OpenStack中，创建项目即为创建租户，明确给租户分配的网络资源和计算资源。创建项目管理员(租户管理员)即为创建用户，创建用户时，根据选择的用户角色不同，用户的权限也不同。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

518. 【单选题】以下关于CloudFabric组件部署的描述，正确的是哪一项?
A. iMaster NCE-FabricInsight是可选组件，其采集器和分析器必须采取共部署方式
B. 当数据中心规模较大需要多套iMaster
NCE-Fabric时，可以部署MDA协同多套控制器实现跨数据中心VPC的业务编排
C. iMaster NCE-Fabric是必选组件，只能集群部署
D. SecoManager是可选组件，可以与iMaster NCE-Fabric融合部署
答案：D

519. 【单选题】以下哪一项不属于iMaster NCE-FabricInsight网络快照功能的分析范围
A. BGP、OSPF协议
B. 设备启动配置
C. 接口丢包数
D. ARP表项
答案：B

520. 【多选题】以下关于iMaster NCE-Fabric一致性检查功能的描述，正确的有哪些项?
A. 全量差异发现是将转发器数据全部收集到iMaster NCE-Fabric进行比对
B. 当开启“对账可删除”功能时，会删除控制器存在但转发器不存在的配置
C. 可以选择将iMaster NCE-Fabric配置同步到转发器，反之亦然
D. iMasterNCE-Fabric支持手工或定期自动执行差异发现
答案：ACD

521. 【多选题】在iMaster
NCE-Fabric上，当某条设备间链路状态显示为“正常”时，以下描述中正确的有哪些项?
A. 此时源端口的管理状态为UP
B. 此时目的端口的运行状态为UP
C. 此时目的端口的管理状态为Down
D. 此时源端口的运行状态为UP/Down
答案：AB

522. 【多选题】iMaster NCE-Fabric控制器的基本业务模型中包含以下哪些内容?
A. VM
B. Logic Router
C. External Network
D. Logic Switch
答案：BCD

523. 【判断题】在CloudFabric解决方案中，机架出租场景和计算联动场景之间的区别在于计算联动场景的iMaster NCE-Fabric支持和云平台联动。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

524. 【多选题】在无损网络调度技术中，动态负载分担有哪些模式?

A. Fixed

B. Sprary

C. Eligible

D. Flowlet

答案：ABC

525. 【多选题】以下哪些项是CloudFabric解决方案的特性?

A. 全无损以太网络

B. L4自动驾驶网络

C. 全网智能运维

D. 全生命周期自动化

答案：ACD

526. 【判断题】通过定义业务链路径，可以使匹配的流量依次经过指定的VAS设备，业务链只能通过PBR实现

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

527. 【判断题】在数据中心网络中，若VPC间的流量需要互访，可以通过静态路由将流量引流到防火墙进行安全访问控制。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

528. 【判断题】在iMaster NCE-Fabric的“业务真APP”中进行VPC业务编排、仿真验证的过程叫做设计态，设计态下所做的业务编排会直接下发到真实设备。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

529. 【单选题】在部署数据中心网络时，以下关于防火墙的描述，错误的是哪一项?

A. 在防火墙上划分好不同的安全区域后，不同安全区域间默认是隔离的

B. 防火墙可以旁挂Border Leaf部署，对进出流量进行安全访问控制

C. 可以通过SecoManager管理防火墙，但需要手工配置业务

D. 防火墙可以主备镜像方式部署，增强可靠性

答案：C

530. 【多选题】以下关于VAS类型的描述中，错误的是哪些项?

A. 路由模式转发型VAS不会对源目IP进行更改，如不执行NAT操作的防火墙

B. Border Leaf与Service Leaf合设的场景下，LB设备一定是路由模式转发型

C. Border Leaf与Service Leaf合设的场景下，旁挂部署在Service Leaf上的WAF一定不会是透明模式

D. 采用桥接模式串接在网络中的WAF属于透明模式VAS

答案：BC

531. 【单选题】以下关于多元计算无损网络Underlay分布式网关组网方案(VLAN方案)的描述，错误的是哪一项?

A. 该方案通过不同的BD来实现租户间隔离，满足多租户隔离的安全诉求

B. Spine部署为独立的L3设备，与Leaf之间形成ECMP，实现流量负载分担

C. Leaf交换机部署为L3网关，并且需要启用ARP任意代理功能

D. 支持Spine-Leaf两层或三层组网架构

答案：A

532. 【多选题】在CloudFabric解决方案的MultiSite方案中，域控制器会对以下哪些Fabric中的设备下发配置

A. 业务Fabric

B. Transit Fabric

C. VAS Fabric

D. 接入Fabric

答案：ABCD

533. 【判断题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，可将一个DC划分为一或多个物理分区，每个物理分区就称为一个PoD，一台物理设备只能属于一个PoD。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

534. 【多选题】基于华为CloudFabric智能无损解决方案的多元计算无损网络，包括以下哪些业务场景?

A. 单租户AI集群

B. 多租户AI集群

C. 单租户HPC集群

D. 多租户HPC集群

答案：ABCD

535. 【判断题】CloudFabric解决方案中，PBR类型的业务链必须借助VAS设备实现流量安全隔离，当网络设备启用微分段后业务链自身就能解决安全隔离的问题

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

536. 【多选题】以下关于VXLAN的描述，正确的有哪些项?

A. VXLAN网络中，处于相同子网不同VLAN中的两台主机接入同一个L2 网络

B. VXLAN构建了一个大二层网络，使用生成树协议进行防环

C. 隧道两端的VTEP都需要建立去往对端VTEP的VXLAN隧道，才能实现双向流量转发

D. VXLAN网络中的二层互通同样需要创建VBDIF接口

答案：AC

537. 【单选题】在数据中心网络中，若想实现虚拟机互访流量按照特定路径依次访问FW和LB提供的VAS服务，则需要借助以下哪一项技术?

A. 安全组

B. EIP

C. 微分段

D. 业务链

答案：D

538. 【多选题】用户对网络中的业务实体进行EPG分组后，按照所属EPG分组不同，业务实体可以分成以下哪些类?

A. 未知EPG分组成员

B. EPG分组的组内成员

C. EPG分组成员

D. 不同EPG分组的成员

答案：ABCD

539. 【单选题】华为CloudFabric解快方案中，客户想要使用某第三方VAS设备提供增值服务，该VAS设备不能被控制器纳管，应该使用以下哪一种VAS设备管理模式?

A. Service Policy

B. Network Policy

C. Service Manager

D. Network Manager

答案：B

540. 【多选题】以下关于多元计算不同场景下逻辑网络方案选择的描述，正确的有哪些项?

A. 单租户AI集群场景，可以选择Underlay分布式网关组网方案

B. 多租户AI集群场景，推荐Overlay分布式网关组网方案

C. 单租户HPC集群场景，可以选择传统L2组网方案

D. 多租户HPC集群场景，若交换机和服务器不支持部署VXLAN，则推荐传统L3组网方案

答案：BC

541. 【单选题】以下关于多元计算无损网络优先级设计的描述，错误的是哪一项?

A. 华为数据中心交换机支持基于8021p优先级的PFC功能

B. 华为数据中心交换机支持基于DSCP优先级的PFC功能

C. 需要为RoCE流量规划单独的优先级队列并使能PFC功能

D. 在VXLAN无损网络中，交换设备支持直接基于VXLAN内层IP头优先级进行流量调度

答案：D

542. 【单选题】华为CloudFabric解决方案中，租户在进行VPC互通业务编排，以下关于互通VRF的描述，正确的是哪一项?

A.
互访的两个VPC的虚拟防火墙分布在两个不同的物理防火墙上，流量双边过防火墙，两台物理防火墙接入不同的Service Leaf时，需要创建两个不同的互通VRF

B. 互访的两个VPC拥有各自的虚拟防火墙，流量双边过防火墙，两个WC的Service Leaf相同，共用一个物理防火墙时，需要创建两个不同的互通VRF

C.
所有VPC互通场景下，如果用到互通VRF，则这些VPC互通共用一个互通VRF，控制器不会创建两个不同的互通VRF

D.
互访的两个VPC的虚拟防火墙分布在两个不同的物理防火墙上，流量双边过防火墙，两台物理防火墙接入同一个Service Leaf时，需要创建两个不同的互通VRF

答案：A

543. 【判断题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，有两vm分别处于不同VPC之中，它们想要向对方发送文件，并且流量经过防火墙进行安全检查。此时无需在iMaster NCE-Fabric上进行相关配置，用户只需通过OpenStack即可完成VPC间互通策略配置。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

544. 【多选题】CloudFabric解决方案的混合云方案中，MDC上针对AWS公有云的逻辑模型有以下哪些概念？

A. Transit Switch

B. IGW

C. Transit Router

D. Logic Router

答案：BCD

545. 【多选题】在CloudFabric解决方案容器网络场景中，整体架构包括以下哪些层级？

A. 网络分析/控制层

B. 业务呈现/协同层

C. 计算接入层

D. 网络服务层

答案：ABCD

546. 【判断题】在服务器虚拟化中，相同DVS、相同VLAN的流量在服务器内部可以直接交互。相同DVS、不同VLAN的流量，以及跨越不同DVS的流量交互，可在服务器内部，或者在服务器之间通过DVS实现。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

547. 【判断题】在微分段中，当属于不同EPG分组的VM分布在不同的Leaf交换机上时，则GBP策略只能在源Leaf交换机上执行。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

548. 【判断题】VXLAN网络中，用户在VBDIF接口中开启分布式网关功能后，VBDIF接口所在设备会删除从网络侧学习到的ARP表项

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

549. 【单选题】当使用iMaster NCE-FabricInsight的边缘智能功能进行指定流分析时，可以调整设备配置参数。其中进行UDP指定流分析时，不支持自动下发以下哪一项设备配置？

A. 活跃老化时间

B. ACL Number

C. 是否匹配VXLAN报文

D. 是否匹配带一层VLAN TAG报文

答案：A

550. 【单选题】CloudFabric解决方案采用的大二层虚拟化技术是以下哪一项？

A. VXLAN
B. TRILL
C. MPLS
D. L2GRE
答案：A

551. 【多选题】在无损网络调度技术中，以下关于逐流机制的静态负载分担的描述，正确的有哪些项?
A. 只有在每条链路时延相等的情况下，报文才不乱序
B. 该方式下报文不乱序
C. 该方式下每条链路的利用率相同
D. 该方式下同一条流只在一条链路上传输
答案：BD

552. 【多选题】SecoManager通过与iMaster NCE-Fabric的联动，可以为CloudFabric解决方案提供以下哪些安全能力?
A. IPsec服务
B. 安全策略服务
C. SNAT
D. EIP
答案：ABCD

553. 【多选题】基于华为CloudFabric解决方案的智能运维与传统运维方式相比，其优势包括以下哪些项?
A. 基于Telemetry实现秒级数据采集
B. 以设备为中心，每天巡检2小时
C. 多云多DC分散独立运维
D. 主动运维，自动化排障
答案：AD

554. 【单选题】在OpenStack资源管理的核心项目中，负责管理网络资源的是以下哪一项?
A. Nova
B. Swift
C. Ironic
D. Neutron
答案：D

555. 【单选题】iMaster NCE-FabricInsight的Telemetry功能支持针对多种表项进行测量，其中以下哪一项不在Telemetry的支持范围内?
A. ND表项
B. MAC表项
C. FIB表项
D. ARP表项
答案：B

556. 【多选题】在CloudFabric解决方案中，以下哪些项是iMaster NCE-Fabric提供的网络管理功能?
A. 变更管理
B. 链路管理

C. 拓扑管理
D. 设备管理
答案：ABCD

557. 【多选题】iMaster NCE-FabricInsight可以通过以下哪些接口与网络设备对接，采集设备数据、告警、日志等信息?
A. RESTful
B. SNMP
C. gRPC
D. Syslog
答案：BCD

558. 【单选题】数据中心Overlay网络的业务编排有不同的场景，以下哪一场景需要通过云平台统一实现DC内计算、存储、网络资源的虚拟化和资源池化?
A. 云网一体化场景
B. 容器网络场景
C. 机架出租场景
D. 计算联动场景
答案：A

559. 【多选题】在数据中心网络中，若要实现VPC内东西向流量的互访，以下描述中错误的有哪些项?
A. 跨子网互访时需要创建VBDIF接口关联L3VNI
B. 同子网互访时本地Leaf学习主机ARP表项，并生成IRB类型路由
C. 同子网互访时需要创建BD关联L2VNI
D. 跨子网互访时本地Leaf学习主机MAC，并生成MAC路由
答案：ABD

560. 【单选题】在CloudFabric数据中心网络中，以下关于VPC及其组成的描述，错误的是哪一项?
A. VPC是租户内的隔离网络，一个租户内可以有多个VPC
B. 一个逻辑交换机只支持关联一个子网
C. 一个逻辑路由器支持关联多个逻辑交换机
D. 一个用户端口对应一个VM
答案：B

561. 【多选题】华为智能无损网络技术分为多个层次，硬件层、流控层、拥塞控制层等，其中硬件层的芯片类型包括以下哪些项?
A. AI Chip
B. FPGA
C. NP
D. ASIC
答案：ABCD

562. 【多选题】开源OpenStack中控制节点和计算节点共同存在的组件是以下哪些选项?
A. Neutron
B. Swift
C. Nova
D. Cinder

答案：AC

563. 【多选题】CloudFabric解决方案容器网络场景中，以下哪些组件为华为自研组件？

A. Controller Manager

B. validating admission controller

C. monitor

D. Calico master

答案：BCD

564. 【多选题】以下关于BGP EVPN路由的描述，错误的有哪些项？

A. Inclusive Multicast路由主要用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的自动建立，路由中携带二层和三层VNI及VIEP IP地址

B. MAC/IP路由主要用于主机MAC地址通告、主机ARP通告和主机IP路由通告

C. IP前缀路由可以用于分布式网关场景中的主机IP路由通告

D. IRB路由主要用于实现VXLAN网络中的主机访问外部网络

答案：AD

565. 【单选题】开源OpenStack的以下哪一组件的核心功能是提供监控服务？

A. Ceilometer

B. Manila

C. Trove

D. Neutron

答案：A

566. 【多选题】CloudFabric解决方案容器网络场景中，支持以下哪些容器接入方式？

A. L3子接口模式

B. L3路由模式

C. L2桥接模式

D. L2 VLAN模式

答案：BC

567. 【单选题】在CloudFabric解决方案中，MDC编排模型中的Logic Router映射为AWS公有云模型中的哪一概念？

A. VPC Gateway

B. Logical Router

C. VPC路由表

D. Subnet

答案：C

568. 【判断题】iMaster NCE-Fabric上创建的“外部网关”名称与OpenStack创建的“外部网络”名称无关，但是两者的IP地址范围需要相同。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

569. 【判断题】华为CloudFabric解决方案，租户网络访问外部网络的逻辑模型中，使用内外部链路逻辑上

连接内外部网络。物理模型中，内外部链路必须部署在不同的物理链路上。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

570. 【判断题】在CloudFabric解决方案中，ZTP场景不需要额外部署DHCP服务器，直接使用iMaster NCE-Fabric内置服务器

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

571. 【单选题】以下关于开源OpenStack Neutron的Agent的描述中，错误的是哪一项？

A. Agent处理Plug-in传来的请求，向虚拟机提供各项服务

B. L3 Agent提供三层网络功能和网络地址转换功能

C. DHCP Agent为租户网络内的虚拟机静态分配IP地址

D. 一般每一个Hypervisor主机都需要部署一个Agent来提供各项网络服务

答案：C

572. 【多选题】在CloudFabric解决方案中，SecoManager与iMaster NCE-Fabric融合部署。在SecoManager安装完成，且License激活后，需要进行以下哪预配置，来为业务发放做准备？

A. 创建防火墙安全资源池

B. Fabric关联L4～L7资源池

C. 发现防火墙

D. 设置防火墙的链路角色

答案：ABCD

573. 【多选题】在多租户HPC集群场景，若想要通过部署VXLAN技术实现租户隔离，则可以选择以下哪些多元计算无损网络组网方案？

A. Overlay分布式VXLAN网关方案

B. Underlay分布式网关方案

C. 传统L2组网方案

D. 传统L3组网方案

答案：AD

574. 【单选题】CloudFabric解决方案的Multi-Site互联场景，以下哪一项不支持跨Site L2互通

A. VLAN Hand-off

B. L3 Underlay

C. 端到端VXLAN

D. Segment VXLAN

答案：B

575. 【多选题】华为CloudFabric解决方案中，iMaster NCE-Fabric控制器支持将以下哪些元素加入EPG？

A. 逻辑交换机

B. 虚拟机IP地址

C. 外部网络域

D. 逻辑VAS

答案：ABC

576. 【多选题】以下关于云数据中心网络中Fabric区的描述，正确的有哪些项?

A. 每个Fabric区可以物理隔离，分别通过控制器对接云平台，实现网络配置自动化

B. 单数据中心网络有一个或多个Fabric，可以部署不同安全等级的业务

C. 一个Fabric区一般对应一个完整的Spine-Leaf架构的交换网络

D. Fabric区中通过部署VXLAN，实现网络资源池化

答案：ABCD

577. 【单选题】在CloudFabric网络业务开放可编程演进过程中，API从原子API演进到网络服务API，再到意图API，以下哪一个是网络服务API?

A. RESTful API

B. RESFCONF API

C. NETCONF API

D. Service Chain API

答案：D

578. 【单选题】iMaster NCE-Fabric提供基于用户意图的智能事件功能，可以对故障事件执行闭环。其中以下哪一项是针对业务故障的闭环手段?

A. 展示异常重保流监控详情

B. 通知用户发生故障

C. 提供修复预案

D. 修复与未知链路关联的网络配置

答案：D

579. 【判断题】在应用微分段时，如果划分到不同EPC分组的成员VM1及VM2部署在不同的物理服务器上，且服务器接入同一台Leaf交换机，则此时必须在Leaf交换机上配置PVLAN。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

580. 【多选题】以下哪些项是服务器虚拟化带来的优势?

A. 将多台物理服务器组成集群，构建虚拟化资源池

B. 弹性扩缩容

C. 虚拟机支持在集群内服务器之间迁移，提升可用性

D. 资源利用率提高、业务部署效率提升

答案：ABCD

581. 【多选题】CloudFabric解决方案包含哪些多云多DC方案?

A. 边缘DC

B. Multi-PoD

C. Multi-Site

D. 混合云

答案：BCD

582. 【单选题】在CloudFabric云网一体化OpenStack场景中，某公司希望数据中心后续创建的VM能够访问Internet，此时需要在OpenStack上创建的关键内容是以下哪一项?

A. 业务链

B. 安全组

C. 外部网络
D. 外部网关
答案：C

583. 【单选题】某公司对外提供的业务具有突发流量大、峰谷业务需求差距大以及用户分布广的特点，则基于成本与用户体验的考虑，该公司更应该采取以下哪种方式部署其业务？
A. 同城双活
B. 两地三中心
C. 混合云
D. 边缘DC
答案：C

584. 【多选题】CloudFabric支持以下哪些业务二次还原？
A. 支持VPC互通二次还原，可查看VPC互通相关信息
B. 支持逻辑路由器二次还原，可新增出口Fabric、编辑Subnet信息和BGP信息，可以关联多个外部网络
C. 支持外部网络、互联接口的二次编排，包括创建和编辑
D. 支持业务链的二次编排
答案：ABCD

585. 【单选题】以下关于数据中心互联解决方案的描述，错误的是哪一项？
A. VLAN Hand-off方式可以实现数据中心之间的L2互通
B. SegmentVXLAN方式通过三段式方式传递EVPN路由实现数据中心间的L3互通
C. E2E EVPNVXLAN方式会在两个数据中心的VTEP之间直接建立VXLAN隧道
D. Segment VXLAN方式中使用局部模式建立数据中心间VXLAN随道后，报文在到达本端DCI Leat发往对端DCI Leat时封装的是本端DCILeaf的VNI，而不是对端DCI Leaf的VNI
答案：D

586. 【判断题】VXLAN网络中的ARP广播抑制功能依赖于BGP EVPN的Type2路由生成的ARP广播抑制表
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

587. 【多选题】华为智能无损网络技术适用于以下哪些场景？
A. 集中式存储
B. AI分布式计算
C. HPC高性能计算
D. 分布式存储
答案：ABCD

588. 【单选题】CloudFabric解决方案总体架构不包含以下哪一个层次？
A. 应用层
B. 控制与分析层
C. 服务器层
D. 转发层
答案：C

589. 【多选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中若在OpenStack上创建了一台Firewall，则iMaster NCE-Fabric会进行如下哪些操作？

A. 配置互联VLAN与IP
B. 下发默认路由到VSYS
C. 创建VSYS
D. 下发防火墙策略
答案：ABC

590. 【多选题】以下关于多元计算无损网络拥塞控制设计的描述，正确的有哪些项?
A. 为了避免开启PFC功能后可能的头阻塞(Head of Line Blocking，HOLB)问题，需要使能ECN功能
B. 在VXLAN场景部署AI
ECN，目的交换设备将VxLAN外层ECN标记映射为原始报文ECN标记，以进行拥塞控制
C. 可以通过部署AI ECN智能调控ECN门限，需通过命令使能该功能
D. 静态ECN门限配置需要依靠专业工程师经验判断，且易造成网络丢包，推荐部署AI
ECN功能动态调整ECN门限
答案：ABCD

591. 【单选题】当iMaster NCE-Fabric执行多路径探测，且结果为“超时”时，其表示的含义为以下哪一项?
A. 表示源节点和目的节点间网络不可达导致探测任务无法执行
B. 表示因源节点无法找到造成探测任务无法执行
C. 表示探测成功且路径正常
D. 表示探测任务已执行，但因路经不全或中断导致报文转发失败
答案：D

592. 【多选题】在CloudFabric数据中心网络中，Underlay网络推荐采用以下哪些协议?
A. IS-IS
B. BGP
C. OSPF
D. RIP
答案：ABC

593. 【多选题】在多云多DC场景，iMaster NCE-FabricInsight MDA的健康度功能支持识别以下哪些问题?
A. 整网存在路由环路问题
B. 跨Fabric主机IP地址冲突问题
C. 跨Fabric设备OSPF Router ID冲突问题
D. VXLAN隧道中断问题
答案：ABD

594. 【多选题】某数据中心网络组网采用Spine-Leaf架构，当考虑Border Leaf节点高可靠设计时，以下描述中正确的有哪些项?
A. 框式设备通过跨板部署Border Leaf与核心交换机的连接链路
B. Border Leaf与Spine节点全连接，实现链路冗余备份
C. Border Leaf部署双活设备组，实现设备级可靠性
D. Border Leaf之间部署逃生链路，避免上行口全部故障导致流量中断
答案：ABCD

595. 【多选题】在CloudFabric解决方案云网一体化场景中，SecoManager与防火墙之间可能会有以下哪些协议的交互?
A. NETCONF

B. OpenFlow
C. NetStream
D. SNMP
答案：AD

596. 【单选题】VXLAN网络中，VTEP1发送一条RT值为100:1的IRB路由给VTEP2，以下哪一种场景下VTEP2会丢弃该路由?
A. VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，IP VPN实例入方向RT为200:1
B. VTEP2中EVPN实例入方向RT为200:1，IP VPN实例入方向RT为100:1
C. VTEP2中EVPN实例入方向RT为100:1，IP VPN实例入方向RT为100:1
D. VTEP2中EVPN实例入方向RT为200:1，IP VPN实例入方向RT为200:1
答案：D

597. 【多选题】以下哪些方式可以同时实现数据中心间的L2和L3互通?
A. VLAN Hand-off方式
B. EBGP方式
C. E2E EVPN VXLAN方式
D. Segment VXLAN方式
答案：ACD

598. 【单选题】以下关于容器技术与虚拟机技术的描述，错误的是哪一项?
A. 容器的镜像要比虚拟机小
B. 容器的启动速度比虚拟机快
C. 容器不需要独立的内核
D. 容器的隔离性比虚拟机强
答案：D

599. 【多选题】以下哪些项属于iMaster NCE-FabricInsight基于机器学习算法的异常检测流程?
A. 异常上报
B. 数据集&预处理
C. 构建动态基线
D. 异常检测
答案：BCD

600. 【多选题】当某用户在规划CloudFabric数据中心网络时，需要在iMaster NCE-Fabric上预配置全局资源，以自动分配给租户使用。以下哪些项属于iMaster NCE-Fabric的全局资源?
A. VNI资源
B. 互联VLAN资源
C. 公网IP资源
D. 广播桥域资源
答案：ACD

601. 【单选题】现有一台交换机通过某端口与一个指定端口相连，但是该端口不转发任何报文，却可以通过接收BPDU来监听网络变化。那么设端口的角色应该是
A. Disable端口
B. Alternate端口
C. Root端口

D. Designated端口

答案：B

602. 【单选题】网络管理员使用Tacert命令来跟踪到达外部某网站服务器的路径时，其显示信息都是"*"，可能的原因是以下哪一项?

A. 某台路由器关闭了ICMP功能

B. 目标P地址不存在

C. 这是正常现象

D. 网关没有到达目的网络的路由

答案：D

603. 【单选题】网络管理员在三层交换机上创建了VLAN10，并在该VLAN的虚拟接口下配置了!P地址。当使用命令"displayipinterface
brief查看接口状态时，发理VLANIF10接口处于down状态，则应该通过什么操作来使得VLANIF10接口恢复正常?

A. 添加任意物理接口进VLAN 10

B. 添加一个状志必须为UP且必须为Tunk类型的接口进VLAN 10

C. 添加一个状态必须为UP的物理接口进VLAN 10

D. 添加一个环回口进VLAN 10

答案：C

604. 【单选题】某交换机收到一个带有VLAN标签的数据帧，但发现在其MAC地址表中查询不到该数据帧的MAC地址，则交换机对该数据帧的处理行为是?

A. 交换机会丢弃此数据帧

B. 交接机会向所有端口广播该数据顿

C. 交换机会向所有access端口广播此数据帧

D. 交换机会向属于该数据帔所在VLAN中的所有端口(除接收端口)广播此数据帧

答案：B

605. 【单选题】以下关于路由收敛在三层网络中的描述，正确的是哪一项?

A. 收敛是指路由器之间互相发送hello报文形成邻居的过程

B. 收敛可以定义为一个路由器对网络变化采取相应措施达到稳定状态的过程

C. 收敛是由于网络变化而引起的MAC地址表变化过程

D. 收敛是两个路由器将它们的路由表合并成一个的过程

答案：B

606. 【单选题】以下哪个版本的SNMP协议支持加密特性?

A. SNMPV3

B. SNMPV2C

C. SNMPV2

D. SNMPV1

答案：A

607. 【单选题】在使用LACP模式的链路聚合中，设备会通过LACPDU报文进行协商，以下选项中哪个不是LACPDU报文协商的参数?

A. 接口线缆

B. 设备优先圾

C. 接口优先级

D. MAC地址

答案：A

608. 【单选题】某交换机收到一个带有VLAN标签数据帧，但发现在其MAC地址表中查询不到该数据帧的MAC地址则交换机会作何处理?

A. 交换机会丢弃此数据帧

B. 交换机会向属于该数据帧所在VLAN中的所有端口广播此数据帧

C. 交换机会向所有access端口广播此数据帧

D. 交换机会向所有端口广播该数据帧

答案：B

609. 【单选题】VRP平台上，如果要将Seral接口的数据链路层封装类型设置为HDLC，应该使用以下哪条命令?

A. encapsulation hdlc

B. link-protocol hdlc

C. port ink-type hdlc

D. network-type hdic

答案：B

610. 【单选题】交换机SWA的端口Ethemet1/0/4连接有一台路由器，管理员想在此端口上关闭生成树功能，则需要用到如下哪个命令?

A. [SWA-Etheret1/0/4]stp disable

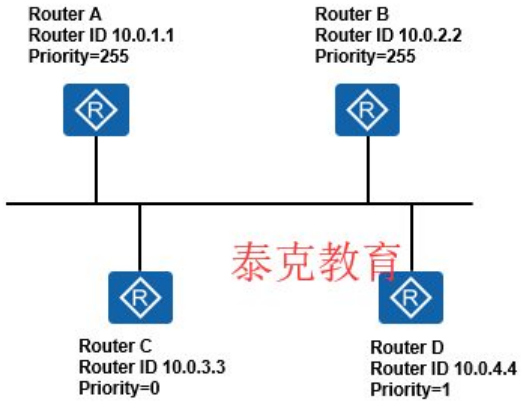
B. [SW/A-Ethemet1/0/4]no stp enable

C. [swA]undo stp enable

D. [SWAjstp disable

答案：C

611. 【单选题】在下列种情况下，运行RSTP协议的交换机会产生TC置位的配置BPDU?



A. 一个非边缘端口迁移到Forwarding状态

B. Backup端口 down

C. 边缘端口迁移到Forwarding状态

D. 边缘端口迁移到Discarding状态

E. Router A

F. Router B

G. Router C

H. Router D

答案：B

612. 【单选题】网络管理员希望能够有效利用192.168.176.0/25同段的IP地址。现公司市场部门有20个主机。则最好分配下面哪个地址段给市场部?

A. 192. 168. 176. 96/27

B. 192. 168. 176. 0/25

C. 192. 168. 176. 160/27

D. 192. 168. 176. 48/29

答案：A

613. 【单选题】管理员计划通过配置静态浮动路由来实现路由备份，则正确的实现方法是

A. 管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的协议优先级值

B. 管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的度量值

C. 管理员只需配置两个静态路由

D. 管理员需要为主用静态路由和备用静态路由配置不同的TAG

答案：A

614. 【单选题】LACP协议优先级如图所示，交换机A和交换机B采用LACP模式的链路聚合。并且所有接口加入链路聚合组。同时设置最大活动端口数量为3。则交换机A的哪个端口不是活动端口?



A. G0/0/2

B. G0/0/0

C. G0/0/3

D. G0/0/1

答案：C

615. 【单选题】下列哪个不可能是IPv4数据包首部长度?

A. 20B

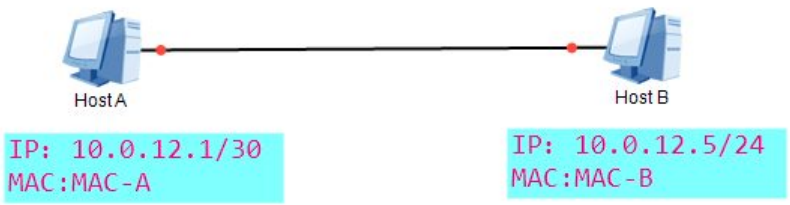
B. 32B

C. 64B

D. 60B

答案：C

616. 【单选题】如下图所示，下列说法正确是?



A. 主机A可以ping通主机B

B. 主机A和主机B的IP地址掩码不同，所以主机A和主机B不能通信

C. 主机A和主机B的广播地址相同

D. 只有把主机A和主机B的掩码设置为一致，主机A和主机B才能通信

答案：B

617. 【单选题】现有交换机MAC地址表如图，下列说法正确的有?

[Huawei]dis mac-address
MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Type	LSP/LSR-ID MAC-Tunnel
5489-9811-0b49	1	-	-	Eth0/0/3	static	-

Total matching items on slot 0 displayed = 1

泰克教育

MAC address table of slot 0:

MAC Address	VLAN/ VSI/SI	PEVLAN	CEVLAN	Port	Type	LSP/LSR-ID MAC-Tunnel
5489-989d-1d30	1	-	-	Eth0/0/1	dynamic	0/-
5489-9885-18a8	1	-	-	Eth0/0/2	dynamic	0/-

Total matching items on slot 0 displayed = 2

A.
从端口收到源MAC地址为5489-9811-0b49，目的MAC地址为5489-989d-1d30的数据帧，从Eth0/0/2端口转发出去

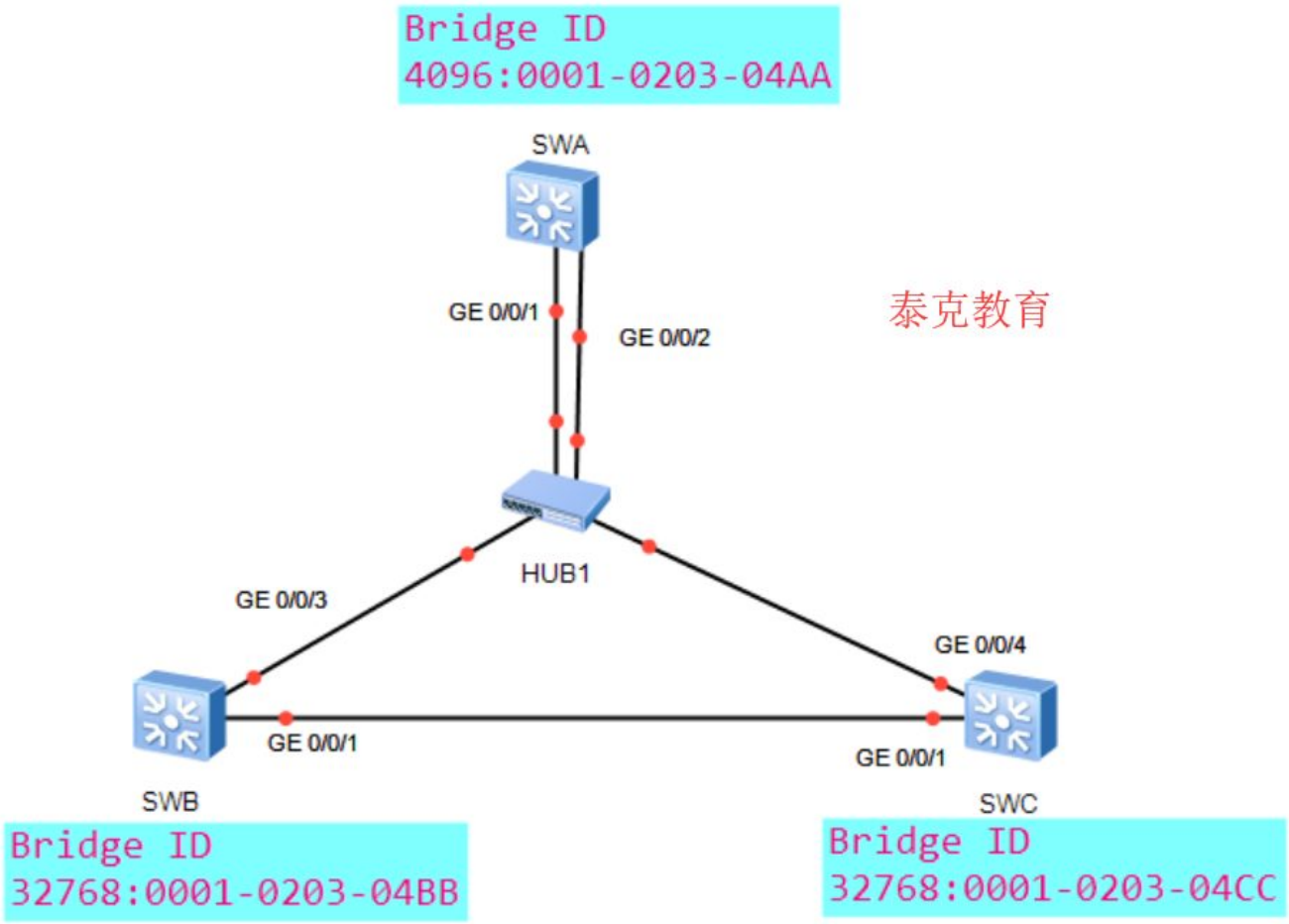
B.
从端口收到源MAC地址为5489-9885-18a8，目的MAC地址为5489-989d-1d30的数据帧，从Eth0/0/1端口转发出去

C. 当交换机重启，端口Eth0/0/2学习到的MAC地址不需要重新学习

D. 当交换机重启，端口Eth0/0/3学习到的MAC地址需要重新学习

答案：B

618. 【单选题】如图所示。三台交换机通过HUB互联，
交换机均开启STP功能。交换机STP的桥ID设置请参考下图。其它均是默认配置。以下说法错误的是



A. SWA的两个端口都为指定端口，处于转发状态

B. SWA的G0/0/2口为阻塞状态

C. SWC的G0/0/1口为alternative端口，处于阻塞状态

D. SWA为该简单网络中的根桥

答案：A

619. 【单选题】下图所示的两台交换机都开启了STP协议， 哪个端口最终会处于Blocking状态?



A. SWA的G0/0/2端口

B. SWB的G0/0/2端口

C. SWA的G0/0/3端口

D. SWB的G0/0/3端口

答案：D

620. 【单选题】以下哪种SNMP报文是由被管理设备上的Agent发送给NMS的?

A. Response

B. Get-Request

C. Set-Request

D. Get-Next-Request

答案：A

621. 【单选题】如图是AR2200路由器的display startup信息，关于这些信息。说法错误的是

```
<Huawei>display startup
MainBoard:
  Configured startup system software:        sdl：/ar2220-v200r00300spc200.cc
  Next startup system software:              sdl：/ar2220-v200r00300spc200.cc
  Backup system software for next startup:   NULL
  Startup saved-configuration file:          NULL
  Next startup saved-configuration file:     NULL
  Startup paf file:                          NULL
  Next startup paf file:                     NULL
  Startup license file:                      NULL
  Next startup license file:                 NULL
  Startup patch package:                     NULL
  Next startup patch package:                NULL
```

泰克教育

A. 设备下次启动时的系统文件不能被修改

B. 设备此次启动使用的系统文件是ar2220-v200r00300spc200.cc

C. 设备下次启动时的系统文件可以使用命令“startup system software <startup-software-name>”来修改

D. 正在运行的配置文件没有保存

答案：A

622. 【单选题】在SNMP中应用如图所配置的ACL,则下列说法错误的是？（单选）

```
#
acl number 2000
 rule 5 permit source 192.168.1.2 0
 rule 10 permit source 192.168.1.3 0
 rule 15 permit source 192.168.1.4 0
#
```

A. IP地址为192.168. 1. 3的设备可以使用SNMP服务

B. IP地址为192.168. 1. 2的设备可以使用SNMP服务

C. IP地址为192. 168. 1. 4的设备可以使用SNMP服务

D. IP地址为192. 168.1.5的设备可以使用SNMP服务

答案：D

623. 【单选题】以下关于 Python语言说法错误的是?

A. Python语言支持自动缩进,在写代码时候不需要关注。

B. Python一般都会按照次序从头到尾执行代码。

C. 在写代码时注意多使用注释,帮助读代码人的理解。注释以#头。

D. print的作用是输出括号内的内容。

答案：A

624. 【单选题】在Python的telnetlib中以下哪个方法可以非阻塞的读取数据?

A. telnet.read _very_eagero()
B. telnet.read_eager()
C. telnet.read_very_lazy()
D. telnet.read_all()

答案：B

625.【单选题】现在需要实现一个Python自动化脚本Telnet到设备上查看设备运行配置。以下说法错误的是?

A. 可以使用telnet.wite(b di splay current-configuration \n”)向设备输入查看当前配置的命令
B. 使用telnet. Telnet(host)连接到Telnet服务器。
C. telnet.close()用在每一次输入命令后，作用是用户等待交换机回显信息。
D. Telnetib可以实现这个功能。

答案：C

626.【单选题】以下关于Hybrid端口说法正确的有??

A. Hybrid端口发送数据帧时，一定携带VLAN TAG
B. Hybrid端口不需要PVID
C. Hybrid端口可以在出端口方向将某些VLAN帧的Tag剥掉
D. Hbri d端口只接收带ILAN TNG的数据帧

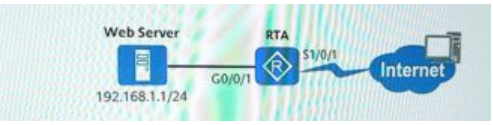
答案：C

627.【单选题】一条路由条目包含多个要素，下列说法错误的是？（单选）

A. NextHop显示此路由条目对应的本地接口地址
B. Proto显示学习此路由的来源
C. Pre显示此路由协议的优先级
D. Destination/Mask显示目的网络/主机的地址和掩码长度

答案：A

628.【单选题】如图所示，私有网络中有台Web服务 器需要向公网用户提供HTTP服务，因此网络管理员需要在网关路由器RTA上配置NAT以实现需求，则下面配置中能满足需求的是()（单选）



A. [RTA-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 192.168.1.1 www inside 202.10.10.1 8080
B. [RTA-GigabitEthernet0/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080
C. [RTA-Serial1/0/1]nat server protocol tcp global 192.168.1.1 www inside 202.10.10.1 8080
D. [RTA- Serial1/0/1]nat server protocol tcp global 202.10.10.1 www inside 192.168.1.1 8080

答案：D

629.【判断题】Loopback接口是一个逻辑接口，可用来虚拟一个网络或者一个IP主机。在运行多种协议的时候，由于Loopback接口稳定可靠，所以也可以作为管理接口使用

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

630. 【判断题】Telnet lib中 telnet. read_very_
eager的作用是非阻塞的读取数据。通常需要和time模块一起使用。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

631. 【判断题】在STP中，被阻塞的接口不会侦听BPDU，也不发送BPDU
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

632. 【判断题】缺省路由可用来指代所有未知的路由，所以它的目标网段和掩码的写法应为0.0.0.0与255.255.255.255
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

633. 【判断题】NAPT是通过TCP或者UDP或者IP报文中的协议号区分不同用户的IP地址。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

634. 【单选题】Telnetlib是 Python自带的实现 Telnet协议的模块
A. 对
B. 错
答案：A

635. 【判断题】运行RSTP协议的交换机接收到TC置位的BPDU后，清空所有端口学习到的MAC地址。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

636. 【判断题】总线型网络所有节点通过一条总线连接在一起，安装简单，节省线缆。某一节点的故障一般不会影响到整个网络的通信。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

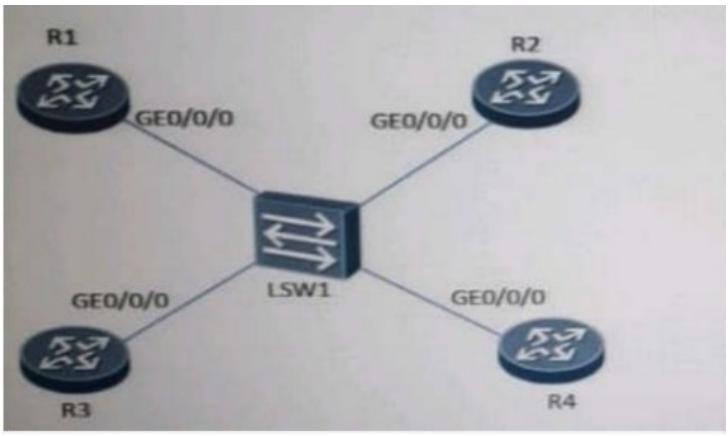
637. 【判断题】BFD是一种通用的快速检测技术，自身并不能实现快速倒换的功能，因此要和其他技术配合才能起到快速倒换作用。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

638. 【判断题】运行OSPF协议的路由器先达到FULL状态，然后进行LSDB同步
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

639. 【判断题】RSTP协议中，P/A机制要求两台交换设备之间链路必须是点对点的全双工模式。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

640. 【判断题】DHCP服务器回应客户端的报文一定是单播报文。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

641. 【判断题】如图所示的广播网络中，OSPF运行在四台路由器上，且在同一区域，同一网段。OSPF会自动选举一个DR. 多个BDR，从而达到更好的备份效果。



A. 正确　　B. 错误

答案：错误

642. 【判断题】ACL不会过滤设备自身产生的访问其它设备的流量;只过滤转发的流量，转发的流量中包括其它设备访问该设备的流量。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

643. 【多选题】以下关子链路聚合组组功能的描述，正确的是哪些项?

A. 有效降低时延

B. 增加带宽

C. 负载分担

D. 提高可靠性

答案：BCD

644. 【多选题】以太网交换机的二层转发基本流程包括哪些?

A. 根据目的MAC地址查找MAC地址表，如果没有找到匹配项，那么在报文对应的VLAN内广播

B. 根据接收到的以太网帧的源MAC地址和VLAN ID信息添加或刷新MAC地址表项

C.

在交换机查表转发时，如果找到匹配项，但是表项对应的端口并不属于报文对应的VLAN，那么丢弃该帧

D.

在交换机查表转发时，如果找到匹配项，且表项对应的端口属于报文对应的VLAN、那么将报文转发到该端口，但是如果表项对应端口与收到的以太网口相同，则丢弃该帧

答案：ABCD

645. 【多选题】以下关于OSPF中的Router ID描述，不正确的有哪些项?

A. 在同一区域内Router1D必须相同，在不同区域内的Router ID可以不同

B. OSPF协议正常运行的前提条件是该路由器有Router ID

C. 必须通过手工配置方式来指定Router ID

D. Router ID必须是路由器某接口的IP地址

答案：ACD

646. 【多选题】以下关于ARP报文发送的描述，正确的是哪些项?

A. 免费ARP请求报文使用的单播地址

B. 免费ARP请求报文使用的广播地址

C. ARP的Reply包是广播包

D. ARP的Reply包是单播包

答案：BD

647. 【多选题】OSPF支持4种网络类型，以下哪些网络类型需要选举DR和BDR?

A. Broadcast

B. P2P

C. P2MP

D. NBMA

答案：AD

648. 【多选题】OSPF支持4种网络类型，以下哪些网络类型需要选举DR和BDR?

A. Broadcast

B. P2MP

C. NBMA

D. P2P

答案：AC

649. 【多选题】一个IPv6地址主要由网络前缀和接口标识组成。其中，接口标识有多种生成方式，主要包括以下哪些生成方式?

A. 通过路由器MAC地址自动生成

B. 系统通过软件自动生成

C. 手工配置

D. EUI-64规范自动生成

答案：BCD

650. 【多选题】如下图所示的网络，在路由器输入下列哪些命令可以使主机A能够Ping通主机B?



A. RTA：ip route-static 10.0.12.5 255.255.255.252 11.0.12.2 RTB：ip route-static 10.0.12.1 255.255.255.252 11.0.12.1

B. RTA：ip route-static 10.0.12.5 255.255.255.252 11.0.12.1 RTB：ip route-static 10.0.12.1 255.255.255.252 11.0.12.2

C. RTA：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2 RTB：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1

D. RTA：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.1 RTB：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.12.2

答案：AC

651. 【多选题】以下哪些不是华为网络设备开放接口?

A. NETCONF

B. RESTCONF

C. JSON

D. XML

答案：CD

652. 【多选题】网络中出现故障后，管理员通过排查发现某台路由器的配置被修改了，那么管理员该采取哪些措施来避免这种状况的再次发生？（多选）

A. 管理员应该在路由的管理端口上启用port-security

B. 管理员应该配置除管理员之外的所有账户登录设备的权限级别为0

C. 管理员应该通过配置ACL来控制只有管理员能够登录设备

D. 管理员应该配置AAA来对登录设备的用户进行认证和授权

答案：CD

653. 【多选题】一个网段150.25.0. 0的子网掩码是255.255.224.0，那么()是该网段中的有效的主机地址。

A. 150. 25.0.0

B. 150. 25.2.24

C. 150. 25.1. 255

D. 150. 15.3.30

答案：BC

654. 【单选题】下列关于IPSG的描述中，哪一项是错误的?

A. IPSG可以根据静态ARP表项进行IP包的过滤

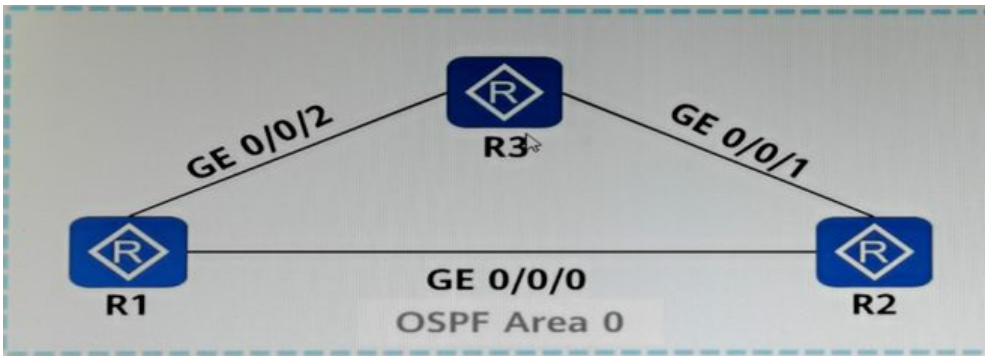
B. IPSG可以开启IP报文检查告警功能，联动网管进行告警

C. IPSG是一种基于二层接口的源IP地址过滤技术

D. 可以通过IPSG防止主机私自更改IP地址

答案：A

655. 【单选题】如图所示，R1/R2/R3运行OSPF，管理员在配置OSPF时，误将R1和R2的Router ID配置相同，其它配置均正确，据此判断，以下描述中正确的是能一项?



A.

R3只能和R1/R2其中之一建立邻居关系，并且邻居关系处于震荡状态，如果R3和R1先建立了邻居关系，则R3和R2不再建立邻居关系R3和R1/R2均能建立邻居关系，由于Router ID冲突，R3和R1/R2均不能建立邻居关系

B. 如果R3和R1先建立了邻居关系，则R3和R2不再建立邻居关系

C. R3和R1/R2均能建立邻居关系

D. 由于Router ID冲突，R3和R1/R2均不能建立邻居关系

答案：C

656. 【单选题】交换机的端口安全特性支持的保护动作不包括以下哪一项?

A. Shutdown

B. Trap

C. Restrict

D. Protect

答案：B

657.【单选题】当OSPF网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由。若在OSPF路由器上配置命令Maximum load-balancing 2，则以下关于等价路由的描述，正确的是哪一项?

A. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则会优选设备跳数少的路由进行负载分担

B. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则无法进行负载分担，流量将被丢弃

C. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则会随机选取有效路由进行负载分担

D. 当组网中存在的等价路由数量大于2，则优选下一跳地址大的路由进行负载分担

答案：D

658.【单选题】以下关于网络故障排除的核心思想的描述，正确的是哪一项?

A. 以业务路径为核心，逐段排除网络故障

B. 以网络设备厂商作为依据，将网络故障原因归结于其他厂商的设备

C. 以业务路径为核心，将路径上的每台网络设备重启，尽快恢复业务

D. 以经验为核心，凭感觉排除网络故障

答案：A

659.【单选题】在网络监控管理方式中，以下哪一项功能不可以实现对网络流量的监控管理?

A. 镜像

B. sFlow

C. NetStream

D. Syslog

答案：D

660.【单选题】以下关于命令“display current-configuration | include arp”的含义的描述，正确的是哪一项?

A. 查看所有包含“arp”关键字的配置

B. 查看所有的静态ARP表项

C. 查看ARP表项的统计信息

D. 查看所有的动态ARP表项

答案：A

661.【单选题】在配置基于VLAN的MAC地址漂移检测功能后，如果MAC地址发生漂移时，则可根据需求配置接口做出的动作。下列哪个不是可以配置的动作?

A. VLAN阻塞

B. 接口阻断

C. 发送告警

D. MAC地址阻塞

答案：A

662.【单选题】根据图中的信息，以下哪个选项中的推断是正确的?

```
【R3】display isis error
Hello packet errors:
... ...
Repeated System ID    : 0              Bad Circuit Type: 16
Longer packet    : 0                  More Area Addr: 0
Longer Area Addr    : 0                Bad Area Addr TLV: 0
More IF Addr: 0                       Bad Formatted IF TLV : 0
Mismatched Area Addr (L1) : 0            Mismatched Proto
SNPA Conflicted (LAN)  : 0            Mismatched Level: 0
Mismatched Max Area Addr: 0           Bad Authentication: 0
... ...
【R3】
```

A. R3与邻居的互连接口circuit-type不匹配

B. R3上可能不存在IS-IS进程

C. R3一共收到了16个其他路由器发来的IS-IS Hello报文

D. R3与邻居的System ID重复

答案：A

663. 【单选题】结构化的网络故障排除操作步骤包括： 1、收集信息 2、确认故障 3、原因列表 4、排障评估 5、判断分析 6、逐一排查 7、解决故障 正确的顺序是以下哪一项?

A. 2->1->5->3->4->6->7

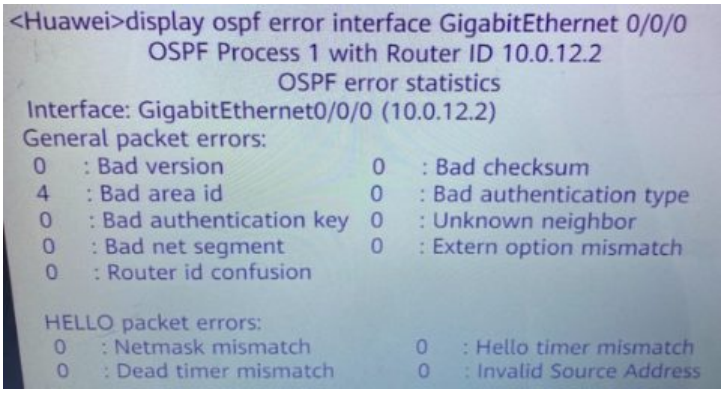
B. 2->1->3->5->6->4->7

C. 1->2->3->6->4->5->7

D. 1->2->3->6->5->4->7

答案：A

664. 【单选题】某位网络工程师在排查OSPF协议故障时输出信息如下，据此判断哪种原因导致邻接关系无法正常建立?



A. 区域号码不匹配

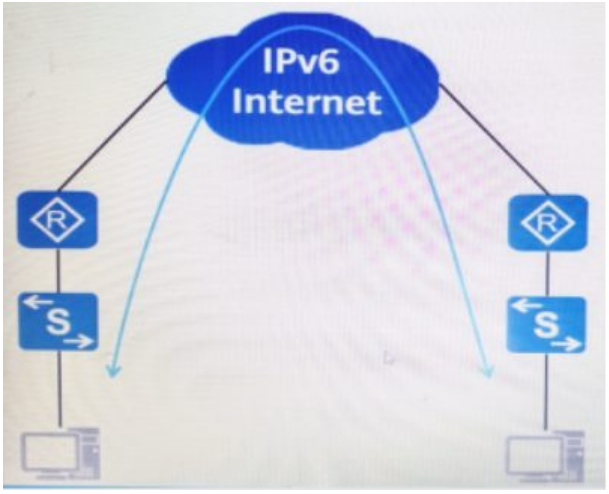
B. 进程号不一致

C. 接口的IP地址掩码不一致

D. Router ID冲突

答案：A

665. 【单选题】如图所示，在一个纯IPv6环境中，若两台 PC 想进行通信，IPv6地址应配置为?



A. 2001:FDC: 1/64 2001:FDC::2/64

B. 2001:FDC::1/64 2001 :FDC1::2/64

C. FD00:1AC0:872E::1/64 FD00:2BE1:2320::1/64

D. FE80::1/64 FE80::2/64

答案：B

666. 【单选题】下面是一台路由器的部分配置，关于配置正确的是?

```
[HUAWEI]acl number 2001
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 0 permit source 1.1.1.1 0
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 1 deny source 1.1.1.0 0
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 2 permit source 1.1.0.0 0.0.255.255
[HUAWEI-acl-basic-2001]rule 3 deny
```

A. 源地址为1.1.1.1的数据包匹配第一条ACL语句rule 0，匹配规则为允许

B. 源地址为1.1.1.3的数据包匹配第三条ACL语句rule 2，匹配规则为拒绝

C. 源地址为1.1.1.4的数据包匹配第四条ACL语句即rule 3，匹配规则为允许

D. 源地址为1.1.1.2的数据包匹配第二条ACL语句rule 1，匹配规则为允许

答案：A

667. 【单选题】下列关于OSPF邻居信息的说法，错误的是?

```
<RTA>display OSPF peer
            OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                    Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(Ethernet0/0/0)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2          Address: 10.1.1.2
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 10.1.1.1  BDR: 10.1.1.2  MTU: 0
   Dead timer due in 40  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:00:12
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

A. 邻居的router id是2.2.2.2

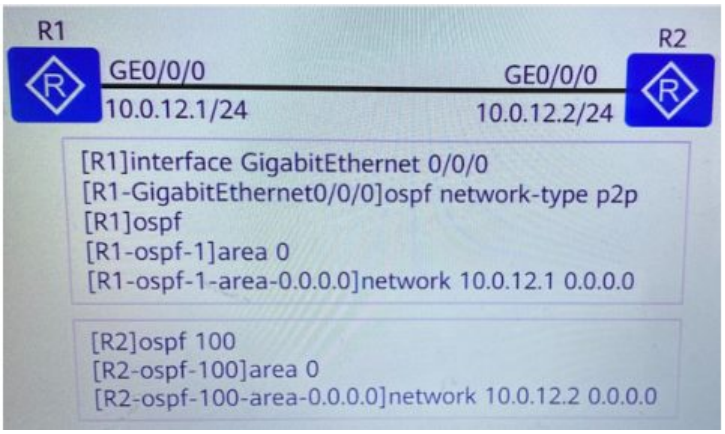
B. 本路由器是Master

C. DR的地址是10.1.1.1

D. 本路由器的router id是1.1.1.1

答案：B

668. 【单选题】如图所示，下列说法中正确的是?



A. R1和R2可以建立邻接关系，但是不能完成路由计算

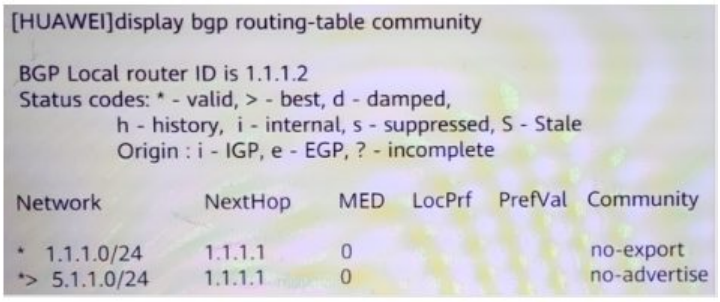
B. R1和R2可以建立邻接关系，并且能完成路由计算

C. R1和R2不能建立邻接关系，因为接口的网络类型不一致

D. R1和R2不能建立邻接关系，因为OSPF 进程号不一致

答案：A

669. 【单选题】下面是一台路由器的输出信息，以下正确的是?



A. 目的网段1.1.1.0/24所携带的团体属性值是no-export，表明该路由条目不能通告给任何BGP邻居

B.

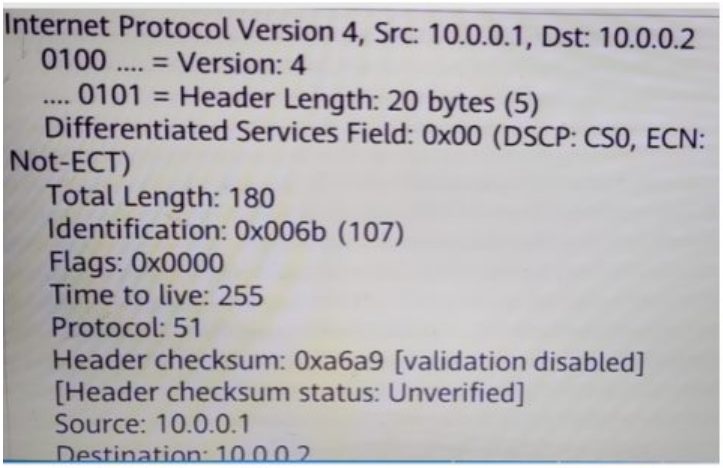
目的网段5.1.1.0/24所携带的团体属性值是no-advertise，表明该路由条目不能被通告给任何其他的BGP对等体

C. 目的网段1.1.1.0/24所携带的团体属性值是no-export，表明该路由条目可以通告给任何BGP邻居

D. 目的网段5.1.1.0/24所携的团体属性值是no-advertise，表明该路由条目不能被通告到本地AS之外

答案：B

670. 【单选题】如图所示是一个IP报文头部，则以下说法正确的是?



A. 协议号51，代表该IP Header后的报文为AH头部

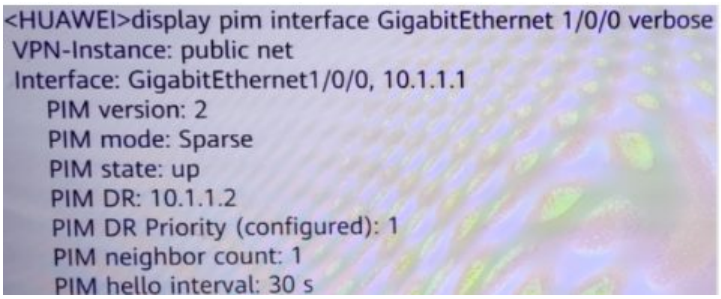
B. 该报文一定是只有AH封装的IPsec VPN报文

C. 协议号51，代表该IP Header后的报文为ESP头部

D. 该报文为IPsec VPN报文，并且该报文的数据部分被加密了

答案：A

671. 【单选题】下面是路由器Huawei的部分输出信息，关于输出信息，描述错误的是?



A. 该路由器gigabitethernet 1/0/0接口运行的PIM-SM

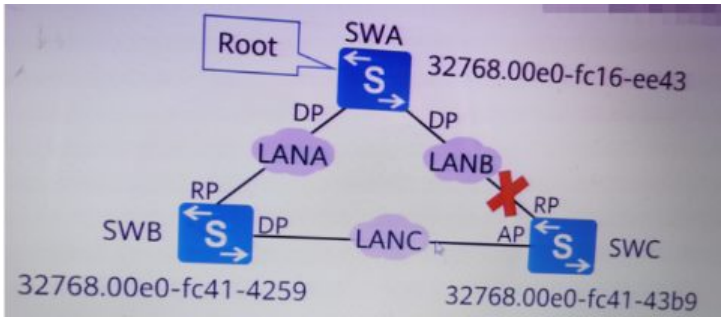
B. 该路由器gigabitethernet 1/0/0接口运行的PIM状态是UP的

C. 该路由器gigabitethernet 1/0/0接口运行的是PIMv2

D. 该接口上的DR是10.1.1.1

答案：D

672. 【单选题】如图所示，运行RSTP协议的网络中，SWC的原根端口发生故障，端口处于Down状态，此时网络会经过以下哪些过程才能达到稳定?



A. SWC上的预备端口成为新的根端口，并经过Learning状态后进入Forwarding状态

B. SWC重新选举根端口，并直接进入Forwarding状态

C. SWC上的预备端口成为新的根端口，并直接进入Forwarding状态

D. SWC重新选举根端口，并经过Learning后进入Forwarding状态

答案：C

673. 【单选题】关于OSPF特性描述错误的是?

A. OSPF采用链路状态算法

B. 每个路由器通过泛洪LSA向外发布本地链路状态信息

C. 每台OSPF设备都会收集其它路由器发来的LSA，所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库LSDB

D.

每台路由器根据有向图，使用SPF算法计算出一棵以自己为根的最短路径树，这棵树给出了到自治系统中各节点的路由

答案：D

674. 【单选题】关于链路聚合的基本概念，下面描述错误的是：

A. 链路聚合是将一组物理接口捆绑在一起作为一个逻辑接口来增加带宽及可靠性的方法

B. 链路聚合遵循IEEE802.3ad协议

C. 将若干条物理链路捆绑在一起所形成的逻辑链路称之为链路聚合组(LAG)或者Trunk

D. 链路聚合只存在活动接口

答案：D

675. 【单选题】华为交换机提供配置端口隔离的功能，关于端口隔离描述错误的有：

A. 端口隔离模式可以配置为二层三层都隔离或者二层隔离三层互通

B.

若在接口A上配置它与接口B隔离，则从接口A发送的报文不能到达接口B但从接口B发送的报文可以到达接口A

C.

接口单向隔离支持E、GE、XGE和Eth-Trunk四种类型的接口混合隔离，但不支持接口与自身单向隔离、接口与管理网口单向隔高、Eth-Trunk与自身成员接口单向隔离

D. 华为交换机支持64个隔离组，编号为0-63

答案：D

676. 【单选题】MSTP有不同的端口角色，对此说法不正确的是：

A. MSTP中除边缘端口外其他端口角色都参与MSTP的计算过程

B. MSTP相同端口在不同的生成树实例中可以担任不同的角色

C. MSTP域边缘端口是指位于MST域的边缘并连接其它MST城或SST的端口

D. Backup端口作为根端口的备份，提供了从指定桥到根的另一条可切换路径

答案：D

677. 【单选题】在网络设备的日常维护中，需要多维度对设备进行检查，包括设备环境检查、设备基本信息检查、设备运行状态检查、接口内容检查、业务检查等，以下哪一项命令不属于检查设备运行状态?

A. display mac-address

B. display alarm all

C. display cpu-usage

D. display memory-usage

答案：A

678. 【单选题】网络工程师发现局域网中的某些交换机频繁的删除MAC地址表项和ARP表项，那么您建议他部署以下哪种功能，避免该现象出现?

A. 根保护

B. 防TC-BPDU攻击

C. BPDU保护

D. 环路保护

答案：B

679. 【单选题】在排除同一VLAN内的主机不能互通的故障时，以下描述中错误的是哪一项?

A. 执行display current-configuration命令查看是否配置了端口隔离

B. 执行display mac-address检查设备学习的MAC地址、MAC地址对应接口、所属VLA是否正确

C. 执行display interface brief命令查看需要互通端口的物理状态

D. 执行display ip routing-table命令查看是否存在到达主机的路由

答案：D

680. 【单选题】如图所示，某网络部署为OSPF，所有路由器的接口开启OSPF，以下关于该场景的描述，正确的是哪一项?

A. 当前R1无法访问10.0.2.2/32，除非R3与R4在Area1建立起OSPF虚连接，将OSPF骨干区域连通

B. 当前R1可以访问10.0.2.2/32，因为R1的LSDB中包含10.0.2.2的路由信息
C. 当前R1无法访问10.0.2.2/32，除非R3与R4在Area0建立起OSPF虚连接，将OSPF骨干区域连通
D. 当前R1无法访问10.0.2.2/32，除非R1与R2在Area0建立起OSPF虚连接，将OSPF骨干区域连通
答案：A

681. 【单选题】在网络监控管理方式中，以下哪一项功能可以实现对设备日志的监控管理?
A. Syslog
B. LLDP
C. SNMP
D. NetStream
答案：A

682. 【判断题】以太网中部署端口隔离技术可以实现二层隔离三层互通，隔离同一VLAN内的广播报文。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

683. 【判断题】网络运维人员可以通过VTY的方式远程登录设备，查看Log、Trap、Debug等信息，以实现远程设备维护。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

684. 【判断题】在日常网络运维中，需要周期性对配置进行备份以便在极端情况下恢复网络功能，通常将设备作为FTP或TFTP的服务器端，通过命令行将相应的文件传输到备份服务器上。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

685. 【判断题】MACsec定义了基于以太网的数据安全通信的方法，通过逐跳设备之间数据加密，保证数据传输安全性，对应的标准为802.1AE。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

686. 【判断题】对于同一个MAC地址，手工配置的MAC表项优先级高于动态的表项，某二层报文的源MAC地址已经绑定在了交换机的GE0/0/1接口，当交换机从GE0/0/2收到该报文时，会丢弃该报文。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

687. 【判断题】某网络设备接口出现了大量错包，并且在短时间内不断增加，网络运维人员可以通过display interface检查接口运行情况，如CRC错包。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确
解析：isis
silent命令用来配置IS-IS接口为抑制状态，即抑制该接口接收和发送IS-IS报文，但此接口所在网段的路由可以被发布出去。

688. 【多选题】若网络设备出现了丢包或错包情况，可以通过以下哪些功能帮助故障定位?
A. 执行命令terminal debugging，使终端显示Debug信息
B. 执行命令lldp enable，使设备能够解析邻居发送的LLDP报文
C. 执行命令capture-packet，对业务报文进行捕获

D. 执行命令display interface，查看设备接口状态

答案：ACD

689. 【多选题】DHCP Snooping是一种DHCP安全特性，这项技术可以防御以下哪些攻击？

A. DHCP Server仿冒者攻击

B. 针对DHCP客户端的畸形报文泛洪攻击

C. 仿冒DHCP报文攻击

D. DHCP Server的拒绝服务攻击

答案：ACD

690. 【多选题】某交换机无法学习到正确的MAC转发表项，则可通过以下哪些方式进行问题排查？

A. 通过在接口视图下执行命令display this，查看接口下是否配置了MAC地址学习去使能

B. 通过执行命令display mac-address，查看MAC地址、VLAN和设备接口的绑定关系是否正确

C. 检查网络中是否出现环路导致的MAC表项振荡

D. 通过执行命令display mac-address summary，查看设备目前学习到的MAC地址数量是否达到产品支持的最大规格

答案：ABCD

691. 【多选题】由3台交换机组成的一个MSTP域，以下哪些情况会导致MSTP域的状态不正常？

A. 域名不一致

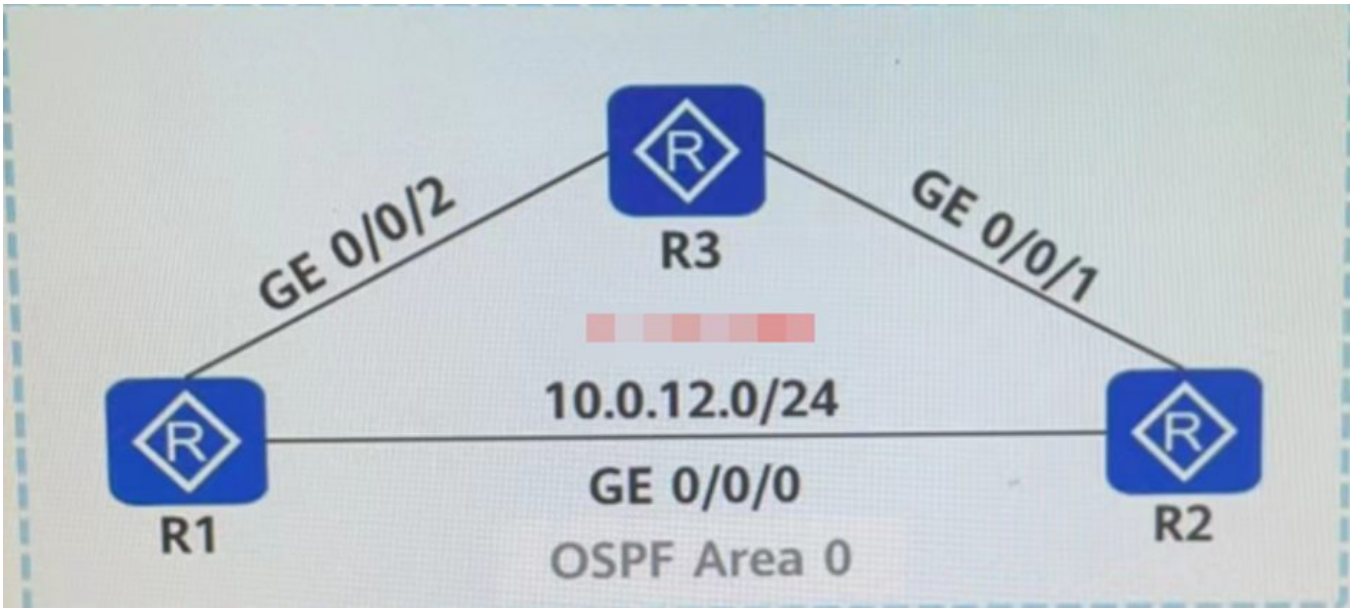
B. MSTP修订级别不一致

C. VLAN到生成树实例的映射不一致

D. 交换机发送BPDU报文的时间间隔不一致

答案：ABC

692. 【多选题】如图所示，R1/R2/R3运行OSPF协议，以下哪些原因将会导致R3到达10.0.12.0/24网段，不存在等价路由？



A. R3未开启负载分担功能

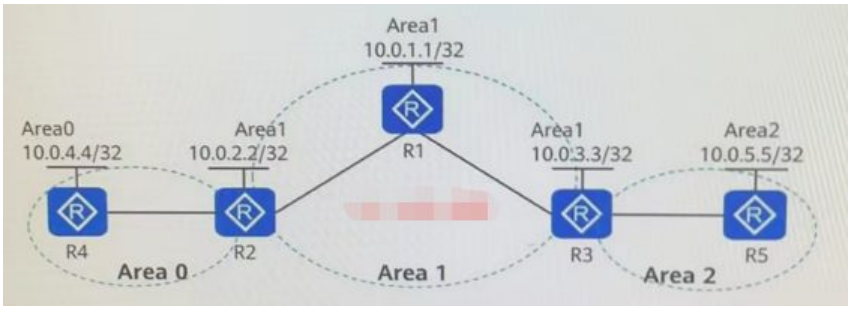
B. R1-R3、R2-R3之间的链路Cost值不同

C. R1未开启负载分担功能

D. R1-R2与R1-R3、R2-R3之间的链路Cost值不同，但是R1-R3、R2-R3之间的链路Cost值相同

答案：AB

693. 【多选题】如图所示，路由器所有的接口开启OSPF，图中标识的IP地址为设备的Loopback0接口的IP地址，R1、R2、R3的Loopbacko通告在区域1，R4的Loopback0通告在区域0，R5的Loopback0通告在区域2。以下关于该场景的描述，错误的有哪些项?



A. R4若要访问R3的环回口地址10.0.3.3，需要在R2和R3间建立OSPF虚连接

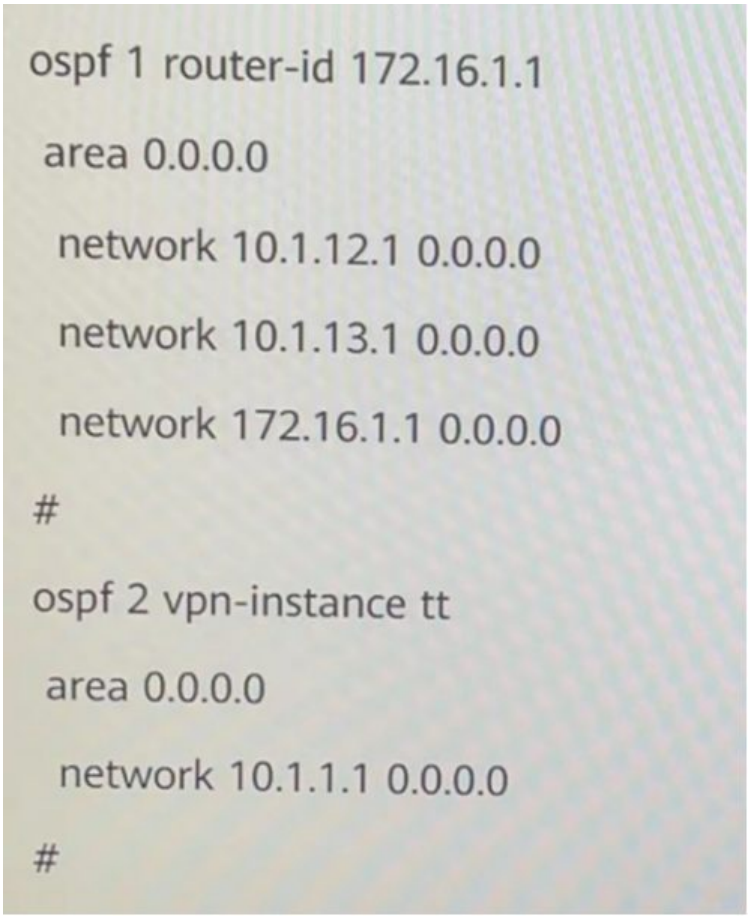
B. R1的LSDB中有描述R2-R4互联网段和R3-R5互联网段的3类LSA

C. R3是ABR，会向Area2中传递3类LSA以描述Area0和Area1中的网段信息

D. R5可以访问R2的环回口地址10.0.2.2

答案：ABCD

694. 【多选题】某OSPF路由器R1的部分配置如图所示，以下关于该部分配置的分析描述，正确的有哪些项?



A. R1开启了两个OSPF进程，若要VPN
tt的路由信息显示在进程1的路由表中，需要在进程1中引入OSPF进程2路由

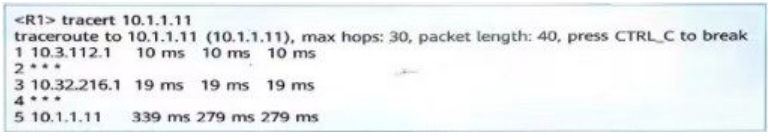
B.
R1开启了两个OSPF进程，相关网段都通告进了骨干网，因此两部分路由信息会同时显示在进程1或进程2的路由表中

C. 从图中配置可看出，R1至少配置了4个接口IP地址，且一个接口只能属于1个OSPF进程

D. 若该OSPF网络中存在另一台路由器R2，则R2只有开启OSPF进程1或进程2才能与RI进行OSPF报文交互

答案：AC

695. 【多选题】在路由器R1上执行操作tracert 10.1.1.11，其回显信息如图所示。以下关于该场景的描述，正确的有哪些项?



A. 在R1到达10.1.1.11的路径中，可能有节点响应Echo-Request报文超时

B. 节点10.32.216.1回复了3个报文

C. R1与节点10.1.11的路径不可达

D. 在R1到达10.1.11的路径中，可能穿越了防火墙设备

答案：ABD

696. 【多选题】关于IP地址分配的描述，正确的是（）。

A. 除非使用AnyCast，否则全网的IP地址必须保持唯一性

B. IPv4地址空间被分为ABC三类

C. 分配地址的时候，如果统一使用/24位的掩码长度可以简化网络设计

D. 为了提高IP地址的使用效率，我们一般采用VLSM，按照需要确定掩码长度

答案：AD

解析：B选项：IP地址分为ABCDE五类；

C选项：为了提高IP地址的利用率，我们一般采用灵活的地址分配方案VLSM，而不会只采用/24作为网络掩码。

697. 【多选题】下面哪项属于结构化的网络故障排除流程的子流程或阶段?

A. 对比配置

B. 报告故障

C. 原因列表

D. 逐一排查

答案：CD

698. 【多选题】在网络设计中，可通过选用冗余的网络拓扑来为客户业务提供较高的可靠性，请问以下哪些拓扑结构能够提供冗余功能?

A. 星形拓扑

B. 环形拓扑

C. 总线型拓扑

D. 双星形拓扑

答案：BD

699. 【多选题】下列哪些是网络优化的需求来源?

A. 经过长期的网络维护，把总结的一些问题和改进点，提出相关建议，进行集中的整改

B. 网络中需要开展视频会议业务，需要增加支持二层组播动能的交换设备

C. 某弱电井环境问题，信号线老化严重，需要集中更换

D. 企业信息安全需要，增加新的安全设备

答案：ABCD

700. 【多选题】下面哪些步骤或措施属于结构化的网络故障排除流程中的逐一排查阶段?

A. 应急预案

B. 回退准备
C. 临时环境搭建
D. 信息过滤
答案：AB

701. 【多选题】在PIM中，关于DR下面描述正确的是（）。
A. PIM路由器之间通过交互Hello报文成为PIM邻居，Hello报文中携带DR优先级和该网段接口地址
B.
在连接组成员的共享网段，由DR负责向RP即发送Register加入报文，与组成员相连的DR称为组成员端DR
C. 在连接组播源的共享网段，由DR负责向RP发送Join注册报文，与组播源相连的DR称为源端DR
D. 如果当前DR出现故障，将导致PIM邻居关系超时，其他PIM邻居之间会触发新一轮的DR竞选
答案：AD

702. 【多选题】设备产生的信息可以向多个方向输出信息，为了便于各个方向信息的输出控制，信息中心定义了10条信息通道，使通道之间独立输出，缺省情况下，以下哪些通道对应的输出方向可以接收Trap信息？
A. console通道
B. logbuffer通道
C. snmp agent通道
D. trapbuffer通道
答案：ACD

703. 【多选题】网络运维包括网络配置管理与网络监控管理，以下哪些项可以实现网络的配置管理功能？
A. SNMP
B. Syslog
C. NETCONF
D. CLI
答案：ACD

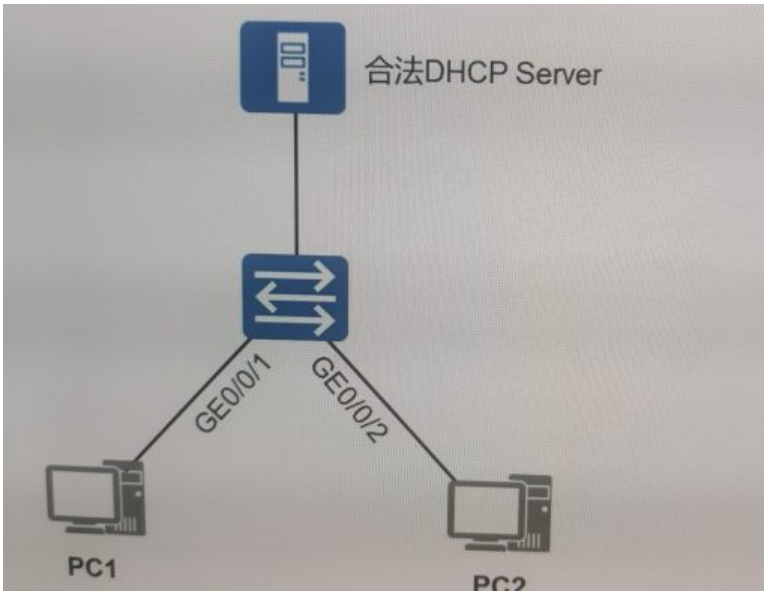
704. 【多选题】以下关于VLAN聚合的描述，错误的是哪些项？
A. Sub-VLAN包含物理接口，可以建立三层VLANIF接口
B. Super-VLAN只包含物理接口，不能建立三层VLANIF接口
C. 一个Super-VLAN可以包含一个或多个Sub-VLAN
D. Sub-VLAN用于隔离广播域
答案：AB

705. 【多选题】在HQoS的场景中，流队列和用户队列可以使用以下哪些队列调度方式？
A. WFQ+WRR
B. WFQ
C. WFQ+PQ
D. PQ
答案：BCD

706. 【多选题】以下关于流量整形的描述，正确的是哪些项？
A. 流量整形只能在出方向使用
B. 流量整形只能在入方向使用
C. 流量整形对于超限的流量会进行缓存
D. 流量整形对于超限的流量会进行丢弃

答案：AC

707.【单选题】如图所示，若想实现该网络中只允许合法用户(通过合法DHCP服务器获取IP地址的用户或特定的静态IP用户)接入网络，则可以使用以下哪一项方案?



A. DAI+IPSG
B. DHCP Snooping+DAI
C. DAI+Port Security
D. DHCP Snooping+IPSG

答案：D

708.【单选题】当客户端调用iMaster NCE Campus RESTful API时，如果服务器端返回状态码401,以下描述正确的是哪-项?（单选）

A. 请求的资源不存在
B. 未授权
C. 不允许访问
D. 服务不可用

答案：B

709.【单选题】大中型园区网络准入控制设计中，在IP话机下挂PC终端的场景，可以选择以下哪一项认证方式?

A. 802. 1X认证
B. 混合认证
C. MAC认证
D. Portal认证

答案：B

710.【判断题】TWAMP(Two-ayActiveWeasurementProtocol,双向主动测量协议)用于测量IP网络中两台设备之间的双向延迟、抖动以及丢包率等IP性能。它基于TCP连接进行协商，并基于TCP交互测试报文。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

711.【多选题】在基于华为云园区网络解决方案的中小型云管理园区网络场景中，以下哪些设备支持作为Portal认证点设备?

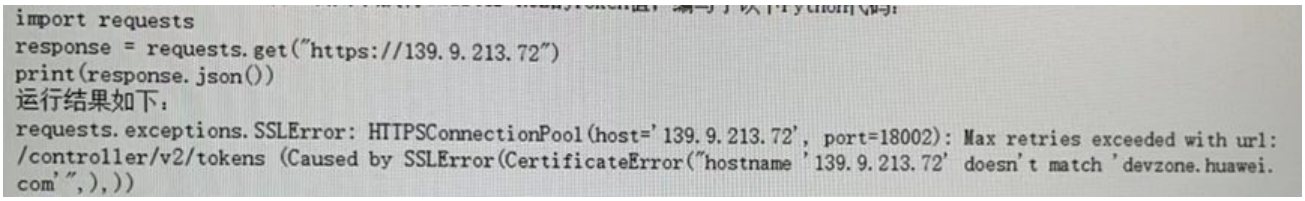
A. AP
B. FW
C. AR
D. SW
答案：ABCD

712. 【多选题】华为云园区网络解决方案的中小型园区场景中，支持的限速方案包括以下哪些项?
A. 基于ACL的限速
B. 基于用户的限速
C. 基于射频的限速
D. 基于SSID的限速
答案：ABD

713. 【多选题】在华为云园区网络解决方案中，AP支持以下哪些上线方式?
A. Web网管方式
B. 命令行方式
C. CloudCampus APP方式
D. 注册中心查询方式
答案：ABCD

714. 【单选题】以下关于在网络中选择认证点位置的描述中，错误的是哪一项?
A.
将用户认证点设置在接入层相比较将其设置在汇聚层或者核心层各有优缺点，可采用策略联动作为解决方案
B. 在网络的接入层部署认证，有利于实现权限的细颗粒度管理和网络的高安全性
C. 用户认证点从接入层上移到汇聚层之后，可能会导致用户的MAC认证失败
D.
当用户认证点从接入层上移到汇聚层和核心层之后，认证点的数量大大减少，可以有效缓解AAA服务器的压力
答案：C

715. 【多选题】工程师准备通过Restful接口调用以获得iMaster NCE的Token值，编写了以下python代码：以下描述中正确的是哪些项?



A. 可将代码修改为Import requests Response=requests.post(“https://139.9.213.72,verify=False) Print(response.json())
B. 客户端不信息服务器的SSL证书
C. SSL证书验证不通过
D. 可将代码修改为Import requests Response=requests.get(“https://139.9.213.72,verify=False) Print(response.json())
答案：BCD

716. 【单选题】工程师调用RESTful接口创建资源，当资源创建成功时，服务器不会返回以下哪个状态码?

A. 301
B. 200
C. 202
D. 201
答案：A

717. 【多选题】华为网络设备OPS（Open Programmability System，开放可编程系统）功能提供网络设备的开放可编程能力，赋予用户二次开发的能力，以下关于华为网络设备OPS功能的描述，正确的有哪些项?
A. Python脚本也可以在用户本地PC运行，调用网络设备开放的RESTful API接口
B. 借助OPS功能可以实现空配置设备自动部署的功能
C. 用户可以通过命令行手动运行Python脚本
D. 用户可以通过配置维护助手来运行Python脚本
答案：BCD

718. 【判断题】华为网络设备OPS功能开放RESTful API接口，该接口的请求和响应消息的主体部分为XML格式。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

719. 【多选题】华为网络设备OPS (Open Programmability System,开放可编程系统)功能提供网络设备的开放可编程能力。为方便用户编写脚本，华为提供了OPS功能的Python脚本模板。以下关于OPS功能Python脚本模板的描述正确的有哪些项?
A. OPSConnection类的初始化方法声明为def init_ (self, host, port=80)，
在main()函数中对OPSConnection类进行初始化时，host需要传入网络设备的管理接口IP地址
B. OPSConnection类有四个方法create、 delete、
set、get,分别对HTTP的PUT、DELETE、POST、GET方法进行了二次封装
C. 用户要根据需要访问的设备管理对象，在《RESTful API参考》手册查找对应的URI以及HTTP报文主体部分xml内容， 并对Python脚本模板做相应修改
D. OPSConnection类是一 个用来调用RESTful API的类，
该类中定义了一些方法来执行建立HTTP连接时的操作，该部分可以直接调用，用户不需要修改
答案：CD

720. 【单选题】工程师想要通过发送打印print请求消息iMaster NCE的Token值编写了以下python代码调用iMaster NCE Restful接口来实现上述功能。针对该代码，以下描述错误的是哪项?

```
import requests
nbi_name = "demo13@north.com"
nbi_pwd = "qqcOVcVe1@"
host = "139.9.213.72"
port = "18002"
URI = "/controller/v2/tokens"
post_token_url = "https://" + host + ":" + port + URI
headers_post = {'Content-Type': 'application/json', 'Accept': 'application/json'}
r = requests.post(post_token_url, headers=headers_post, json={"userName": nbi_name, "password": nbi_pwd},verify=False)
```

A. 可通过print (r. json())将服务端的响应消息打印出来
B. Token资源的具体位置为https://139.9.213.72:18002/controller/v2/tokens
C. 该请求报文的消息体为JSON格式的数据
D. 该HTTP请求消息采用了get方法去查询Token值
答案：D

721. 【单选题】华为CloudCampus位置服务(wifi方案)，获取基于在wifi的位置数据，并上报至开发者的LBS应用。开发者可以使用数据，计算范围内的wi-fi终端位置信息。对于LBS位置应用和iMaster NCE的交互流程，以下哪项是错误的？（单选）

A. LBS位置应用生成校验码，工程师手动拷贝此验证码到NCE.

B. LBS解析NCE发来的位置数据。

C. 由NCE发起应答码校验请求，LBS应答请求完成校验

D. 通过校验码验证后，NCE向LBS发送位置数据

答案：A

722. 【单选题】在排除VRRP备份组双主故障时，以下描述错误的是哪一项?

A. 需要检查VRRP组的虚拟IP地址是否相同

B. 需要检查接口IP地址是否在同一网段

C. 需要检查接口上的VRRP组ID是否相同

D. 不需要检查传递VRRP通告报文的交换机端口，是否在同一个VLAN

答案：D

723. 【单选题】以下描述中不可能是VRRP备份组双主故障原因的是哪一项?

A. Master设备1秒发送1个通告报文

B. 两端的VRRP备份组ID不同

C. 传输VRRP通告报文的链路故障

D. 低优先级的VRRP备份组将收到的VRRP通告报文作为非法报文丢弃

答案：A

724. 【单选题】以下哪一项描述不会引起VRRP备份组震荡?

A. BACKUP设备接口丢包

B. 传输VRRP通告报文的链路震荡

C. 两端的VRRP备份组抢占时间间隔不一致

D. 通告报文的时间间隔过小

答案：D

725. 【多选题】关于VRRP定时器说法错误的是?

A. Skew_Time=(255 -Priority)/255

B. MASTERDOWN=(3*ADVERINTERVAL)+ Skew_time

C. 缺省情况下，VRRP抢占延时是1秒

D. 缺省情况下，VRRP通告报文的时间周期是2秒

答案：ACD

726. 【单选题】如图所示，PC的网关位于汇聚交换机上，若想实现网关设备的负载分担，以下哪项的描述是错误的?



A. 在PC上要设置不同的网关地址，使得流量被均衡地发送到不同的网关
B. 需要通过配置优先级使得汇聚交换机分别成为两个虚拟路由器的Master设备
C. VRID参数只具有本地意义，所以两台汇聚交换机关于同一个虚拟路由器的VRID可以不相同
D. 需要在汇聚交换机上配置多个VRRP备份组

答案：C

727. 【单选题】在中小型园区场景中为实现链路可靠性可部署交换机堆叠以及跨设备的链路聚合。
A. TRUE
B. FALSE

答案：A

728. 【单选题】以下关于堆叠MAD检测说法错误的是?
A. MAD代理检测要求所有堆叠成员都与代理设备相连，并且相连的链路加入到一个Eth Trunk内
B. MAD直连检测可以通过中间设备也可以选择采用full-mesh的方式
C. 堆叠系统互为代理进行MAD检测时，两个堆叠系统可以使用相同的Domain ID
D. MAD检测的方式分为直连检测、代理检测

答案：C

729. 【多选题】使用堆叠、集群技术构建园区网的优势包括以下哪些?
A. 简化了网络管理，降低了网络部署规划的复杂度
B. 业务中断时间大大减少
C. 可有效减少网络功耗
D. 提高了网络设备、链路利用率

答案：ABD

730. 【多选题】以下哪些IPV6过渡技术属于地址转换技术?
A. NAT64
B. IVI
C. 双栈
D. 6PE

答案：AB

731. 【单选题】以下哪种NAT64前缀不需要管理员手动配置？（单选）

A. 64:FF9B::/32

B. 64:FF9B::/16

C. 64:FF9B::/64

D. 64:FF9B::/96

答案：D

732. 【多选题】从改造成本、技术先进性以及改造影响范围维度考量，IPv6改造时应遵循以下哪些原则？

A. 从全局角度出发选择合适的IPv6升级演进方案，合理利旧，避免资产浪费

B. 部署双栈网络，实现IPv4和IPv6网络长期共存

C.

构建先进的下一代企业IPv6网络系统架构，以充分支撑企业业务系统的长期发展以及稳定运行，避免网络再造、重复投资

D. 确保现有用户无感知，业务迁移平滑

答案：ABCD

733. 【多选题】Python Paramiko库以脚本的方式实现了SSH协议，在Python Paramiko模块中，以下哪些方法可以建立SSH连接？

A. Channel类中的connect方法

B. SFTPClient类中的from_transport方法

C. SSHClient类中的connect方法

D. Transport类中的connect方法

答案：CD

734. 【多选题】XML是NETCONF协议的编码格式。NETCONF用文本文件表示复杂的层次化数据。对于以下XML文件，描述正确有哪些项？

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Learners</to>
  <from>Huawei</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don't forget Reading!</body>
</note>
```

A. /:表示结束当前标签

B. ?>:表示条指令的结束

C. <?:表示一条指令的开始

D. encoding:表示字符集编码格式，当前仅支持UTF-8编码

答案：ABCD

735. 【判断题】在客户端SSH登陆仅配置了用户名密码认证的服务器的过程中，不会经过密钥交换阶段(不会产生密钥)。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

736. 【判断题】为了隔离有线用户终端之间的通信，可以在接入交换机上开启端口隔离;但对于无线用户，AP无法实现用户隔离。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

737. 【单选题】华为VRP系统中，系统软件是设备启动.运行的必备软件，为整个设备提供支撑.管理.业务等功能。其常见文件后缀名是以下哪一个?

A. cfg

B. zip

C. cc

D. pat

答案：C

738. 【单选题】在网络设备上配置ACL时，一条ACL中可以设置多条规则。当设备接收报文后，会将该报文与ACL中的规则按照匹配机制进行匹配，以下关于ACL匹配机制的描述，错误的是哪一项?

A. 不管匹配动作为permit或deny，都称为匹配

B. 若报文一旦匹配到规则，则不会匹配下面的规则

C. 缺省情况下，ACL的匹配顺序是config模式

D. 缺省情况下，是按照精确度从高到底进行报文匹配

答案：D

739. 【单选题】网络工程师在设计和规划网络时，经常使用虚拟局域网技术，该技术的主要作用是以下哪一项?

A. 隔离广播域

B. 扩展性好

C. 组网灵活

D. 增强保密性

答案：A

740. 【单选题】访问控制列表基于ACL规则定义的方式可以分为基本ACL、高级ACL、用户自定义ACL等。其中基本ACL对应的编号范围是以下哪一项?

A. 1000~1999

B. 2000~2999

C. 4000~4999

D. 3000~3999

答案：B

741. 【单选题】某公司为节约IP地址，进行了子网划分，划分后的网段为172.16.0.0/17。那么该子网的广播地址是以下哪一个?

A. 172.16.127.255

B. 172.16.0.255

C. 172.16.255.255

D. 172.16.128.255

答案：A

742. 【单选题】某OSPF网络中，有两台路由器，互联链路的链路类型为Broadcast。若两台路由器刚通过Hello报文建立完邻居关系，则通过display ospf peer brief命令查看邻居状态，应为以下哪一项?

A. Exchange

B. B.2-Way

C. Full
D. Exstart
答案：C

743. 【单选题】OSPF动态协议有多种报文，其中，有完整LSA的是以下哪一类型报文?
A. LSR
B. Hello
C. LSU
D. DD
答案：C

744. 【单选题】某网络管理员为便于远程管理设备，在路由器上配置了Telnet服务器功能，其配置命令如下。以下关于该配置命令的描述中，错误的是哪一项?
A. 用户huawei只可执行基本查看命令，不能执行配置命令
B. 用户可以通过huawei号登录设备
C. 用户可通过命令authentication-mode更改设备的认证方式
D. 用户目前只能通过AAA用户登录该设备
答案：A

745. 【单选题】华为交换机转发数据帧时，若收到一个单播帧，且在MAC表中未查找到相应的表项，则会进行以下哪一操作?
A. 转发
B. 丢弃
C. 不处理
D. 泛洪
答案：D

746. 【单选题】PPP报文中含有多个参数，定义了不同的内容，如Protocol字段为0xC021时，则代表该报文为LCP报文。那么以下哪一参数是LCP报文用于检测链路环路和其他异常情况的?
A. 认证协议
B. 魔术字
C. FCS
D. MRU
答案：B

747. 【单选题】OpenFlow交换机基于流表转发报文，每个流表项由多个部分组成。其中，流表项中用来描述匹配后的处理方式的是以下哪一参数?
A. Cookie
B. 优先级
C. 指令
D. 匹配字段
答案：C

748. 【多选题】12.某公司为保证业务可靠性，配置了VRRP技术进行网关备份。用户通过命令display vrrp在其中一台网关设备R1上查看VRRP配置情况，显示结果如下。以下关于该网关设备的描述中，正确的是些项?

```
[R1]display vrrp
 GigabitEthernet0/0/0 | Virtual Router 1
   State : Master
   Virtual IP : 192.168.1.254
   Master IP : 192.168.1.253
   PriorityRun : 120
   PriorityConfig : 120
   MasterPriority : 120
   Preempt : YES   Delay Time : 10 s
   TimerRun : 1 s
   TimerConfig : 1 s
   Auth type : NONE
   Virtual MAC : 0000-5e00-0101
   Check TTL : YES
   Config type : normal-vrrp
   Track IF : GigabitEthernet0/0/1   Priority reduced : 30
   IF state : UP
```

A. 网络正常的情况下，流量主走R1

B. R1已开启抢占模式，且延退时间为10秒

C. 若R1的GEO/0/1接口故障，会引发VRRP主备自动切换

D. 该VRRP组的Backup IP地址为192.168.1.254

答案：ABC

749. 【多选题】太网链路聚合Eth-Trunk主要是采用链路聚合技术，从而达到增加链路带宽的目的。以下关于Eth-Trunk的描述，正确的是哪些项?

A. 只有LACP模式下的Eth-trunk，能进行数据的负载分担

B. Eth-Trunk的工作原理是在不升级硬件的条件下，将多个物理链路据绑成一个逻辑接口

C. 根据是否启用LACP协议，链路聚合的模式可分为手工模式和LACP模式

D. 手工模式下的Eth-Trunk，每条活动链路都会进行数据转发

答案：BCD

750. 【单选题】在华为路由器上配置ACL时，一条ACL可配置多条规则，那么以下ACL规则的配置命令，哪些是不符合书写规范的?

A. [Huawei-acl-basic-2001] rule 10 permit ip 3.3.3.0 0.0.0.255

B. [Huawei-ad-basic-2001] rule 5 permit 1.1.1.0 0.0.0.255

C. [Huawei-acl-basic-2001] rule permit source any

D. [Huawei-acl-basic-2001] rule deny ip 2.2.2.0 0.0.0.255

答案：B

751. 【多选题】以下IPV6地址中，不属于全球单播地址的是哪些项?

A. FD00：：/8

B. 2000：：/3

C. FE80：：/10

D. ：：1/128

答案：ACD

752. 【多选题】TCP/IP协议栈定义了一系列的标准协议。其中，属于网络层的有以下哪些协议?

A. ICMP

B. IGMP

C. PPP

D. SNMP

答案：AB

753. 【多选题】AAA是网络安全的一种管理机制，提供了认证.授权.计费三种安全功能。其中，AAA支持的认证方式包括以下哪些?

A. 用户认证

B. 不认证

C. 远端认证

D. 本地认证

答案：BCD

754. 【多选题】在MA网络中，通常会采用选举DR和BDR的方式来减少邻接关系，减轻OSPF设备负担。其中，OSPF中不属于MA网络的有以下哪些网络类型?

A. P2P

B. NBMA

C. P2MP

D. Broadcast

答案：AC

755. 【多选题】在中大型园区网络中，可以采用OSPF多区域的部署方式，其主要优势包括以下哪些项?

A. 减小LSA泛洪的范围

B. 可以设置多个骨干区域，利于组建大规模的网络

C. 避免区域间出现路由环路

D. 在区域边界可以进行路由汇总，进一步减少路由表规模

答案：ACD

756. 【多选题】为了方便IP地址的管理及组网，IP地址分为了A.B.C.D.E五类。那么以下地址中属于B类地址的有哪些?

A. 127.201.120.111

B. 130.222.111.201

C. 191.252.234.111

D. 118.105.114.12

答案：BC

757. 【多选题】NFV在重构电信网络的同时，给运营商带来的价值主要有以下哪些?

A. 降低建网成本

B. 缩短业务上线时间

C. 构建开放的生态系统

D. 提升网络运维效率

答案：ABCD

758. 【多选题】良好的编码规范有助于提高代码的可读性，便于代码的维护和修改。以下关于Python编码规范的描述，正确的有哪些?

A. 对于分号，Python程序允许在行尾添加分号，但不建议使用分号隔离语句

B. Python标识符通常由字母.数字和下画线组成，但不能以数字开头

C. Python标识符不区分大小写，但不允许重名

D. 使用Python编写代码时，建议使用4个空格来生成缩进

答案：ABD

759. 【多选题】以下高级编程语言中，属于解释型语言的有哪些?

A. Go语言
B. C++语言
C. Java语言
D. Python语言

答案：CD

760. 【多选题】在PPP网络中，两台路由器通过串口相连，配置接口如下。以下关于该配置的描述，正确的是哪些选项?

```
[R1] aaa
[R1-aaa] local-user huawei password cipher huawei123
[R1-aaa] local-user huawei service-type ppp
[R1] interface Serial 1/0/0
[R1-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[R1-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap
[R2] interface Serial 1/0/0
[R2-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[R2-Serial1/0/0] ppp chap user Huawei
[R2-Serial1/0/0] ppp chap password cipher huawei1234
```

A. R1和R2之间的PPP链路上启用的是CHAP认证
B. R1是被认证方
C. R2可采用所配置的用户名和密码进行认证
D. R1和R2之间的PPP链路无法成功建立

答案：AD

761. 【多选题】25.每台以太网设备在出厂时都有一个唯一的MAC地址，以下关于MAC地址的描述，正确的有哪些选项?

A. MAC地址唯一，且不可变
B. MAC地址共48位，通常采用“十六进制”表示
C. 单播MAC地址的1字节中第8位固定为1
D. 48位全为1的MAC地址为广播MAC地址

答案：ABD

762. 【判断题】26.在以太网中，STP.RSTP和MSTP均可避免环路的产生，以及实现链路的冗余备份。现某企业需要在VLAN间实现流量的负载分担，网络工程师只能通过部署MSTP来实现。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

763. 【判断题】27.在生成树网络中，一般会将连接终端的接口设置为边缘端口，原因是设置为边缘端口后，该接口将不参与生成树计算，且会直接进入转发状态。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

764. 【判断题】28.缺省情况下，配置手动模式的Eth-Trunk接口时，华为交换机只能将相同速率的端口加入同一个Eth-Trunk接口中。若想将不同速率的端口加入同一个EthTrunk接口，也可通过相关配置命令实现。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

765. 【判断题】某公司内网中的一台路由器的路由表中存在两条去往目的网段1.1.1.0/24的路由表项，分别是通过静态路由和动态路由协议OSPF学习到的。由于OSPF路由协议优先级比静态路由优先级高，因此，路由器在转发去往目的网段为1.1.1.0/24的数据包时，一定会优先根据OSPF学习到的路由表项进行转发。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

766. 【判断题】FTP和TFTP是现网中常用的文件传输协议，TFTP相较于FTP，无须认证，采用UDP进行传输，其协议实现更为简单，主要用于传输小文件。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

767. 【判断题】相较于IPv4地址采用32位标识，IPv6地址采用了128位标识，拥有海量的地址空间，可以解决IPv4地址不够用的问题。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

768. 【判断题】与IPv4地址分类类似，IPv6地址分为单播地址.组播地址和广播地址，除此之外，IPv6地址还增加了任播地址。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

769. 【判断题】VLSM可以将一个大的有类网络，划分成若干个小的子网，从而减少地址浪费，使得IP地址的使用更为科学。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

770. 【单选题】华为交换机在转发数据帧时，若收到一个单播帧，且在MAC地址表中未查找到相应的表项，则会进行以下哪个操作?

A. 不处理

B. 转发

C. 丢弃

D. 泛洪

答案：D

771. 【判断题】Agent是一个被管理对象的集合，是NMS同被管理设备进行沟通的桥梁，可以使网管软件和设备进行标准对接。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

772. 【判断题】软件定义网络的核心技术是通过将网络设备的控制平面与数据平面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

773. 【单选题】全球单播地址是接口上最常见的IPv6单播地址之一，且一个接口上可以配置多个。那么以下I

Pv6地址生成方法中，不可以生成全球单播地址的是哪一项?

A. 手动配置

B. 系统生成

C. NDP

D. DHCPV6

答案：B

774. 【单选题】OSPF报文采用IP封装，当IP Packetheader中的协议号为以下哪一数值时，则说明后面的报文为OSPF报文?

A. 69

B. 89

C. 179

D. 158

答案：B

775. 【单选题】网络中部署SNMPV1后，NMS会 向Agent发送哪些协议报文?

A. Trap, Get, Set

B. Get, Set, GetNext

C. Get, Set, GetBulk

D. Trap

答案：B

776. 【单选题】SNMP中的哪个组件可以用来运行网络管理应用程序?

A. Agent

B. NMS

C. MIB

D. Management Object

答案：B

777. 【单选题】为了提升网络管理的安全性，选用以下哪个SNMP版本?

A. SNMPv1

B. SNMPv2

C. SNMPV2c

D. SNMPV3

答案：D

778. 【单选题】NTP默认使用以下哪个端口传输报文?

A. 23

B. 123

C. 21

D. 80

答案：B

779. 【单选题】以下NTP的层数中，哪个表示的时钟最精确?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 8

答案：A

780. 【单选题】以下无环二层环路设计方案中，哪一种是最优方案?

A. 堆叠+链路聚合

B. TRILL+MSTP

C. 堆叠+MSTP

D. 链路聚合+MSTP

答案：A

781. 【多选题】在OSPF网络中，RouterID用于在自治系统中唯一标识一台运行OSPF的路由器，它是一个32位的无符号整数。那么以下哪些IP地址可能被选举为一台路由器的RouterID?

A. 配置OSPF时使用router-id参数配置的IP地址

B. Loopback接口中最小的IP地址

C. 物理接口中最大的IP地址

D. 该路由器的路由表中存在的最大的IP地址

答案：AC

782. 【多选题】在现网中，OSPF是常用的一种动态路由协议，具有许多优点。以下关于OSPF的优点的描述，错误的有哪些选项?

A. 支持区域划分和报文认证

B. 基于SPF算法，确保OSPF区域间无环

C. 采用广播形式收发部分协议报文

D. 支持对等价路由进行负载分担

答案：BC

783. 【多选题】华为路由器收到业务报文后，会查找路由表进行转发。以下关于路由表的描述，正确的是哪些选项?

A. 路由表主要分为本地核心路由表和协议路由表

B. 协议路由表中存放着该协议发现的路由信息

C. 本地核心路由表中的最优路由，是依据各种路由协议的优先级和度量值来选取的

D. 路由器转发芯片是根据本地核心路由表转发报文的

答案：ABC

784. 【多选题】华为框式交换机内部由多个功能模块组成，且各模块所负责的功能各不相同。其中，主控板的功能主要包括以下哪些内容?

A. 负责整个系统的控制平面

B. 负责整个系统的数据平面

C. 负责整个系统的管理平面

D. 用于提供数据转发功能的模块

答案：AC

785. 【多选题】框式交换机在收到业务报文后，业务报文会从接口进入上行接口板处理，主要包括光电信号转换.PFE和切片处理。其中，上行接口板的PFE的动作主要包括以下哪些选项?

A. 查表转发

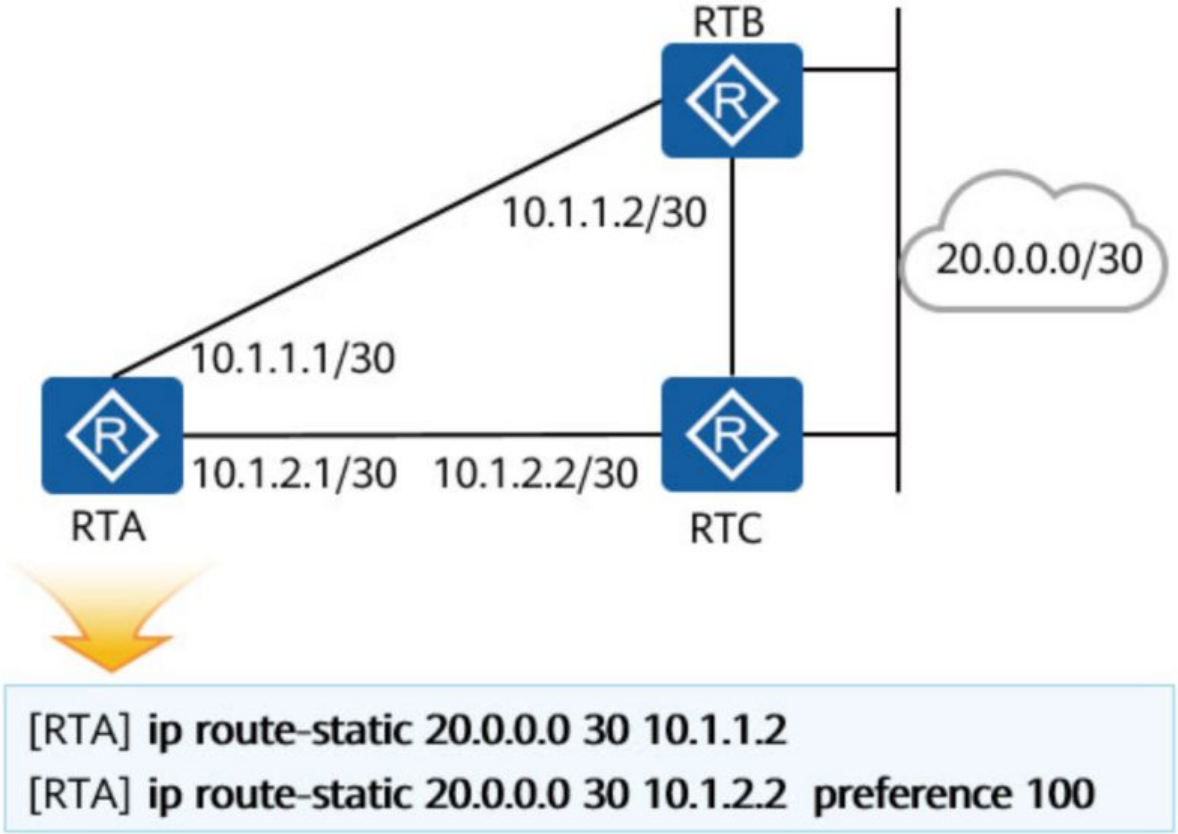
B. 报文解析

C. 获取封装信息

D. 报文重组

答案：AB

786. 【多选题】如图所示，图中有3台路由器，接口的IP地址已配置完成，网络管理员在RTA上配置了两条静态路由。若设备和链路都正常运行，以下关于RTA路由表的描述，错误的是哪些选项?



A. RTA路由表中只存在目的网段为20.0.0.0/30，下一跳地址为10.1.1.2的路由条目

B. RTA路由表中只存在目的网段为20.0.0.0/30，下一跳地址为10.1.2.2的路由条目

C. RTA路由表中会存在两条目的网段为20.0.0.0/30:下一跳地址分别为10.1.1.2和10.1.2.2的路由条目

D. 因路由冲突，RTA路由表中不存在任何去往20.0.0.0/30的路由条目

答案：BCD

787. 【多选题】在网络设备上配置ACL时，一条ACL中可以设置多条规则。当设备接收报文后，会将该报文与ACL中的规则按照匹配机制进行匹配。那么以下关于ACL匹配机制的描述，正确的是哪些选项?

A. 缺省情况下，ACL的匹配顺序是config模式

B. 缺省情况下，按照精确度从高到低的顺序进行报文匹配

C. 若报文一旦匹配到规则，则不会匹配该条规则下面的规则

D. 不管匹配动作是permit还是deny，都称为匹配

答案：ACD

788. 【多选题】OSPF网络支持划分区域功能，区域主要分为传输区域和末端区域，而Stub区域是末端区域的一种。以下关于该区域的描述，正确的是哪些选项?

A. Stub区域只有1类.2类.3类LSA

B. Area0不能被配置为Stub区域

C. Stub区域能引入AS外部路由

D. 虚连接不能穿越Stub区域

答案：ABD

789. 【多选题】在以太网链路上，OSPF为增强网络安全和防止广播报文消耗设备资源，通常以组播形式发送Hello报文。其中，Hello报文常用的组播地址包括以下哪些?

A. 224.0.0.1
B. 224.0.0.2
C. 224.0.0.5
D. 224.0.0.6

答案：CD

790. 【多选题】OSPF一共定义了5种类型的报文，每种报文的作用各不相同。其中，Hello报文的作用主要包括以下哪些内容?

A. 自动发现邻居路由
B. 建立邻居关系
C. 检测邻居运行状态
D. 更新LSA.同步LSDB

答案：ABC

791. 【多选题】在MA网 络中，有DR. DBR和
DROther这3种角色。那么以下哪些角色之间可以建立邻接关系?

A. DR和BDR
B. DR和DR Other
C. BDR和DR Other
D. DR Other和DR Other

答案：ABC

792. 【单选题】在华为设备上配置静态路由时，若要指定路由的出接口为
Eth0/0/1（以太网接口），且下一跳 IP 为 192.168.1.1，以下命令格式正确的是?

A. ip route-static 目标网络 子网掩码 Eth0/0/1 192.168.1.1
B. ip route-static 目标网络 子网掩码 192.168.1.1 Eth0/0/1
C. ip route-static Eth0/0/1 目标网络 子网掩码 192.168.1.1
D. ip route-static 192.168.1.1 目标网络 子网掩码 Eth0/0/1

答案：A

793. 【单选题】华为交换机在 VLAN 配置中，若要将 Access 接口 G0/0/1 划入 VLAN
10，需先进入该接口视图，再执行以下哪条命令?

A. port access vlan 10
B. vlan access port 10
C. access port vlan 10
D. port vlan access 10

答案：A

794. 【单选题】OSPF 协议中，华为设备默认的 Router ID 选举优先级为?

A. 手动配置的 Router ID > 环回接口最大 IP > 物理接口最大 IP
B. 环回接口最大 IP > 手动配置的 Router ID > 物理接口最大 IP
C. 物理接口最大 IP > 环回接口最大 IP > 手动配置的 Router ID
D. 手动配置的 Router ID > 物理接口最大 IP > 环回接口最大 IP

答案：A

795. 【单选题】华为设备的 Eth-Trunk（链路聚合）若采用 “手工模式”，以下说法正确的是?

A. 需启用 LACP 协议协商活动链路

B. 所有物理成员接口默认均为活动链路（物理状态正常时）

C. 仅支持 2 条物理链路聚合

D. 故障链路切换需手动配置

答案：B

796. 【单选题】华为 DHCP 服务器配置中，若要为特定 MAC 地址的客户端分配固定 IP，需配置以下哪种功能?

A. DHCP 中继

B. DHCP 池

C. DHCP 静态绑定

D. DHCP 租期

答案：C

797. 【单选题】OSPF 协议中，DR（指定路由器）的主要作用是?

A. 减少广播网络中邻居关系的数量

B. 负责转发所有 OSPF 路由更新报文

C. 确保 OSPF 网络中不存在路由环路

D. 优先接收其他路由器发送的 LSA

答案：A

798. 【判断题】OSPFv2 协议支持在点到点链路和广播链路中自动发现邻居，无需手动配置邻居 IP 地址。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

799. 【判断题】在华为设备上，配置 OSPF 时，必须为每个接口配置 IP 地址，否则无法建立 OSPF 邻居关系。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

800. 【多选题】现在需要实现一个Python自动化脚本Telnet到设备上查看设备运行配置。以下说法正确的是?

A. 可以使用telnet.wite(b "display current-configuration \n")向设备输入当前配置的命令

B. 使用telnet.Telnet(host)连接到Telnet服务器

C. telnet.close()用在每一次输入后，作用是等待交换机回显信息

D. Telnetlib可以实现这个功能

答案：ABD

801. 【单选题】通信系统三要素不包括以下哪一项?

A. 信源

B. 信道

C. 信宿

D. 信令

答案：D

802. 【单选题】按照地理覆盖范围划分，数据通信网络可以分为以下哪一组?

A. 局域网、城域网、广域网
B. 企业网络、运营商网络、校园网络
C. 星型网络、总线型网络、环型网络
D. 接入网络、汇聚网络、核心网络
答案：A

803. 【单选题】交换机在转发数据帧时，主要根据以下哪一项进行转发？
A. 目的IP地址
B. 目的MAC地址
C. 源IP地址
D. 源端口号
答案：B

804. 【单选题】路由器在转发数据包时，主要根据以下哪一项选择路径？
A. 目的MAC地址
B. 目的IP地址
C. 源MAC地址
D. 源端口号
答案：B

805. 【多选题】以下哪些属于数据通信网络中常见的网络设备？
A. 路由器
B. 交换机
C. 防火墙
D. 无线接入点
E. 文字处理软件
答案：ABCD

806. 【多选题】以下哪些属于常见的网络拓扑形态？
A. 星型网络
B. 总线型网络
C. 环型网络
D. 树型网络
E. 蜂窝型网络
答案：ABCD

807. 【判断题】数据通信网络最基本的功能是实现数据互通。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

808. 【判断题】在数据通信网络中，局域网、城域网和广域网是按照地理覆盖范围进行划分的。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

809. 【单选题】在OSI参考模型中，负责进行逻辑寻址和路径选择的是哪一层？
A. 物理层
B. 数据链路层

C. 网络层
D. 传输层
答案：C

810. 【单选题】TCP/IP对等模型将网络接口层拆分成了哪两层?
A. 应用层和传输层
B. 传输层和网络层
C. 网络层和数据链路层
D. 数据链路层和物理层
答案：D

811. 【单选题】以下哪个协议是面向连接的、可靠的传输层协议?
A. UDP
B. TCP
C. IP
D. ICMP
答案：B

812. 【单选题】在数据封装过程中，网络层封装后的PDU名称是什么?
A. Data
B. Segment
C. Packet
D. Frame
答案：C

813. 【多选题】关于TCP和UDP的说法，以下哪些是正确的?
A. TCP通信前需要建立连接
B. UDP提供可靠的传输服务
C. TCP适用于网页浏览、文件传输等场景
D. UDP适用于视频通话、在线游戏等场景
E. UDP开销极小、延迟极低
答案：ACDE

814. 【多选题】下列哪些属于常见的应用层协议?
A. HTTP
B. DNS
C. FTP
D. TCP
E. Ethernet
答案：ABC

815. 【多选题】关于数据链路层，以下描述正确的有哪些?
A. 数据链路层的PDU被称为Frame
B. 以太网是最常见的数据链路层协议
C. MAC地址长度为48比特
D. 数据链路层负责将报文从源主机路由到目的主机
E. 交换机根据MAC地址表指导数据帧转发

答案：ABCE

816. 【判断题】DNS服务器负责将域名解析成IP地址。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

817. 【判断题】在TCP/IP对等模型中，传输层的PDU被称为Packet。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

818. 【单选题】华为网络设备用户视图下主要可以执行哪类命令？

A. 所有业务配置命令

B. 查询命令以及ping、telnet等工具命令

C. 接口IP地址配置命令

D. OSPF路由协议配置命令

答案：B

819. 【单选题】通过Console口登录华为设备时，终端软件通信参数的缺省值应为？

A. 9600 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验、无流控

B. 115200 bit/s、8位数据位、1位停止位、奇校验、无流控

C. 9600 bit/s、7位数据位、2位停止位、偶校验、有流控

D. 4800 bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验、有流控

答案：A

820. 【单选题】用于查看设备当前生效的全部配置信息的命令是？

A. display startup

B. display saved-configuration

C. display current-configuration

D. display version

答案：C

821. 【单选题】华为VRP系统中，命令行的命令采用分级保护方式，用户被划分为哪几个级别？

A. 参观级、监控级、配置级、管理级

B. 用户级、特权级、配置级、调试级

C. 普通级、高级、超级

D. 访客级、操作级、管理级

答案：A

822. 【多选题】网络设备操作系统的主要功能包括以下哪些项？

A. 硬件资源管理

B. 网络数据转发与路由

C. 网络协议支持

D. 安全与访问控制

E. 设备配置与监控

答案：ABCDE

823. 【多选题】用户可以通过哪些方式登录华为网络设备的命令行界面？

A. Console口

B. Telnet
C. STelnet
D. FTP
E. SNMP
答案：ABC

824. 【多选题】华为网络设备的配置文件可以采用哪些方式保存?
A. 通过save命令保存到设备存储介质
B. 通过FTP/TFTP上传到服务器备份
C. 通过display current-configuration查看后手工记录
D. 不需要保存，设备重启后自动保留
答案：ABC

825. 【判断题】STelnet相较于Telnet，客户端和服务器之间可以建立更安全的连接。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

826. 【判断题】Web网管方式可以实现对设备全部功能的管理与维护。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

827. 【单选题】Ethernet II帧中用于标识上层协议类型的Type字段长度是?
A. 1字节
B. 2字节
C. 3字节
D. 4字节
答案：B

828. 【单选题】下列MAC地址中属于广播MAC地址的是?
A. 00-1E-10-DD-DD-02
B. 01-80-C2-00-00-01
C. FF-FF-FF-FF-FF-FF
D. 00-00-00-00-00-00
答案：C

829. 【单选题】交换机收到一个未知单播帧时，对该帧执行的处理行为是?
A. 泛洪
B. 转发
C. 丢弃
D. 修改源MAC地址后转发
答案：A

830. 【单选题】以太网帧的最小帧长是?
A. 46字节
B. 64字节
C. 1500字节
D. 1518字节

答案：B

831. 【多选题】交换机对从某一端口进入的数据帧可能执行的处理行为包括哪些?

A. 泛洪

B. 转发

C. 丢弃

D. 学习

答案：ABC

832. 【多选题】交换机对下列哪些目的MAC地址的数据帧会执行泛洪处理?

A. 未知单播帧

B. 广播帧

C. 组播帧

D. 已知单播帧

答案：ABC

833. 【多选题】关于MAC地址的类型，下列说法正确的有哪些?

A. 单播MAC地址可以作为源地址和目的地址

B. 广播MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF

C. 组播MAC地址只能作为目的地址

D. 组播MAC地址的第一个字节最低位为0

E. 广播MAC地址可以分配给单个网卡

答案：ABC

834. 【判断题】交换机的不同接口属于不同的冲突域，但交换机所有接口连接的节点属于同一个广播域。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

835. 【判断题】交换机收到已知单播帧，且该帧目的MAC地址对应的端口就是接收该帧的端口时，交换机会将该帧从其他所有端口转发出去。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

836. 【单选题】IEEE 802.1Q协议规定在以太网数据帧中加入的VLAN标签长度为多少字节?

A. 2字节

B. 4字节

C. 6字节

D. 8字节

答案：B

837. 【单选题】VLAN ID的有效取值范围是?

A. 0～4095

B. 1～4094

C. 0～4094

D. 1～4095

答案：B

838. 【单选题】Access接口收到Tagged帧且该帧VLAN ID与接口PVID不同时，交换机的处理方式是?

A. 接收该帧并打上PVID
B. 接收该帧并剥离标签
C. 丢弃该帧
D. 修改该帧VLAN ID为PVID后接收
答案：C

839. 【单选题】Trunk接口发送Tagged帧时，若该帧VLAN ID与接口PVID相同且在该接口允许通过的VLAN列表中，交换机的处理方式是?
A. 直接丢弃该帧
B. 保留Tag并从该接口发送
C. 剥离Tag并从该接口发送
D. 修改Tag中的VLAN ID后发送
答案：C

840. 【多选题】VLAN的划分方式包括哪些?
A. 基于接口
B. 基于MAC地址
C. 基于IP子网
D. 基于协议
E. 基于端口速率
答案：ABCD

841. 【多选题】关于Trunk接口特点的描述，下列说法正确的有哪些?
A. 允许多个VLAN的数据帧通过
B. 这些数据帧通过802.1Q Tag实现区分
C. 只允许一个VLAN的帧从该类接口发出时不带Tag
D. 只能加入一个VLAN
E. 常用于连接只收发无标记帧的用户PC
答案：ABC

842. 【多选题】关于VLAN技术特点的描述，下列说法正确的有哪些?
A. VLAN可以隔离广播域
B. VLAN划分不受地域限制
C. 同一VLAN内的设备才能直接进行二层通信
D. 不同VLAN内的计算机无法直接进行二层通信
E. VLAN只能基于接口划分
答案：ABCD

843. 【判断题】计算机无法识别Tagged数据帧，因此计算机处理和发出的都是Untagged数据帧。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

844. 【判断题】Trunk接口发出的数据帧全部带VLAN标签。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

845. 【单选题】以下关于STP桥ID构成的说法，正确的是?

A. 16位桥优先级和48位桥MAC地址
B. 48位桥优先级和16位桥MAC地址
C. 16位桥MAC地址和48位桥优先级
D. 32位桥优先级和32位桥MAC地址

答案：A

846. 【单选题】在STP根端口选举过程中，若根路径开销相同，则接下来比较的是？
A. 上行交换机的桥ID
B. 上行交换机的端口ID
C. 本地交换机的端口ID
D. 根桥的桥ID

答案：A

847. 【单选题】STP中处于阻塞状态的端口具有的特点是？
A. 不接收BPDU但可以转发业务数据
B. 持续侦听BPDU但不转发业务数据
C. 可以学习MAC地址但不转发业务数据
D. 可以发送BPDU并转发业务数据

答案：B

848. 【单选题】RSTP将STP的端口状态缩减为几种？
A. 2种
B. 3种
C. 4种
D. 5种

答案：B

849. 【多选题】二层环路可能引发的问题包括哪些？
A. 广播风暴
B. MAC地址表漂移
C. IP报文TTL减少
D. 重复数据帧

答案：ABD

850. 【多选题】在STP配置BPDU的比较中，关键字段包括哪些？
A. 根桥ID
B. 根路径开销
C. 网桥ID
D. 端口ID
E. 目的MAC地址

答案：ABCD

851. 【多选题】STP的拓扑计算过程包括以下哪些步骤？
A. 选举根桥
B. 选举根端口
C. 选举指定端口
D. 阻塞非指定端口

E. 选举备份根桥

答案：ABCD

852. 【判断题】在STP中，桥ID最小的设备会被选举为根桥。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

853. 【判断题】RSTP与STP完全不能兼容，无法在同一网络中混合部署。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

854. 【单选题】以太网链路聚合的主要作用是？

A. 在不进行硬件升级的条件下增加链路带宽并提高可靠性

B. 通过生成树协议阻塞冗余链路避免环路

C. 实现不同VLAN之间的三层转发

D. 为无线终端提供接入认证

答案：A

855. 【单选题】LACP模式下，关于系统LACP优先级的描述正确的是？

A. 数值越小优先级越高，默认值为32768

B. 数值越大优先级越高，默认值为32768

C. 数值越小优先级越低，默认值为100

D. 数值越大优先级越高，默认值为100

答案：A

856. 【单选题】关于手工模式链路聚合的描述正确的是？

A. Eth-Trunk的建立和成员接口加入均由手动配置，不使用LACP协商

B. 设备之间通过LACPDU协商选举活动接口

C. 只有部分成员接口参与数据转发，其余作为备份

D. 支持配置最大活动接口数

答案：A

857. 【单选题】Eth-Trunk接口为了避免报文乱序，采用的负载分担机制是？

A. 逐包负载分担

B. 逐流负载分担

C. 基于优先级的负载分担

D. 随机负载分担

答案：B

858. 【多选题】LACP模式下，LACPDU报文中包含的信息有哪些？

A. 设备优先级

B. MAC地址

C. 接口优先级

D. 接口号

E. VLAN ID

答案：ABCD

859. 【多选题】关于链路聚合基本概念，以下描述正确的有哪些？

A. 聚合组是若干条链路捆绑在一起形成的逻辑链路
B. 成员接口是组成Eth-Trunk接口的各个物理接口
C. 活动接口是参与数据转发的成员接口
D. 非活动接口是不参与转发数据的成员接口
E. Eth-Trunk接口可以作为成员接口嵌套使用
答案：ABCD

860. 【多选题】关于LACP模式活动链路选举，以下说法正确的有哪些?
A. 比较系统LACP优先级，数值越小越优
B. 系统优先级相同时比较MAC地址，MAC地址越小越优
C. 选出主动端后，两端都以主动端的接口优先级选择活动接口
D. 接口LACP优先级数值越小，优先级越高
E. 接口优先级相同时比较接口编号，编号越大越优
答案：ABCD

861. 【判断题】手工模式链路聚合中，设备之间通过LACPDU进行协商。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

862. 【判断题】Eth-Trunk采用逐流负载分担机制可以避免报文乱序。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

863. 【单选题】IPv4地址由多少位二进制数组成?
A. 16位
B. 32位
C. 64位
D. 128位
答案：B

864. 【单选题】IP报文头中TTL字段的主要作用是什么?
A. 标识上层协议类型
B. 设置数据包可以经过的路由器数目
C. 标识分片重组信息
D. 表示源IP地址
答案：B

865. 【单选题】DHCP客户端首次获取IP地址的正确交互顺序是以下哪一项?
A. DISCOVER-REQUEST-OFFER-ACK
B. DISCOVER-OFFER-REQUEST-ACK
C. REQUEST-DISCOVER-ACK-OFFER
D. OFFER-DISCOVER-ACK-REQUEST
答案：B

866. 【单选题】主机IP地址为192.168.10.100，子网掩码为255.255.255.192，其所在子网的网络地址是以下哪一项?
A. 192.168.10.0

B. 192.168.10.64
C. 192.168.10.96
D. 192.168.10.128
答案：B

867. 【多选题】以下哪些地址范围属于私有IP地址?
A. 10.0.0.0~10.255.255.255
B. 172.16.0.0~172.31.255.255
C. 192.168.0.0~192.168.255.255
D. 224.0.0.0~239.255.255.255
答案：ABC

868. 【多选题】以下哪些情况下DHCP客户端会发送DHCP REQUEST报文?
A. 首次申请IP地址时确认选择的服务器
B. 租期达到50%时请求续约
C. 主动释放已分配的IP地址
D. 租期达到87.5%时请求续约
答案：ABD

869. 【多选题】以下关于ICMP协议的描述，正确的有哪些?
A. ICMP用来在网络设备间传递各种差错和控制信息
B. ICMP报文封装在IP报文中，IP头部Protocol字段值为1
C. Ping基于ICMP协议，常用于探测网络可达性
D. Tracert基于IP报文头中的TTL值逐跳跟踪报文转发路径
E. ICMP属于传输层协议
答案：ABCD

870. 【判断题】网络地址和广播地址可以直接分配给网络设备接口使用。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

871. 【判断题】DHCP采用客户端与服务器架构，可以动态合理地分配IP地址。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

872. 【单选题】当路由器从多种不同途径获知到达同一个目的网段的路由，且目的网络地址及掩码均相同时，优选的依据是什么?
A. 路由优先级数值最小
B. 路由优先级数值最大
C. 度量值数值最大
D. 出接口编号最小
答案：A

873. 【单选题】路由器收到目的IP为192.168.2.2的数据包，路由表中存在192.168.0.0/16、192.168.2.0/24、192.168.3.0/24、0.0.0.0/0四条路由，根据最长匹配原则应选择哪条路由?
A. 192.168.0.0/16
B. 192.168.2.0/24

C. 192.168.3.0/24
D. 0.0.0.0/0
答案：B

874. 【单选题】直连路由要出现在路由表中，需要满足的条件是什么？
A. 接口物理状态为UP即可
B. 接口协议状态为UP即可
C. 接口物理状态和协议状态都为UP
D. 必须由管理员手工配置
答案：C

875. 【单选题】通过路由器子接口实现VLAN间通信时，子接口必须配置哪条命令以终止携带VLAN Tag的数据帧？
A. port link-type access
B. dot1q termination vid
C. ip route-static
D. vlan batch
答案：B

876. 【多选题】路由信息通常包含以下哪些内容？
A. 目的网络和掩码
B. 出接口
C. 下一跳
D. 源MAC地址
E. 目的MAC地址
答案：ABC

877. 【多选题】以下哪些方式可以实现VLAN间通信？
A. 使用路由器物理接口
B. 使用路由器子接口
C. 使用VLANIF接口
D. 使用二层交换机的Access接口
E. 使用集线器
答案：ABC

878. 【判断题】路由转发是逐跳进行的，数据包从源到目的地所经过的每台路由器都必须有到达目标网段的路由。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

879. 【判断题】在直连路由中，下一跳地址一定是其他设备上的接口地址。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

880. 【单选题】OSPF是一种基于链路状态算法的路由协议，在RFC 2328中定义的版本是？
A. OSPF Version 1
B. OSPF Version 2

C. OSPF Version 3
D. OSPF Version 4
答案：B

881. 【单选题】OSPF使用哪种报文发现和维持邻居关系？
A. Hello报文
B. DD报文
C. LSR报文
D. LSU报文
答案：A

882. 【单选题】在OSPF广播网络中，DROther路由器之间不会建立邻接关系，双方邻居状态稳定在？
A. Init
B. 2-Way
C. ExStart
D. Full
答案：B

883. 【单选题】缺省情况下，OSPF接口开销根据什么自动计算？
A. 接口带宽
B. 跳数
C. 接口延迟
D. 接口MAC地址
答案：A

884. 【单选题】OSPF多区域设计中，所有非骨干区域必须与哪个区域相连？
A. Area 0
B. Area 1
C. Area 2
D. 任意非骨干区域
答案：A

885. 【单选题】OSPF Router ID的主要作用是什么？
A. 在OSPF域中唯一标识一台路由器
B. 标识路由器所属的VLAN
C. 表示接口的Cost值
D. 表示LSDB中LSA的数量
答案：A

886. 【多选题】以下哪些协议属于IGP？
A. RIP
B. OSPF
C. 静态路由
D. BGP
E. HTTP
答案：ABC

887. 【多选题】以下哪些报文类型属于OSPF协议报文?

A. Hello报文

B. DD报文

C. LSR报文

D. LSU报文

E. ICMP报文

答案：ABCD

888. 【多选题】关于OSPF DR和BDR选举，以下说法正确的有哪些?

A. DR和BDR由本网段中所有设备共同选举

B. 接口DR优先级越大越优

C. 优先级相同时Router ID大者胜出

D. 接口DR优先级为0时不会被选举为DR或BDR

E. DR和BDR具有抢占性

答案：ABCD

889. 【多选题】在OSPF邻接关系建立过程中，以下属于邻居状态的有哪些?

A. Init

B. 2-Way

C. ExStart

D. Full

E. DR

答案：ABCD

890. 【判断题】在OSPF广播型多路访问网络中，DROther之间不会建立邻接关系，双方会稳定在2-Way状态。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

891. 【判断题】OSPF多区域中，非骨干区域之间可以直接相连，不必经过骨干区域。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

892. 【单选题】某接口MAC地址为08-70-5A-90-1A-01，根据IEEE EUI-64规范生成的IPv6接口标识是什么?

A. 0A-70-5A-FF-FE-90-1A-01

B. 08-70-5A-FF-FE-90-1A-01

C. 0A-70-5A-90-1A-01-FF-FE

D. 08-70-5A-90-1A-01-FF-FE

答案：A

893. 【单选题】下列IPv6地址中属于链路本地地址的是?

A. FE80::1

B. FC00::1

C. 2001:DB8::1

D. FF02::1

答案：A

894. 【单选题】IPv6基本报头中用于标识数据包属于源节点和目标节点之间特定数据包序列的字段是?

A. 流标签

B. 流量类别

C. 下一个报头

D. 跳数限制

答案：A

895. 【单选题】ICMPv6 Echo Request报文的Type字段值为?

A. 128

B. 129

C. 133

D. 134

答案：A

896. 【多选题】IPv6相较于IPv4的改进包括哪些?

A. 取消三层校验

B. 取消中间节点分片功能

C. 定义定长IPv6报头

D. 增加流标签

E. 使用广播地址进行地址解析

答案：ABCD

897. 【多选题】关于IPv6地址自动配置的描述，正确的有哪些?

A. SLAAC基于NDP实现

B. DHCPv6有状态自动配置由DHCPv6服务器保存地址分配状态

C. SLAAC只支持64位前缀配置

D. DHCPv6无状态自动配置中服务器只分配除IPv6地址以外的配置参数

E. RA报文中的M-bit为0时终端必须使用DHCPv6获取地址

答案：ABCD

898. 【多选题】NDP邻居发现协议可以实现的功能有哪些?

A. 路由器发现

B. 地址解析

C. 重复地址检测

D. 邻居状态跟踪

E. 差错控制

答案：ABCD

899. 【判断题】IPv6地址中的十六进制字母大小写不敏感，例如A等同于a。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

900. 【判断题】默认情况下，华为路由器接口会发送ICMPv6 RA报文，以便终端进行无状态地址自动配置。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

901. 【单选题】基本ACL的编号范围是?

A. 2000～2999
B. 3000～3999
C. 4000～4999
D. 6000～9999
答案：A

902. 【单选题】ACL通配符中比特位为0表示?
A. 严格匹配
B. 任意匹配
C. 取反匹配
D. 忽略匹配
答案：A

903. 【单选题】系统自动为ACL规则分配编号时，缺省步长是?
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15
答案：B

904. 【单选题】ACL匹配过程中，报文与某条规则匹配成功后，设备会?
A. 继续匹配后续规则
B. 停止匹配并执行该规则中定义的处理动作
C. 仅记录日志不处理
D. 将该报文直接丢弃
答案：B

905. 【多选题】下列哪些属于ACL的分类?
A. 基本ACL
B. 高级ACL
C. 二层ACL
D. 用户自定义ACL
E. 基于MAC的ACL
答案：ABCDE

906. 【多选题】高级ACL可以基于下列哪些条件定义规则?
A. 源IPv4地址
B. 目的IPv4地址
C. TCP源端口和目的端口
D. IP协议类型
E. 源MAC地址
答案：ABCD

907. 【判断题】ACL规则中的permit动作直接表示允许流量通过，deny动作直接表示拒绝流量通过。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

908. 【判断题】ACL匹配原则是一旦命中即停止匹配。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

909. 【单选题】RADIUS协议使用UDP传输，其认证和计费的知名端口号分别是？

A. 1812、1813

B. 1645、1646

C. 49、49

D. 389、636

答案：A

910. 【单选题】关于HWTACACS协议的描述，正确的是？

A. 使用UDP传输，认证与授权结合不能分离

B. 使用TCP传输，端口号为49，认证、授权和计费相互独立

C. 不支持计费功能

D. 主要应用于存储不经常改变的数据

答案：B

911. 【单选题】华为交换机作为AAA服务器时，不支持的服务是？

A. 认证

B. 授权

C. 计费

D. 用户信息管理

答案：C

912. 【单选题】网络管理员登录设备时，如果用户名中未携带域名或携带的域名未配置，则该用户会被加入的全局默认域是？

A. default

B. default_admin

C. system

D. radius

答案：B

913. 【多选题】AAA支持的计费方式包括哪些？

A. 不计费

B. RADIUS计费

C. HWTACACS计费

D. 本地计费

E. LDAP计费

答案：ABC

914. 【多选题】关于AAA中RADIUS与HWTACACS的描述，正确的有哪些？

A. RADIUS认证与授权结合，不能分离

B. HWTACACS认证、授权和计费相互独立，能够在不同服务器上实现

C. RADIUS使用TCP传输，端口号为49

D. HWTACACS使用UDP传输，端口为1812、1813

E. LDAP协议不支持计费

答案：ABE

915. 【判断题】本地认证的优点是速度快，可以为运营降低成本，缺点是存储信息量受设备硬件条件限制。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

916. 【判断题】认证方案、授权方案、计费方案中都可以指定多种方法，配置顺序决定每种方法的生效顺序。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

917. 【单选题】FTP控制连接使用的TCP端口号是?

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

答案：B

918. 【单选题】Telnet服务器默认侦听的TCP端口号是?

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

答案：D

919. 【单选题】SSH服务器默认使用的TCP端口号是?

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

答案：C

920. 【单选题】使用FTP传输设备配置文件等文件时，若文件内容为文本形式，推荐使用的传输模式是?

A. ASCII模式

B. 二进制模式

C. 主动模式

D. 被动模式

答案：A

921. 【多选题】关于TCP和UDP的描述，以下正确的有哪些?

A. TCP是面向连接的传输层协议

B. UDP提供尽力而为的数据传输，不保证可靠性

C. TCP传输效率较低，但能保障网络公平性

D. UDP传输延迟低、速度快、效率高

E. TCP适用于实时视频、语音等场景

答案：ABCD

922. 【多选题】关于SSH的描述，以下正确的有哪些?

A. SSH采用客户端与服务器结构，并通过TCP进行数据交互
B. SSH使用TCP标准端口22
C. SSH用户认证协议常用口令认证和公钥认证
D. SSH连接协议将加密的会话连接多路复用成若干个逻辑通道
E. STelnet是基于SSH的安全Telnet服务
答案：ABCDE

923. 【判断题】FTP被动模式下，服务器端使用TCP 20号端口主动向客户端发起数据连接。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

924. 【判断题】Telnet和SSH都使用TCP进行数据传输，但Telnet传输过程采用明文，SSH通过加密机制保证安全。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

925. 【单选题】NAT No-PAT的转换特点是什么？
A. 只转换IP地址，不转换端口
B. 同时转换IP地址和端口
C. 只转换目的IP地址，不转换源IP地址
D. 同时转换源IP地址和目的IP地址
答案：A

926. 【单选题】NAPT进行地址转换后，可用的端口范围一般是什么？
A. 0至1023
B. 1024至65535
C. 2048至65535
D. 1至65535
答案：C

927. 【单选题】Easy IP使用什么作为NAT转换后的公网地址？
A. NAT地址池中的地址
B. 出接口的公网IP地址
C. Loopback接口地址
D. 任意可用的私网地址
答案：B

928. 【单选题】NAT Server属于哪一种NAT技术？
A. 动态源地址转换
B. 静态目的地址转换
C. 动态目的地址转换
D. 双向地址转换
答案：B

929. 【多选题】NAT技术的优势包括哪些？
A. 通过地址复用让一个公网IP地址可以被私网中的所有设备共享
B. 实现私有网络与公共互联网的互通

C. 隐藏内部网络拓扑
D. 在对外呈现的公网地址不变的情况下内部可以灵活组网
答案：ABCD

930. 【多选题】源NAT包括哪些类型?
A. NAT No-PAT
B. NAPT
C. Easy IP
D. NAT Server
答案：ABC

931. 【多选题】NAT策略规则的匹配条件包括哪些?
A. 源地址
B. 目的地址
C. 出接口
D. 服务
E. 时间段
答案：ABCDE

932. 【判断题】NAT Server是一种静态目的地址转换技术。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

933. 【判断题】Easy IP有地址池的概念，使用地址池中的公网地址进行转换。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

934. 【单选题】数据中心通算场景中，通过以下哪项技术实现多租户隔离?
A. VXLAN
B. M-LAG
C. RDMA
D. PFC
答案：A

935. 【单选题】通算数据中心网络DCN 3.0采用以下哪项架构?
A. STP与VRRP
B. M-LAG
C. Spine-Leaf与VXLAN
D. Dragonfly
答案：C

936. 【单选题】智能计算主要用于执行海量、简单且重复的并行计算，其核心计算芯片是?
A. CPU
B. GPU及其他加速芯片
C. 内存
D. 硬盘
答案：B

937. 【单选题】以下哪项技术是基于优先级的流量控制，用于避免发端将收端缓存占满?

A. PFC

B. ECN

C. RDMA

D. VXLAN

答案：A

938. 【多选题】通用计算对数据中心网络的需求包括以下哪些?

A. 高聚合带宽

B. 高可用性

C. 弹性扩展

D. 用户隔离

E. All-to-All流量

答案：ABCD

939. 【多选题】智能计算对数据中心网络的需求包括以下哪些?

A. 单端口极致带宽

B. 无损网络

C. 超低时延

D. 多租户隔离

E. VLAN扩展

答案：ABC

940. 【多选题】关于VXLAN的描述，以下哪些是正确的?

A. 使用VNI区分不同网络，实现用户隔离

B. VNI长度为24bit，支持多达16M用户

C. 能够构建大二层网络，扩大虚拟机迁移范围

D. 与EVPN结合可实现隧道自动创建和VTEP自动发现

E. 依赖STP阻塞端口破除环路

答案：ABCD

941. 【判断题】智算网络中，当发生拥塞时，只需不断增加网络带宽即可实现该场景下的无损网络。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

942. 【判断题】M-LAG把链路可靠性从单板级提高到了设备级。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

943. 【单选题】以下哪个802.11标准首次支持6 GHz频段?

A. 802.11ac

B. 802.11ax

C. 802.11be

D. 802.11n

答案：C

944. 【单选题】Wi-Fi 6引入的OFDMA技术中，用户是通过什么区分出来的?

A. 时间片段
B. 空间流
C. 资源单位
D. 载波频率
答案：C

945. 【单选题】在无线通信中，用于衡量信号强度的参数是哪个？
A. 频率
B. 波长
C. 振幅
D. 相位
答案：C

946. 【单选题】CSMA/CA协议中，CA的含义是什么？
A. 冲突检测
B. 冲突避免
C. 载波侦听
D. 多路访问
答案：B

947. 【多选题】以下哪些技术属于WLAN中用于提升无线传输速率的关键技术？
A. QAM
B. OFDM
C. 信道绑定
D. MIMO
E. CSMA/CA
答案：ABCD

948. 【多选题】关于Wi-Fi 7即802.11be相比Wi-Fi 6即802.11ax的改进，以下描述正确的有哪些？
A. 支持4096-QAM
B. 支持320MHz信道带宽
C. 引入MRU
D. 引入MLO
E. 仅支持2.4GHz频段
答案：ABCD

949. 【判断题】所有的Wi-Fi都是WLAN，但并非所有的WLAN都是Wi-Fi。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

950. 【判断题】2.4GHz频段被划分为14个互不重叠、频宽为20MHz的信道，现网常用的非重叠信道为1、6和11。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

951. 【单选题】WAC和FIT AP之间使用的通信协议是哪一个？
A. CAPWAP

B. STP
C. OSPF
D. DHCP
答案：A

952. 【单选题】Leader AP组网架构中，一台AP工作在FAT模式，其余AP工作在哪种模式?
A. FAT模式
B. FIT模式
C. Monitor模式
D. Sniffer模式
答案：B

953. 【单选题】WAC旁挂在现有网络中，处理AP的管理业务，AP的数据业务可以不经WAC直接到达上层网络，也可由WAC集中转发，这种组网方式称为?
A. 直连式组网
B. 旁挂式组网
C. 二层组网
D. 三层组网
答案：B

954. 【单选题】区域A和区域B希望用户搜索到WLAN只有一个SSID，同时需要采用不同的数据转发控制策略，则可规划一个SSID和两个VLAN，此时SSID与VLAN的映射关系是?
A. 1比1
B. 1比2
C. 2比1
D. 2比2
答案：B

955. 【多选题】WAC加FIT AP组网架构相较于FAT AP组网的优势包括哪些项?
A. 多AP的场景下配置与部署更容易
B. 安全性更高
C. 更新与扩展容易
D. AP无需WAC即可集中管理
答案：ABC

956. 【多选题】关于WLAN中VLAN规划的描述，以下哪些项是正确的?
A. 管理VLAN和业务VLAN应分离
B. 管理VLAN负责传输通过CAPWAP隧道转发的报文
C. 业务VLAN负责传输业务数据报文
D. 业务VLAN应根据实际业务需要与SSID匹配映射关系
E. 一个SSID只能对应一个业务VLAN
答案：ABCD

957. 【判断题】FAT AP组网需要专门部署无线控制器进行集中控制。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

958. 【判断题】Leader AP组网支持无线漫游功能。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

959. 【单选题】集中式WLAN组网中，AP通过DHCP方式动态发现WAC时，DHCP响应报文中携带WAC的IPv4地址列表的Option字段是哪一个？

A. Option 15

B. Option 43

C. Option 52

D. Option 66

答案：B

960. 【单选题】CAPWAP隧道维持过程中，AP与WAC交互Echo报文主要用于检测哪条隧道的连通状态？

A. 数据隧道

B. 控制隧道

C. 业务隧道

D. 管理隧道

答案：B

961. 【单选题】在WLAN业务配置中，用于配置AP射频所在国家码的模板是哪一个？

A. SSID模板

B. 安全模板

C. VAP模板

D. 域管理模板

答案：D

962. 【单选题】在WAC加FIT AP架构中，STA发送的Association Request报文到达AP后，AP会如何处理？

A. 直接回复Association Response

B. 丢弃该报文并等待WAC指示

C. 进行CAPWAP封装后上报WAC

D. 转换为Probe Response后上报WAC

答案：C

963. 【多选题】以下哪些属于AP上线流程中的步骤？

A. AP获取IP地址

B. CAPWAP隧道建立

C. AP接入控制

D. AP软件版本升级

E. 无线用户关联

答案：ABCD

964. 【多选题】关于WLAN数据转发方式，以下描述正确的有哪些？

A. 直接转发又称数据本地转发

B. 直接转发时业务数据报文不经过CAPWAP隧道封装而直接转发到上层网络

C. 隧道转发时业务数据报文通过CAPWAP隧道发送至WAC

D. 隧道转发时数据流量和管理流量全部经过WAC

E. 直接转发时业务数据必须经过WAC集中转发

答案：ABCD

965. 【判断题】在集中式WLAN组网中，AP采用静态方式发现WAC时，需要在AP上预先配置WAC的IP地址列表。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

966. 【判断题】VAP模板只能被绑定到AP组下，无法绑定到单个AP下。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误

967. 【单选题】在SNMP中用于唯一标识被管理对象的是?

A. 对象标识符

B. 管理信息库

C. 代理进程

D. 网络管理站

答案：A

968. 【单选题】SNMPv2c相比SNMPv1新增的两种协议操作是?

A. Get和Set

B. Get-Next和Trap

C. Get-Bulk和Inform

D. Response和Trap

答案：C

969. 【单选题】NETCONF协议中唯一强制要求的标准数据库是?

A. candidate

B. startup

C. running

D. configuration

答案：C

970. 【单选题】SNMPv3中提供身份验证和数据加密服务的模块是?

A. 信息处理和控制模块

B. 本地处理模块

C. 用户安全模块

D. 基于视图的访问控制模块

答案：C

971. 【多选题】网络管理的五大功能包括以下哪些项?

A. 配置管理

B. 性能管理

C. 故障管理

D. 安全管理

E. 计费管理

答案：ABCDE

972. 【多选题】与SNMP相比，NETCONF的优势包括以下哪些项?

A. 提供保护锁定机制，防止多用户操作产生冲突
B. 能够对整个系统的配置数据进行操作且定义了过滤功能
C. 协议扩展性好
D. 利用现有安全协议提供安全保证且不与具体安全协议绑定
E. 以UDP报文为承载且实现简单
答案：ABCD

973. 【判断题】RESTCONF仅支持running配置数据库，操作方法无需两阶段提交，操作直接生效。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

974. 【判断题】NETCONF和RESTCONF都可以对网络设备的candidate数据库进行修改、配置、删除和查询。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

975. 【单选题】关于Python语言的特点，正确的是?
A. Python是编译型语言
B. Python运行速度比C语言快
C. Python只支持面向过程的编程
D. Python拥有丰富的第三方库
答案：D

976. 【单选题】Paramiko是Python中实现哪种协议的模块?
A. SNMP
B. SSHv2
C. NETCONF
D. RESTCONF
答案：B

977. 【单选题】在Paramiko的SSHClient类中，用于设置连接到没有已知主机密钥的服务器时所使用策略的方法是?
A. connect
B. exec_command
C. set_missing_host_key_policy
D. invoke_shell
答案：C

978. 【单选题】Paramiko的connect方法中，必须指定的参数是?
A. hostname
B. port
C. username
D. password
答案：A

979. 【多选题】Python语言的优点包括哪些?
A. 优雅的语法

B. 支持面向过程和面向对象的编程
C. 拥有丰富的第三方库
D. 运行速度快
E. 可以调用其他语言所写的代码
答案：ABCE

980. 【多选题】关于Paramiko的SSHClient类常用方法，以下描述正确的是?
A. connect用于实现远程服务器的连接与认证
B. set_missing_host_key_policy用于设置连接到没有已知主机密钥的服务器时使用的策略
C. exec_command可以一次执行多条命令
D. invoke_shell可以启动交互式shell会话
E. close用于关闭连接
答案：ABDE

981. 【多选题】以下场景中适合采用网络自动化的有哪些?
A. 设备周期性批量升级
B. 企业年度配置审计
C. 每三个月批量修改设备账号和密码
D. 偶发性修改单台设备配置
E. 设备巡检
答案：ABCE

982. 【判断题】Python属于编译型语言。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

983. 【判断题】Paramiko支持口令认证和公钥认证两种方式。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

984. 【单选题】故障处理一般流程包含五个步骤，正确的顺序是?
A. 评估故障严重程度、收集信息、定位故障原因、排除故障、验证业务是否已恢复
B. 收集信息、评估故障严重程度、定位故障原因、排除故障、验证业务是否已恢复
C. 评估故障严重程度、定位故障原因、收集信息、排除故障、验证业务是否已恢复
D. 收集信息、定位故障原因、评估故障严重程度、排除故障、验证业务是否已恢复
答案：A

985. 【单选题】用于收集系统基本信息、集合了display version和display current-configuration等常用display命令输出信息的命令是?
A. display diagnostic-information
B. display device
C. display interface
D. display health
答案：A

986. 【单选题】终端无法获取IP地址时，在设备上执行display ip pool命令，回显中哪个关键字为0表示服务器无可用的IP地址?

A. Idle
B. Used
C. Conflict
D. Expired
答案：A

987. 【单选题】在WAC上查看AP上线失败具体原因的命令是?
A. display ap all
B. display ap online-fail-record
C. display station online-fail-record
D. display ap unauthorized record
答案：B

988. 【多选题】网络故障处理的一般流程包括以下哪些步骤?
A. 评估故障严重程度
B. 收集信息
C. 定位故障原因
D. 排除故障
E. 验证业务是否已恢复
答案：ABCDE

989. 【多选题】终端无法获取IP地址的常见原因包括哪些?
A. 客户端与DHCP服务器之间链路异常
B. DHCP配置错误
C. 地址池无空闲的IP地址
D. 终端未安装操作系统
E. 交换机端口配置了端口隔离
答案：ABC

990. 【多选题】无法Ping通的可能原因包括哪些?
A. Ping命令不合理
B. 配置不正确
C. 物理链路状态不正常
D. 路由不正常
E. ARP学习不正确
答案：ABCDE

991. 【判断题】在故障处理过程中，收集信息阶段需要收集组网信息、运行状态、故障现象、硬件状态和系统信息等。
A. 正确　　B. 错误
答案：正确

992. 【判断题】排除故障后，不需要进行业务验证，可以直接结束排错。
A. 正确　　B. 错误
答案：错误

993. 【单选题】园区网络典型架构中，作为园区网络骨干并联接数据中心区、网络管理区、园区出口的是哪

一层?

A. 接入层

B. 汇聚层

C. 核心层

D. 出口区

答案：C

994. 【单选题】根据课程内容，中型园区网络一般采用哪种网络结构?

A. 单层接入结构

B. 两层核心与接入结构

C. 三层核心汇聚接入结构

D. 四层结构

答案：C

995. 【单选题】WLAN数据转发方式中，用户数据报文不经过WAC而直接由AP转发的方式是哪种?

A. 隧道转发

B. 直接转发

C. CAPWAP转发

D. 控制转发

答案：B

996. 【单选题】IP地址分配方式设计中，用户办公PC等终端的IP地址建议采用哪种分配方式?

A. 静态IP

B. DHCP

C. PPPoE

D. 手工指定

答案：B

997. 【多选题】园区网络VLAN划分需要区分哪些类型?

A. 管理VLAN

B. 互联VLAN

C. 业务VLAN

D. 冗余VLAN

E. 语音VLAN

答案：ABC

998. 【多选题】园区网络的生命周期包括哪些阶段?

A. 规划与设计

B. 部署与实施

C. 网络运维

D. 网络优化

E. 设备制造

答案：ABCD

999. 【判断题】园区网络通常只有一个管理主体；如果有多个管理主体，通常被认为为多个园区网络。

A. 正确　　B. 错误

答案：正确

1000. 【判断题】园区出口设备与Internet或广域网连接时，建议配置动态路由协议来满足需求。

A. 正确　　B. 错误

答案：错误